

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

ششم دبستان



این علامت که روی جلد کتاب آمده است نشان می‌دهد کتابی که در دست دارید به صورت بسته‌ی تربیت و یادگیری، برنامه‌ریزی و تولید شده است. تمامی اجزای آموزشی الکترونیکی این بسته‌ی آموزشی، که از طریق رمزینده‌های داخل کتاب به آن‌ها دسترسی دارید در سایت شبکه‌ی آموزشی تربیتی رشد به نشانی www.rosht.ir بارگذاری شده‌اند.

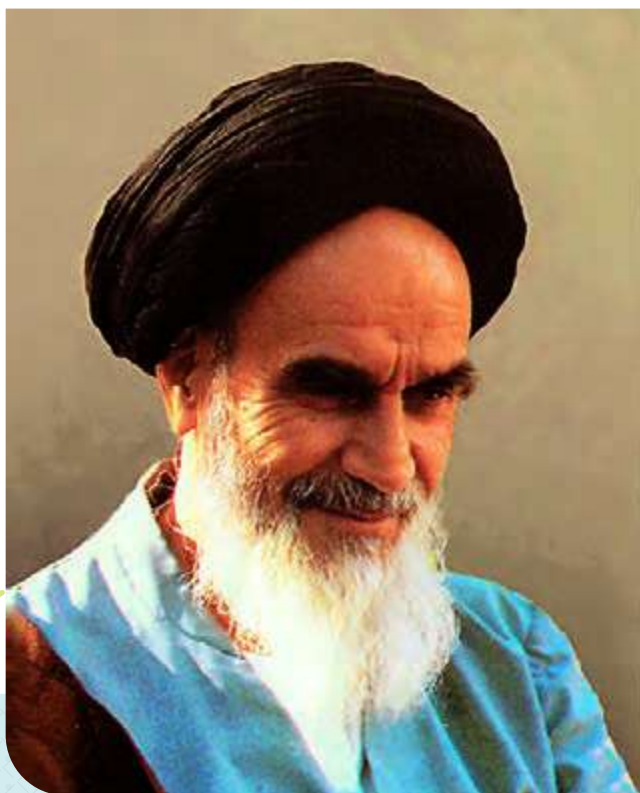




نام کتاب : کار و فناوری - ششم دبستان - ۶۱۷
پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی عمومی و متوسطه نظری
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف : روح‌الله خلیلی بروجنی (مسئول شورا) - مریم تحریری، حمید جعفری‌نسب، حبیب جلیلی راثی، آرمین روشن ضمیر، سیدهدایت سجادی، علی‌اصغر صالحی سلیمان‌آباد، معصومه فرهوش، محسن کیالاشکی، عظیم محبی، محمد مختاری، مرگان مولایی‌راد و علی مهاجر سلطانی (اعضای شورای برنامه‌ریزی)
روح‌الله خلیلی بروجنی (مسئول تألیف) - محسن آزموده، مریم تحریری، حمید جعفری‌نسب، یعقوب جعفریان‌نمینی، سید ناصر خالقی میران، ملیحه خلیلی، سید هدایت سجادی، محمد مختاری، احمد مهرانی و ندا نعمتی‌رحیم‌آبادی (اعضای گروه تألیف) - سیداکبر میرجعفری (ویراستار ادبی)
مدیریت آماده‌سازی هنری : اداره‌ی کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
شناسه افزوده آماده‌سازی : احمدرضا امینی (مدیر امور فنی و چاپ) - جواد صفری (مدیر هنری) - مجتبی زند (طراح گرافیک و طراح جلد) - مریم وثوقی، رضوان جهانی (صفحه‌آرا) - فراز بزاززادگان (تصویرگر) - فاطمه رئیس‌یان‌فیروزآباد، الهام محبوب و مریم دهقان‌زاده (رسام) - الهام جعفرآبادی، فریده حسینی، زهره برهانی‌زندی، فریبا سیر و حمید ثابت کلاچاهی (امور آماده‌سازی)
نشانی سازمان : تهران-خیابان ایرانشهر شمالی-ساختمان شماره‌ی ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی) تلفن: ۸۸۸۳۱۱۶۱، دورنگار: ۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۱۴۷۳۵۹
ناشر : شرکت افست: تهران - کیلومتر ۴ جاده‌ی آتعی، پلاک ۸، تلفن: ۷۷۳۳۹۰۹۳، دورنگار: ۷۷۳۳۹۰۹۷، صندوق پستی: ۱۱۱۵۵-۴۹۷۹
چاپخانه : شرکت افست «سهامی عام» (www.Offset.ir)
سال انتشار و نوبت چاپ : چاپ چهارم ۱۴۰۵

برای دریافت فایل pdf کتاب‌های درسی به پایگاه کتاب‌های درسی به نشانی www.chap.sch.ir و برای خرید کتاب‌های درسی به سامانه‌ی فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی www.irtxtbook.ir یا www.irtxtbook.com مراجعه نمایید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



علم و عمل دو بالی است که انسان را
به مقام انسانیت می‌رساند.

صحیفه‌ی امام خمینی «قُدّس سِرُّه»، جلد ۸، صفحه‌ی ۲۶۸

فهرست

۱۱	بخش اول: فناوری و زندگی
۱۲	درس ۱: فناوری و نوآوری
۲۰	درس ۲: رایانه‌ها همه‌جا هستند
۴۰	درس ۳: آشنایی با الگوریتم و روندنما
۴۸	درس ۴: هوش مصنوعی به زبان ساده
۵۴	درس ۵: برنامه‌نویسی با اسکرچ



۷۷	بخش دوم: پروژه‌های فناورانه
۸۰	ابزارهای موردنیاز در انجام پروژه‌ها و توجه به نکات ایمنی
۸۳	پروژه ۱: موتور الکتریکی
۸۸	پروژه ۲: پنکه‌ی دستی
۹۳	پروژه ۳: جرثقیل الکترومغناطیسی
۹۹	پروژه ۴: ساخت توربین بادی



بخش سوم: مهارت‌های کار و زندگی ۱۰۱

- مهارت ۱: مهارت گره‌زنی ۱۰۲
- مهارت ۲: مهارت دوخت ۱۰۴
- مهارت ۳: آشنایی با مهارت گل‌سازی ۱۰۶
- مهارت ۴: مهارت پرورش حشرات مفید ۱۰۸
- مهارت ۵: مهارت سبزی‌کاری ۱۱۰
- مهارت ۶: مهارت تهیه‌ی خوراک و نوشیدنی ۱۱۲
- مهارت ۷: آشنایی با صنایع شیمیایی و مهارت ساخت شمع ۱۱۴
- مهارت ۸: مهارت ساخت ریات ۱۱۶
- مهارت ۹: مهارت کار با مفتول ۱۱۸
- مهارت ۱۰: مهارت کار با چرم ۱۲۰
- مهارت ۱۱: مهارت ماکت‌سازی ۱۲۲
- مهارت ۱۲: مهارت کار با اپ‌اینونتور ۱۲۴
- مهارت ۱۳: مهارت بومی - محلی ۱۲۶





سخنی با دانش آموزان عزیز

سلام به دانش آموزان عزیز کلاس ششم

درس کار و فناوری یکی از درس های مهم و جالب برای شماست که از کلاس ششم تا نهم ادامه دارد. در این درس چیزهای مفید و هیجان انگیزی یاد می گیرید که در دنیای امروز به کارتان می آید، مثل کار با رایانه، برنامه نویسی، ساخت وسایل جالب و یادگیری مهارت های گوناگون! این کتاب سه بخش دارد:

بخش اول: آشنایی با فناوری و برنامه نویسی (فناوری و زندگی)

- می فهمید فناوری چیست و چرا مهم است. (آشنایی با مفهوم فناوری و اهمیت آن)
- با مفاهیمی مثل خلاقیت، نوآوری، اختراع، الگوریتم، روندنما و هوش مصنوعی آشنا می شوید.
- برنامه نویسی با اسکرچ و تبدیل ایده های خودتان به برنامه را یاد می گیرید.

بخش دوم: پروژه های عملی جذاب (پروژه های فناورانه)

- با وسایل ساده چیزهای کاربردی می سازید.
- این پروژه ها به یادگیری و تقویت درس های دیگر مثل علوم، ریاضی و هنر هم کمک می کنند.
- کارها را به صورت گروهی و زیر نظر معلم انجام می دهید.

بخش سوم: مهارت های کاربردی متناسب با علایق امروز و نیازهای آینده شما (مهارت های کار و زندگی)

- ۱۳ مهارت جذاب و لذت بخش برای شما در نظر گرفته شده است که مربوط به شغل های گوناگون است.
- در مدرسه، ۴ مهارت را با انتخاب آموزگار خود تمرین می کنید.
- اگر به مهارت های بیشتری علاقه داشتید، می توانید در خانه با مراجعه به رمزینده ی مهارت ها و با کمک خانواده، آن ها را انجام دهید و نتیجه را به کلاس یا بازارچه ی مدرسه بیاورید!



همه مطالب این کتاب با رمزینده هایی جذاب پشتیبانی می شوند. این رمزینده ها بخش مهمی از بسته ی تربیت و یادگیری کار و فناوری هستند و لازم است همراه با درس، پروژه و مهارت هایی که انتخاب می کنید، محتوای رمزینده ها مطالعه و یا مشاهده شود. برخی از این رمزینده ها به صورت فایل های پی دی اف (PDF)، برخی به صورت فیلم های آموزشی و برخی دیگر به صورت اینفوگرافیک (تصاویر گرافیکی و متن) و موشن گرافیک (تصاویر گرافیکی متحرک و متن) هستند. پس یادتان باشد هر بار که در کتاب به رمزینده ای برخوردید، آن را پویش کنید تا مطالب جدید و جالب یاد بگیرید. با این رمزینده ها، یادگیری شیرین تر و آسان تر می شود!



معرفی اجزای کتاب و بسته‌ی آموزشی

کتاب کار و فناوری پایه‌ی ششم به صورت بسته‌ی تربیت و یادگیری، برنامه‌ریزی و تولید شده است. از این رو داخل کتاب بخش‌ها و اجزای گوناگونی وجود دارد که در ادامه، کاربرد هر کدام از این اجزا معرفی شده است.

کار در کلاس



در تمام درس‌های این کتاب، فعالیت‌هایی با عنوان «کار در کلاس» وجود دارد که داخل کلاس و زیر نظر معلم به صورت گروهی یا انفرادی انجام می‌شوند.

کار غیرکلاسی



برای شما دانش‌آموزان عزیز فعالیت‌هایی با عنوان «کار غیرکلاسی» طراحی شده است تا بعد از تدریس معلم در منزل انجام دهید و نتایج آن را در کلاس ارائه کنید.

تمرین



در برخی از دروس مانند برنامه‌نویسی با اسکرچ، برای تسلط شما به مطالب درس، تمرین‌هایی طراحی شده است تا در منزل چندین بار تکرار کنید و نتایج آن را به کلاس ارائه دهید.

پروژه



در انتهای درس‌های عملی و مهارت‌های این کتاب، پروژه‌های عملی وجود دارد که با نظر معلم به صورت گروهی یا انفرادی، داخل کارگاه یا منزل انجام می‌شوند. شما می‌توانید محصول تولید شده را در بازارچه‌ی دبستان بفروشید.

خوب است بدانید



در بخش‌هایی از کتاب کادرهایی با عنوان «خوب است بدانید» وجود دارد. در این کادرها مطالب مفید برای مطالعه‌ی آزاد و تکمیل مطالب درس بیان شده و نیاز نیست معلم آن را تدریس و ارزشیابی کند.

میان درس



در بخش‌هایی از کتاب صفحاتی با سربرگ «میان درس» وجود دارد. در این صفحه‌ها مطالب مفید برای مطالعه‌ی آزاد و تکمیل مطالب درس بیان شده و نیاز نیست معلم آن را تدریس و ارزشیابی کند.



سخنی با معلمان عزیز

درس کار و فناوری یکی از دروس تحولی و اثرگذار در دوره‌ی ابتدایی است که تخیل، تفکر، احساسات، دست‌ورزی (مهارت‌های عملی) و خلاقیت دانش‌آموزان را پرورش می‌دهد. مهم‌ترین هدف این درس، پرورش دانش‌آموزان خلاق، مهارت‌محور و آماده برای زندگی در دنیای فناورانه است. برای تدریس مؤثر این درس، پیشنهاد می‌کنیم:

۱- به کارگیری روش تدریس مشارکتی و گروهی

بہتر است آموزش این درس از طریق فعالیت‌های گروهی انجام شود تا دانش‌آموزان با همفکری و همکاری یاد بگیرند.

هرچند راهنمای گام‌به‌گام پروژه‌ها و مهارت‌ها در رمزینه‌ها وجود دارد، اما اجازه دهید دانش‌آموزان با روش خودشان در گروه‌ها به نتیجه برسند.

برخی مهارت‌ها مثل گره‌زنی، دوخت و کار با مفتول بهتر است به صورت انفرادی تمرین شوند.

۲- استفاده از بسته‌ی آموزشی و محیط کارگاهی

برای تدریس این درس، کتاب راهنمای معلم و فیلم‌های آموزشی آماده شده است که از طریق رمزینه‌های کتاب قابل دسترسی هستند.

فضای آموزشی این درس بهتر است کارگاهی باشد. پیشنهاد می‌شود در صورت فراهم بودن شرایط، از کارگاه، سایت رایانه و آزمایشگاه مدرسه استفاده کنید تا یادگیری عمیق‌تر شود.

۳- ارزشیابی براساس مشارکت و عملکرد عملی

ارزشیابی این درس براساس مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های فردی، گروهی و همچنین کیفیت انجام پروژه‌ها و مهارت‌ها است.

برای جزئیات بیشتر، بخش ارزشیابی در کتاب راهنمای معلم را مطالعه کنید.



الگوی پیشنهادی برای آموزش کتاب

جلسه ۲	درس ۱	بخش اول	نیمسال اول
جلسه ۲	انتخاب و انجام یکی از پروژه‌های فناورانه	بخش دوم	
جلسه ۴	درس‌های ۲ و ۳	بخش اول	
جلسه ۴	انتخاب و آموزش ۲ مهارت	بخش سوم	نیمسال دوم
جلسه ۲	درس ۴	بخش اول	
جلسه ۲	انتخاب و انجام یکی از پروژه‌های فناورانه	بخش دوم	
جلسه ۵	درس ۵	بخش اول	
جلسه ۱	انجام پروژه‌ی ۴ (ساخت توربین بادی)	بخش دوم	
جلسه ۴	انتخاب و آموزش ۲ مهارت	بخش سوم	



نظر سنجی کتاب درسی



سخنی با والدین گرامی

درس کار و فناوری، مهارت‌های ضروری برای زندگی در دنیای امروز و آینده را به فرزندان می‌آموزد؛ از سواد دیجیتال و برنامه‌نویسی گرفته تا حل مسئله و کار گروهی. این درس ذهن خلاق فرزند شما را پرورش می‌دهد و به او یاد می‌دهد چگونه ایده‌هایش را به پروژه‌های عملی و کاربردی تبدیل کند. با یادگیری مهارت‌های این درس، فرزندان برای آینده‌ای پویا آماده می‌شود و حتی می‌تواند در بازار کار فردی توانمند و مبتکر باشد. بدون تردید همراهی شما در یادگیری و انجام مهارت‌های این درس، آینده‌ی بهتری برای فرزندان می‌سازد.

ما بر این باوریم که فرزندان ایران سزاوار بهترین آموزش‌ها و منابع آموزشی هستند. به همین دلیل تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا کتاب کار و فناوری را مطابق با علایق امروز و نیازهای آینده‌ی دانش‌آموزان عزیز طراحی و تألیف کنیم.

۱- فعالیت‌های درسی فرزند شما

آموزش درس‌های مربوط به آشنایی با فناوری، رایانه و برنامه‌نویسی از بخش یک در مدرسه انجام می‌شود.

دانش‌آموزان ۳ پروژه‌ی عملی از بخش دوم کتاب و ۴ مهارت انتخابی از بخش سوم کتاب را در کلاس درس انجام می‌دهند.

برخی فعالیت‌ها نیز با عنوان کار غیرکلاسی در خانه انجام می‌شوند. لطفاً در انجام این فعالیت‌ها همراه و راهنمای فرزند خود باشید.

۲- حمایت از علایق فرزندان

اگر فرزند شما به مهارت بیشتری (به جز ۴ مهارت انتخابی در مدرسه) علاقه دارد، امکانات انجام آن را در خانه فراهم کنید.

وسایل و ابزار مورد نیاز برای یادگیری و انجام مهارت‌ها و پروژه‌های این کتاب ساده و در دسترس هستند.

قبل از شروع هر مهارت، حتماً رمزینه‌ی مربوط را با هم مشاهده کنید تا آموزش کامل را ببینید. فرزندان را تشویق کنید تا نتایج کار خود را به کلاس درس یا بازارچه‌ی مدرسه ارائه دهد. این کار اعتماد به نفس او را افزایش می‌دهد.

۳- ایمنی و مشارکت گروهی

رعایت نکات ایمنی (که در کتاب ذکر شده است) در انجام پروژه و مهارت‌ها بسیار مهم است. لطفاً این موارد را به فرزندان یادآوری کنید.

فرزند خود را به مشارکت در کارهای گروهی مدرسه تشویق کنید. موفقیت در فعالیت‌های گروهی، یکی از بهترین تجربه‌های دوران تحصیل است.

با همکاری شما، فرزندانمان مهارت‌های کاربردی و ارزشمندی برای زندگی آینده، یاد می‌گیرند.



برای دسترسی به محتوای رمزینه ها، افزون بر پویش (اسکن) هر رمزینه توسط گوشی تلفن همراه خود، می‌توانید به طور مستقیم به پایگاه حوزه‌ی کار و فناوری به نشانی <http://hozekf.oerp.ir> بروید. همچنین برای ارتباط با ما می‌توانید از نشانی رایانامه‌ی karfanavari@oerp.ir استفاده کنید.

بخش اول

با پویش این
رمزیننه به تمامی
رمزیننه های این
بخش دسترسی
خواهید داشت.



فناوری وزندگی



فناوری و نوآوری

انسان‌های نخستین برای بقای خود با مشکلات فراوانی در زمینه‌های گوناگون، مانند تهیه‌ی غذا و سرپناه مواجه بودند. از این رو، همواره به دنبال راه‌حل‌هایی برای مسئله‌های پیش روی خود بودند. برای مثال از ابزارهای سنگی برای شکار یا از سنگ خاصی به نام سنگ چخماق برای روشن کردن آتش استفاده می‌کردند. این ابزارها، که بر اساس نیاز ساخته یا تهیه می‌شدند، محصول فناوری به حساب می‌آیند. فناوری‌ها در طول زمان گسترش و تکامل پیدا کرده‌اند. برای مثال، ابزار سوراخ کاری به عنوان یکی از محصولات فناوری، در طول زمان تغییرات فراوانی کرده است که در شکل ۱ می‌بینید.



شکل ۱ ▲ نمونه‌ای از ابزارهای مورد استفاده برای سوراخ کاری از گذشته تا امروز

برای مشاهده‌ی چند نمونه‌ی دیگر از تحول فناوری، رمزینه را پویش کنید.



فناوری

فناوری پاسخی است که با استفاده از علم و تجربه به نیازها و خواسته‌هایمان می‌دهیم. اگر پاسخی که برای حل مسئله (نیاز یا خواسته) می‌دهیم به صورت یک محصول فیزیکی باشد **فناوری سخت** نامیده می‌شود (شکل ۲-الف). اگر پاسخ را به صورت یک برنامه یا روش ارائه دهیم، آن را **فناوری نرم** می‌نامند (شکل ۲-ب).



ب ▲ نمونه ای از فناوری نرم برای مدیریت رفت و آمد شهری و کنترل آلودگی هوا در شهر اصفهان



الف ▲ خودروهای الکتریکی تا چند سال آینده در سراسر جهان فراگیر خواهند شد.

شکل ۲

کار در کلاس



در شکل‌های زیر چند نمونه از وسایلی آمده است که در گذشته برای پاسخ به نیازهای گوناگون طراحی و ساخته شده‌اند. نام هر یک از این وسایل در جعبه‌ی کلمات داده شده است.

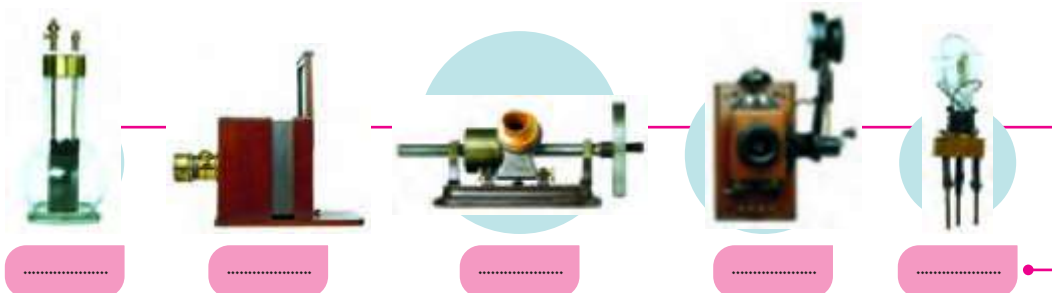
الف) نام هر وسیله را از جعبه‌ی کلمات انتخاب کنید و در زیر آن‌ها بنویسید.

ب) درباره‌ی کاربرد هر یک از این وسایل در گروه کلاسی خود بحث و گفت‌وگو کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

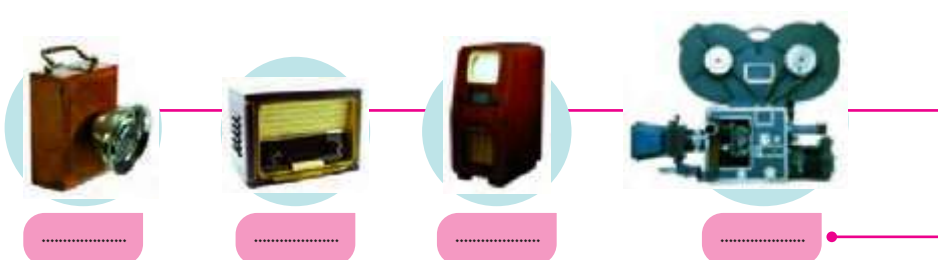
پ) با توجه به تکامل فناوری در طول زمان، هر یک از این ابزارها امروزه به چه شکلی در آمده‌اند؟

ت) وسیله ای را نام ببرید که از ترکیب تمام این وسایل ساخته شده است.

رادیو، چراغ قوه، دستگاه پخش صدا، لامپ، باتری، تلفن، تلویزیون، دستگاه پخش فیلم، دوربین عکاسی



برای دیدن این تصاویر به صورت بزرگ‌تر و آشنایی با آنها رصربه را پوشش کنید.



در فناوری با مفاهیم گوناگونی مانند **خلاقیت**، **نوآوری** و **اختراع** سروکار داریم. خلاقیت استفاده از تخیلات و ایده‌های جدیدی است که در حل مسئله‌های مختلف زندگی به ما کمک می‌کند. عملی کردن ایده‌های نو برای ایجاد یا بهبود محصولات و خدمات را نوآوری می‌گویند. شاید برای شما هم بارها در زندگی اتفاق افتاده که ایده‌های نو و خلاقانه‌ای در زمینه‌های گوناگونی مانند طراحی و ساخت ابزارهای کاربردی به ذهنتان رسیده باشد. اگر این ایده‌ها را جدی بگیرید و برای عملی کردن آن‌ها به قدر کافی تلاش کنید شما هم می‌توانید مخترع شوید. به ساختن یک وسیله براساس روشی نو برای اولین بار، اختراع می‌گویند.

کار در کلاس



به تصاویر زیر (که در این صفحه و پایین صفحه‌ی بعد آمده است) با دقت نگاه کنید و با توجه به شناختی که تاکنون از فناوری و مفاهیم مرتبط با آن به دست آورده‌اید، درباره‌ی آنچه که محصول اختراع و یا نتیجه‌ی خلاقیت و نوآوری است، در گروه کلاسی خود بحث و گفت‌وگو کنید.



روش‌های پرورش خلاقیت و نوآوری

همان‌طور که پیش از این اشاره کردیم، خلاقیت، استفاده از تخیلات و ایده‌های جدیدی است که در حل مسئله‌های مختلف زندگی به ما کمک می‌کند. امروزه روش‌هایی برای پرورش خلاقیت پیشنهاد شده است. در ادامه‌ی این درس با برخی از این روش‌ها آشنا می‌شویم.

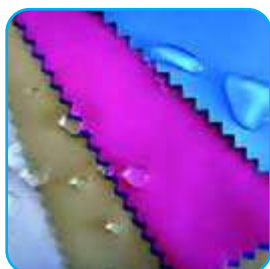
▲ **ایده گرفتن از آفرینش:** اگر برخی از اختراعات را با دقت بررسی کنید، خواهید دید که ساخت و عملکرد آن‌ها از جانداران و طبیعت الهام گرفته شده است (شکل ۳).



شکل ۳ ♡



در قلمرو گیاهان مثال‌های زیادی وجود دارد که در فناوری برای تولید برخی مواد از آن‌ها الهام می‌گیرند. ویژگی آب‌گریزی برگ‌های نیلوفر آبی، یکی از مثال‌های معروف در این زمینه است (شکل ۴). امروزه به کمک فناوری نانو از همین ویژگی در ساخت مواد مختلفی مانند پوشش‌ها و پارچه‌های آب‌گریز بهره گرفته شده است.



شکل ۴ ❖ اگر آب قطره قطره روی سطحی بریزد و به‌طور یکنواخت روی آن گسترده نشود، آن سطح را آب‌گریز می‌نامند.

❖ **ترکیب:** روش ترکیب یکی از ساده‌ترین و جذاب‌ترین روش‌های پرورش خلاقیت است (شکل ۵). در روش ترکیب، دو وسیله را که ظاهراً با هم ارتباطی ندارند، ترکیب می‌کنیم و از این طریق وسیله‌ی کاربردی جدیدی می‌سازیم.

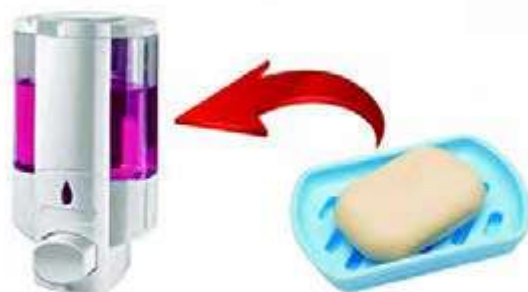


شکل ۵ ❖ چند نمونه محصول که از روش ترکیب ساخته شده‌اند.

▲ **مهندسی معکوس:** برای شناخت روش ساخت و عملکرد یک محصول می‌توان از مهندسی معکوس استفاده کرد. در این روش اجزای تشکیل‌دهنده‌ی محصول را از هم جدا و بررسی می‌کنند. از این راه، مهندسان می‌توانند نسخه‌های مشابه یا بهبود یافته محصول را بسازند. همچنین مهندسی معکوس می‌تواند الهام‌بخش ایده‌ها و نوآوری‌های جدیدی باشد.



▲ **تغییر ویژگی:** با تغییر ویژگی‌های فیزیکی مواد، مانند حجم، دما و حالت ماده می‌توانیم مواد جدید و کاربردی بسازیم (شکل ۷).



شکل ۷ ▲ مشکل بهداشتی صابون جامد، با صابون مایع رفع می‌شود.

کار غیرکلاسی

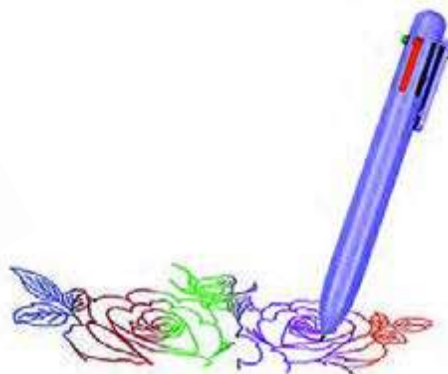
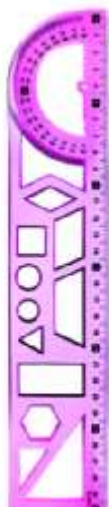


امروزه در صنعت کشاورزی با استفاده از روش تغییر ویژگی و دانش روز، انواع محیط کشت مانند خاک‌ژله‌ای به وجود آمده است. درباره‌ی خاک‌ژله‌ای و کاربردهای مواد جذب‌کننده‌ی آب، تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.





با بحث و گفت‌وگو در گروه کلاسی خود مشخص کنید که در هر یک از تصاویر زیر از کدام روش پرورش خلاقیت استفاده‌ی بیشتری شده است.





میان درس

تاریخچه‌ی محاسبه قبل از رایانه‌ها

هزاران سال است که انسان از دستگاه‌های محاسبه استفاده می‌کند. اولین محاسبات با استفاده از انگشتان دست انجام می‌شد. به همین دلیل بیشتر سامانه‌های عددی بر اساس مضرب‌های ۱۰ هستند. کامپیوتر نیز که در زبان فارسی، رایانه نامیده می‌شود، نوعی دستگاه محاسبه‌گر است. رایانه‌های امروزی فقط از رقم‌های ۰ و ۱، که به سامانه‌ی دودویی یا باینری شناخته می‌شود، برای محاسبات استفاده می‌کنند.

تکامل ابزارهای شمارش: از ستون‌های سنگی تا

چرتکه



چرتکه حدوده ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد اختراع شده و اولین ابزار محاسباتی شناخته شده است.

نخستین ابزارهای شمارش، ستون‌هایی از صفحه‌های سنگی یا فلزی بودند. در مصر باستان از سازه‌هایی سنگی به شکل ستون‌های هرمی برای تعیین زمان، استفاده می‌کردند. با حرکت خورشید جهت سایه‌ی این ستون‌ها تغییر می‌کرد و مردم از این طریق زمان را به طور تقریبی تعیین می‌کردند. بابلی‌ها (عراق امروزی) نیز از چنین ابزارهای ساده برای محاسبات استفاده می‌کردند. به تدریج ابزارهای محاسبه کامل‌تر شدند و چرتکه به عنوان یک نمونه‌ی پرکاربرد از ابزارهای محاسبات باستانی ابداع شد. یکی از کاربردهای چرتکه، محاسبه‌ی چهار عمل اصلی است (شکل روبه‌رو).

برای آشنایی بیشتر با تاریخچه‌ی محاسبه قبل از رایانه، رمزینه را پویش کنید.



ماشین‌های محاسباتی



از قرن هشتم تا چهاردهم میلادی، فعالیت‌های فراوانی در حوزه‌ی ریاضیات در جهان اسلام انجام شد که نقش حیاتی در پیشبرد محاسبات داشت. دانشمندان مسلمان همچون خوارزمی و آلکندی، متون ریاضی مربوط به ریاضیدانان یونانی و هند باستان را به عربی ترجمه کردند و بر اساس دانش کسب‌شده از آن‌ها، روش‌های جدیدی را برای محاسبه توسعه دادند. دستاوردهای آن‌ها چنان تأثیرگذار بود که حتی امروزه در زمینه‌هایی مانند رمزگذاری از آن‌ها استفاده می‌شود.

رایانه‌ها همه جا هستند

جهان به‌طور گسترده‌ای به رایانه‌ها وابسته شده است. امروزه بسیاری از امور زندگی ما به کمک رایانه‌ها انجام می‌شود. تصویر زیر تنها نمونه‌های محدودی از کاربرد رایانه‌ها را نشان می‌دهد.

در گذشته بسیاری بر این باور بودند که استفاده از رایانه‌ها نیازمند مهارت‌های تخصصی و پیچیده است. اما امروزه همه‌ی ما به نوعی در تحصیل، کار و زندگی روزمره‌ی خود، از رایانه استفاده می‌کنیم؛ گاهی حتی بدون این‌که متوجه‌ی حضور و تأثیر آن‌ها باشیم!

تلویزیون‌های هوشمند



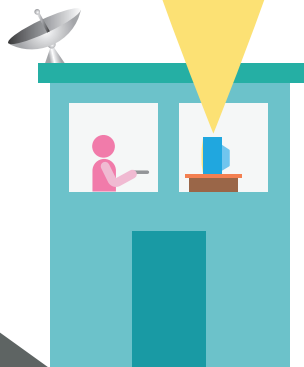
سامانه‌ی مکان‌یاب جهانی (GPS)



فروشگاه‌های آنلاین



خودروهای خودران



پیش از فراگیر شدن اتصال رایانه‌ها به اینترنت، **سواد رایانه‌ای** به معنای توانایی و مهارت استفاده از رایانه برای انجام برخی از کارها بود. پس از امکان اتصال رایانه‌ها به اینترنت، مفهوم جدیدی به نام «**سواد دیجیتال**» شکل گرفت و رواج یافت.

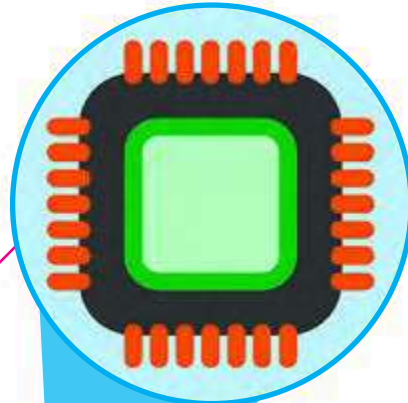
افرادی که **سواد دیجیتال** دارند، می‌توانند از وبسایت‌ها، برنامه‌ها و سرگرمی‌های دیجیتال استفاده کنند. با افزایش دانش و مهارت‌های خود در زمینه‌ی **سواد دیجیتال**، افراد در موقعیتی قرار می‌گیرند که ایده‌های نوآورانه‌ی خود را به واقعیت تبدیل کنند. در این صورت محصولاتی در دنیای دیجیتال ابداع می‌شود که می‌تواند آینده‌ی رایانه‌ها و فناوری‌ها را تغییر دهد.



از نزدیک نگاه کن!

رایانه‌ها تقریباً در همه جا هستند. وقتی به رایانه فکر می‌کنیم، دستگاه‌هایی مانند رایانه‌های شخصی، لپ‌تاپ و تبلت به ذهن ما می‌آید. در حالی که در وسایلی مانند آسانسور، تلویزیون، یخچال، ماشین لباس‌شویی، اجاق میکروویو و خودرو نیز انواعی از رایانه وجود دارد (شکل ۱).

همه‌ی محاسبات رایانه‌ها در جایی به نام پردازنده (تراشه) انجام می‌شود. هر پردازنده مجموعه‌ای از اجزای الکترونیکی است. با توجه به نوع کاربرد، پردازنده ممکن است از صدها هزار، میلیون‌ها یا میلیارد‌ها جزء بسیار کوچک تشکیل شده باشد.



با فشار دادن دکمه‌های روی صفحه‌ی تنظیم ماشین لباس‌شویی، پردازنده‌ی داخلی آن دستور مورد نظر را اجرا می‌کند.



برای آشنایی با تاریخچه‌ی ساخت پردازنده‌ها و این‌که چه هستند و چگونه ساخته می‌شوند، ریزینه را پوشش کنید.

شکل ۱ ♠ کاربرد رایانه‌ها در لوازم خانگی

رایانه در خدمت شما

رایانه‌های اولیه خیلی بزرگ بودند به طوری که بیشتر فضای یک اتاق را اشغال می‌کردند. رایانه‌های شخصی رومیزی به تدریج و از اواخر دهه‌ی ۱۳۶۰ شمسی در دسترس عموم قرار گرفتند (شکل ۲). پس از آن رایانه‌های قابل حمل یا همان لپ‌تاپ‌ها نیز ساخته شدند. این رایانه‌ها کوچک و مقرون به صرفه‌اند و بیشتر افراد برای پاسخ به نیازهای متنوعی که دارند، از آن‌ها استفاده می‌کنند.

۳ پس از پردازش داده‌ها توسط رایانه، نتیجه‌ی کار از طریق دستگاه‌های خروجی مانند نمایشگر در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

۲ پس از ورود داده‌ها به رایانه، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های برنامه‌ریزی شده روی آن‌ها انجام می‌شود.

۱ داده‌ها از طریق دستگاه‌های ورودی مانند صفحه‌کلید و ماوس وارد رایانه می‌شوند.



برای مقایسه‌ی رایانه‌های رومیزی و لپ‌تاپ و آشنایی با مزایا و معایب هر کدام، رمزینه را بوبین کنید.

شکل ۲ امروزه اکثر مردم در خانه و محل کار از رایانه برای فعالیت‌های متنوعی استفاده می‌کنند.

هر رایانه شامل دو بخش **سخت‌افزار** و **نرم‌افزار** است.

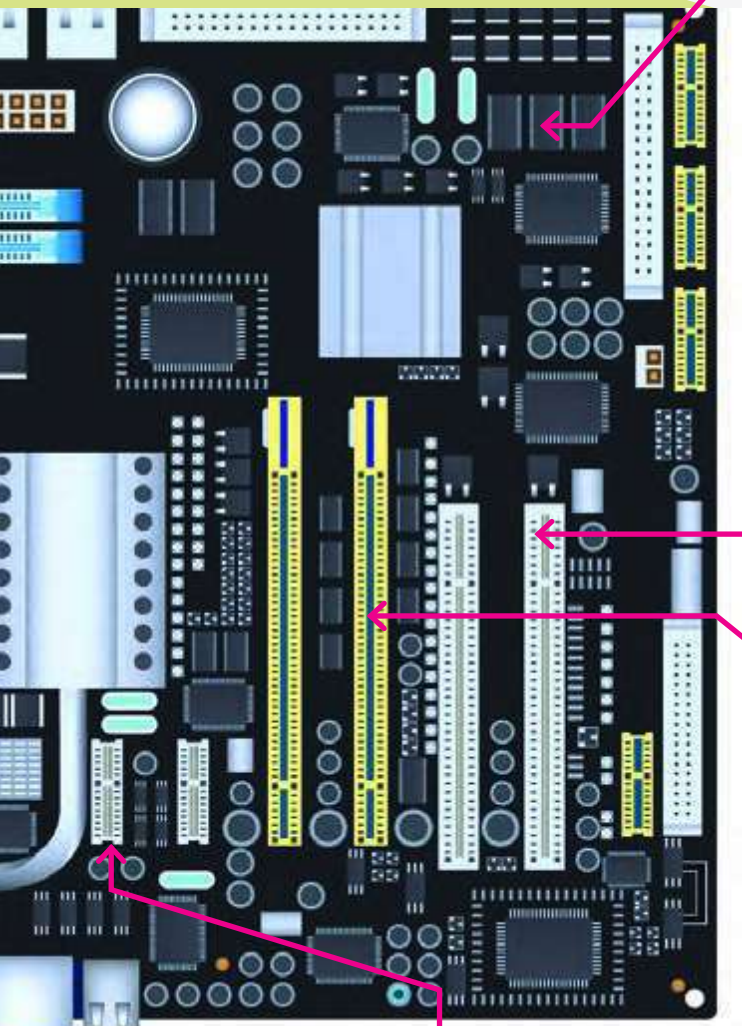
سخت‌افزار: اجزای فیزیکی رایانه را سخت‌افزار می‌نامند. مانند نمایشگر (مانیتور)، کیس، صفحه‌کلید (کیبورد) و ماوس (شکل ۲). اجزای داخلی رایانه مانند بُرد اصلی (مادربرد) و پردازنده نیز سخت‌افزار هستند (شکل ۳).

نرم‌افزار: به برنامه‌هایی که به کاربر اجازه می‌دهد تا از قابلیت‌های سخت‌افزار رایانه استفاده کند نرم‌افزار گفته می‌شود.

حافظه‌ی اصلی

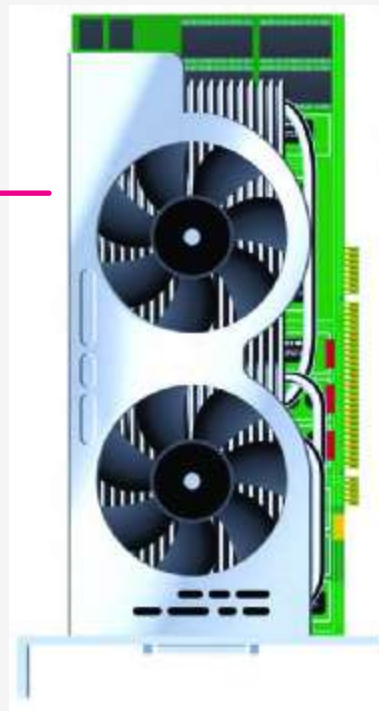
حافظه‌ی اصلی، نوعی حافظه‌ی دائمی رایانه است که نرم‌افزارها، اسناد و انواع فایل‌های دیگر روی آن ذخیره می‌شوند.

شکل ۳ ❖ برد اصلی و اجزای آن



ارتقاء رایانه

این شکاف‌ها به کاربر رایانه اجازه می‌دهد تا با اضافه کردن انواع گوناگونی از کارت‌های توسعه (مانند کارت گرافیک، کارت صدا) به مادربرد، رایانه‌ی خود را ارتقا و عملکرد آن را بهبود دهد.



کارت گرافیک

کارت گرافیک، سخت‌افزاری که مسئول پردازش گرافیکی و نمایش تصاویر، فیلم‌ها و انیمیشن‌ها بر روی نمایشگر رایانه است. کارت گرافیک این امکان را می‌دهد که از تصاویری با کیفیت در بازی‌ها، ویدئوها و سایر برنامه‌های گرافیکی لذت ببرید.



در این واحد، برق شهری به برق مناسب و ایمن برای راه‌اندازی رایانه تبدیل می‌شود.

برد اصلی (مادربرد)

برد مدار اصلی رایانه، برد مادر یا مادربرد نامیده می‌شود که به اجزای رایانه اجازه می‌دهد تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

حافظه‌ی رم (RAM)

رم، حافظه‌ی کوتاه مدت رایانه است.



واحد پردازش مرکزی (CPU)

واحد پردازش مرکزی یا به اختصار پردازنده، به عنوان مغز رایانه عمل می‌کند.



درگاه‌های اتصال به رایانه

از طریق درگاه (پورت) ها می‌توان دستگاه‌های خارجی را به مادربرد متصل کرد.



هشدار



توصیه می‌شود به سخت‌افزار داخلی رایانه دست نزنید مگر این‌که دانش و مهارت کافی در این زمینه کسب کرده باشید.





- درباره‌ی هریک از پرسش‌های زیر تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.
- با خاموش شدن رایانه، داده‌ها روی کدام یک از حافظه‌های رایانه پاک می‌شود؟ حافظه‌ی رم یا حافظه‌ی اصلی؟
- درگاه (پورت)‌های رایج رایانه‌ها چه نام دارند و هر کدام به چه منظوری استفاده می‌شوند؟
- به نظر شما چرا در واحد برق رایانه از دستگاه خنک‌کننده (فن) استفاده می‌شود؟
- با گذشت زمان، ممکن است سخت‌افزار رایانه‌ی شما کند شود یا حتی به طور کامل از کار بیفتد. وقتی این اتفاق می‌افتد، آیا همیشه لازم است یک رایانه‌ی جدید بخرید یا با ارتقای برخی از سخت‌افزارها و با هزینه‌ی بسیار کمتر، می‌توان همچنان از آن استفاده کرد؟
- معمولاً کدام اجزای رایانه را ارتقا می‌دهند؟

دستگاه‌های جانبی

هر قطعه‌ی سخت‌افزاری که کاربران را قادر به ارتباط با رایانه می‌کند، **دستگاه جانبی** نامیده می‌شود (شکل ۴). بدون این دستگاه‌ها، هیچ راهی برای استفاده از رایانه وجود ندارد. دستگاه‌های جانبی به‌طور کلی شامل دستگاه‌های ورودی، خروجی و ذخیره‌سازی داده است. برخی از دستگاه‌های جانبی هم وجود دارند که هم ورودی و هم خروجی هستند.



شکل ۴ برخی از دستگاه‌های جانبی

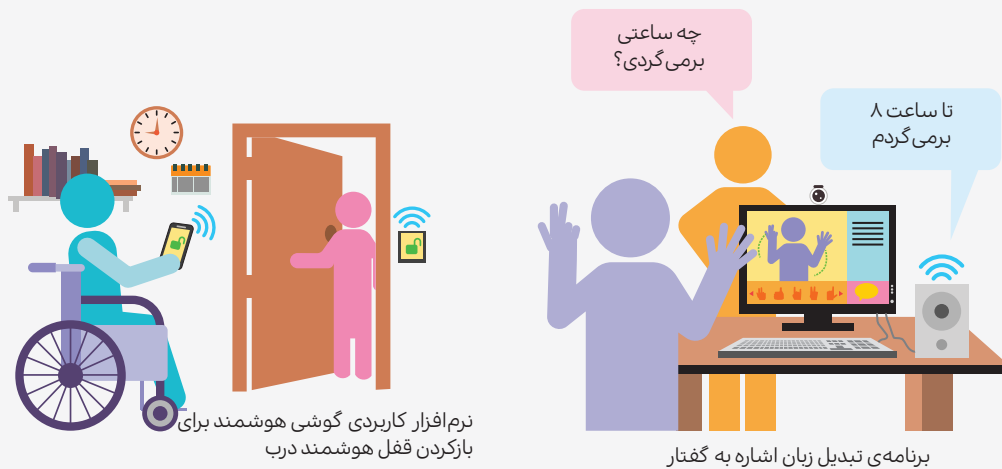


پس از بحث و گفت‌وگوی گروهی در کلاس درس، برای هر یک از دستگاه‌های جانبی ورودی، خروجی و ذخیره‌سازی، دست‌کم سه نمونه‌ی دیگر را بیان کنید و کاربرد آن‌ها را توضیح دهید.

فناوری‌های یاری‌رسان: توانمندسازی افراد دارای معلولیت

دستگاه‌ها و فناوری‌های یاری‌رسان جانبی برای افراد دارای معلولیت بسیار مهم‌اند. این دستگاه‌ها به افراد معلول امکان می‌دهند از رایانه استفاده کنند. امروزه بسیاری از افراد دارای معلولیت، به فناوری‌های توسعه‌یافته توسط دانشمندان علوم رایانه وابسته‌اند. این فناوری‌ها به آن‌ها در همه‌ی امور، از خواندن و صحبت کردن گرفته تا تقویت دیگر توانمندی‌هایشان کمک می‌کنند.

به‌طور مثال، دستگاه‌های جانبی خاصی به افراد مبتلا به مشکلات حرکتی امکان می‌دهد وسایل خانه را با استفاده از گوشی هوشمند کنترل کنند. فناوری‌های دیگری نیز وجود دارد که به افراد ناشنوا کمک می‌کند تا با اطرافیان خود ارتباط برقرار کنند. همچنین نرم‌افزارهای مخصوص تلفن‌های هوشمند وجود دارد که به افراد نابینا امکان می‌دهد رنگ اشیاء را تشخیص دهند یا نوشته‌های چاپی را بخوانند. به‌طور کلی دستگاه‌های جانبی و فناوری‌های یاری‌رسان به افراد دارای معلولیت امکان می‌دهد تا استقلال بیشتری داشته باشند و در مدرسه و محل کار به‌طور طبیعی فعالیت‌های خود را دنبال کنند.



فناوری‌های یاری‌رسان، به افراد دارای معلولیت کمک می‌کنند تا بر مشکلاتی که به دلیل ناتوانی خود با آن مواجه‌اند، غلبه کنند.

اکثر رایانه‌ها دارای تعدادی نرم‌افزار از پیش نصب شده هستند، اما نرم‌افزارهای اضافی با توجه به نیازهای متنوع کاربران، به‌طور گسترده در دسترس‌اند.

«سیستم عامل رایانه» نرم‌افزاری است که عملکرد اجزایی مانند فضای حافظه‌ی اصلی، حافظه‌ی رم، نصب و اجرای برنامه‌های کاربردی و دستگاه‌های جانبی را مدیریت می‌کند. سیستم عامل را می‌توان به عنوان یک واسطه بین سخت‌افزار رایانه و نرم‌افزارهای نصب‌شده روی آن در نظر گرفت.

هشدار

برای امنیت رایانه و هر نوع دستگاه دیجیتالی مانند تبلت یا گوشی تلفن همراه، دانلود و نصب به‌روزرسانی‌هایی که برای سیستم عامل در دسترس قرار می‌گیرند، اهمیت بسیاری دارد.



امروزه سیستم‌های عامل متنوعی برای نصب روی رایانه‌ها و دستگاه‌های دیجیتال در دسترس است. سیستم‌های عامل ویندوز، اندروید و لینوکس پرکاربردترین آن‌ها هستند. دو سیستم عامل انحصاری مک او اس (Mac OS) و آی او اس (iOS) نیز برای نصب روی برخی از رایانه‌ها و دستگاه‌های دیجیتالی استفاده می‌شود. سیستم عامل کروم، یک سیستم عامل مبتنی بر لینوکس است که توسط گوگل طراحی و ارائه شده است.



کار غیرکلاسی



نرم افزارهای کاربردی

امروزه نرم افزارهای کاربردی فراوانی برای انجام وظایف مشخصی ساخته و عرضه شده‌اند. برخی از آن‌ها را به طور رایگان و برخی دیگر را با پرداخت هزینه می‌توان استفاده کرد. نرم افزارهای واژه پرداز، ارائه، ویرایش عکس و فیلم، ساخت وب سایت و طراحی اجزای گرافیکی کاربرد بیشتری دارند. **نقاشی با رایانه:** نرم افزار نقاشی (پینت) یکی از پرکاربردترین نرم افزارها برای نقاشی و رسم شکل است. از این نرم افزار همچنین می‌توان برای خلق برخی کارهای گرافیکی استفاده کرد. خوشبختانه نرم افزار نقاشی، در همه‌ی نسخه‌های ویندوز وجود دارد.



با پویش رمزینه و مشاهده‌ی فیلم آموزش پینت، یک نقاشی دیجیتال با موضوع دلخواه بکشید و در گروه شبکه‌ی اجتماعی کلاس خود به اشتراک بگذارید.

نوشتن با رایانه: برای نوشتن با رایانه، به طور معمول از برنامه‌های واژه‌پرداز استفاده می‌شود. نرم‌افزار «مایکروسافت وُرد» یا به اختصار «وُرد»، یکی از بهترین و پرکاربردترین نرم‌افزارهای واژه‌پرداز در رایانه‌هاست. از این برنامه در تبلت‌ها و گوشی‌های هوشمند نیز می‌توان استفاده کرد.



با پویش رمزینه و مشاهده‌ی مجموعه فیلم‌های آموزش وُرد، یک سند چندصفحه‌ای با محتوای دلخواه (یا با توجه به فعالیت‌های خواسته شده در هر فیلم) انجام دهید و در گروه شبکه‌ی اجتماعی کلاس خود به اشتراک بگذارید.

ارائه با رایانه: نرم‌افزار «مایکروسافت پاورپوینت» یا به اختصار «پاورپوینت»، یکی از بهترین و پرکاربردترین نرم‌افزارهای ارائه در رایانه‌هاست. از این برنامه در تبلت‌ها و گوشی‌های هوشمند نیز می‌توان استفاده کرد.



با پویش رمزینه و مشاهده‌ی مجموعه فیلم‌های آموزش پاورپوینت، یک ارائه‌ی چندصفحه‌ای با محتوای دلخواه (یا با توجه به فعالیت‌های خواسته شده در هر فیلم) انجام دهید و در گروه شبکه‌ی اجتماعی کلاس خود به اشتراک بگذارید.

جدول زیر را در واژه‌پرداز ورد آماده کنید. فایل آماده شده را با نام «مناسبت‌های زیست محیطی» ذخیره کنید و در گروه شبکه‌ی اجتماعی کلاس خود به اشتراک بگذارید.

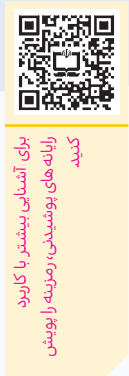
مناسبت‌های زیست محیطی فصل بهار		مناسبت‌های زیست محیطی فصل تابستان	
۱ فروردین	روز جهانی جنگل	۲۱ تیر	روز بدو ن پلاستیک
۲ فروردین	روز جهانی آب	۷ مرداد ۲۱ مرداد ۲۴ مرداد	روز بین‌المللی ببر روز دریای خزر روز ملی محیط‌بان
۱۵ فروردین	روز مّلی آشتی با زمین		
۲ اردیبهشت	روز جهانی زمین (زمین پاک)		
۱۰ اردیبهشت	روز مّلی خلیج فارس	۹ شهریور ۲۵ شهریور ۳۱ شهریور	روز یوزپلنگ آسیایی روز جهانی حفاظت از لایه‌ی اُزن روز جهانی بدون خودرو
۱۵ خرداد	روز جهانی محیط‌زیست		
۲۶ خرداد	روز جهانی گل		
۲۸ خرداد	روز جهانی بیابان‌زدایی	مناسبت‌های زیست محیطی فصل زمستان	
مناسبت‌های زیست محیطی فصل پاییز		مناسبت‌های زیست محیطی فصل زمستان	
۱۲ مهر	روز جهانی حقوق حیوانات	۲۹ دی	روز مّلی هوای پاک
۱۶ مهر	روز مّلی کودک و محیط‌زیست	۱۳ بهمن	روز جهانی تالاب‌ها
۱۸ مهر	روز نکوداشت زاینده‌رود		
۲ آبان	روز جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی	۵ اسفند ۱۳ اسفند ۱۵ اسفند ۲۴ اسفند	روز بزرگداشت زمین روز جهانی حیات وحش روز درخت‌کاری روز جهانی حفاظت از رودخانه‌ها
۲ آذر	روز مّلی پرنده‌نگری		
۱۴ آذر	روز جهانی خاک		
۲۰ آذر	روز جهانی کوهستان		

رایانه‌های پوشیدنی

اولین ساعت دیجیتال در سال ۱۳۵۰ شمسی به بازار عرضه شد که عملکرد بسیار ساده‌ای داشت. نسخه‌های بعدی این ساعت‌ها شامل ماشین حساب، بازی، تقویم و دفتر یادداشت نیز بودند. هرچند سال‌ها پس از عرضه‌ی ساعت‌های دیجیتال، برخی از آن‌ها می‌توانستند به رایانه وصل شوند اما عملکردهای بسیار محدودی داشتند. از اواسط دهه‌ی ۱۳۹۰ شمسی با کوچک‌تر شدن رایانه‌هایی که می‌شد آن‌ها را به انواع حسگرها مجهز کرد، ساعت‌هایی به بازار عرضه شد که دارای عملکردهای ساعت‌های هوشمند امروزی بودند. این ساعت‌ها با تلفن هوشمند ارتباط برقرار می‌کنند و به کاربر امکان می‌دهند تا تماس‌های تلفنی داشته باشد، به بررسی وضعیت تناسب اندام کاربر می‌پردازند و ده‌ها کار دیگر انجام می‌دهند (شکل ۵).



شکل ۵ در سال‌های اخیر با قدرتمندتر شدن و کوچک‌تر شدن رایانه‌ها، کاربردهای فراوان جدیدی برای آن‌ها ایجاد شده‌است.





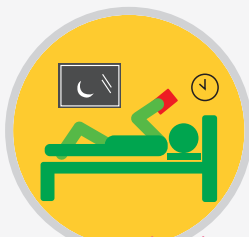
حفظ تعادل در استفاده از دستگاه‌های دیجیتال

تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها در حال تغییر شیوهی ارتباط ما با یکدیگرند. به همین دلیل روش استفاده‌ی صحیح از آن‌ها اهمیت فراوانی دارد. معمولاً استفاده‌ی بیش از حد از دستگاه‌های دیجیتال می‌تواند منجر به درد یا مشکلات فیزیکی شود. برای محدود کردن مشکلاتی از این قبیل، به توصیه‌های زیر توجه کنید.



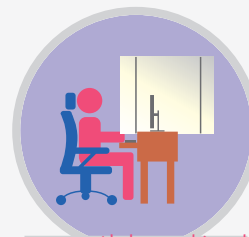
استراحت‌های کوتاه

نگاه کردن به صفحه‌ی نمایش برای مدت طولانی می‌تواند باعث فشار بر چشم و گرفتگی عضلات شود. دقایقی قدم زدن در اتاق یا متمرکز کردن چشم‌ها بر روی اجسام دور دست، می‌تواند کمک کننده باشد.



استفاده در شب

مطالعات نشان داده‌اند که استفاده از صفحه‌ی نمایش، درست قبل از خواب می‌تواند بر الگوی خواب شما تأثیر بگذارد، بنابراین سعی کنید یک ساعت قبل از خواب، از دستگاه‌های دیجیتال استفاده نکنید.



استفاده‌ی طولانی مدت

اگر نیاز به استفاده‌ی زیاد از صفحه نمایش دارید، بهبود محیط شما مهم است. نور کافی و همچنین صندلی مناسب و راحت می‌تواند مفید باشد.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه‌ی حفظ تعادل در استفاده از دستگاه‌های دیجیتال، رمزینه را پویش کنید.



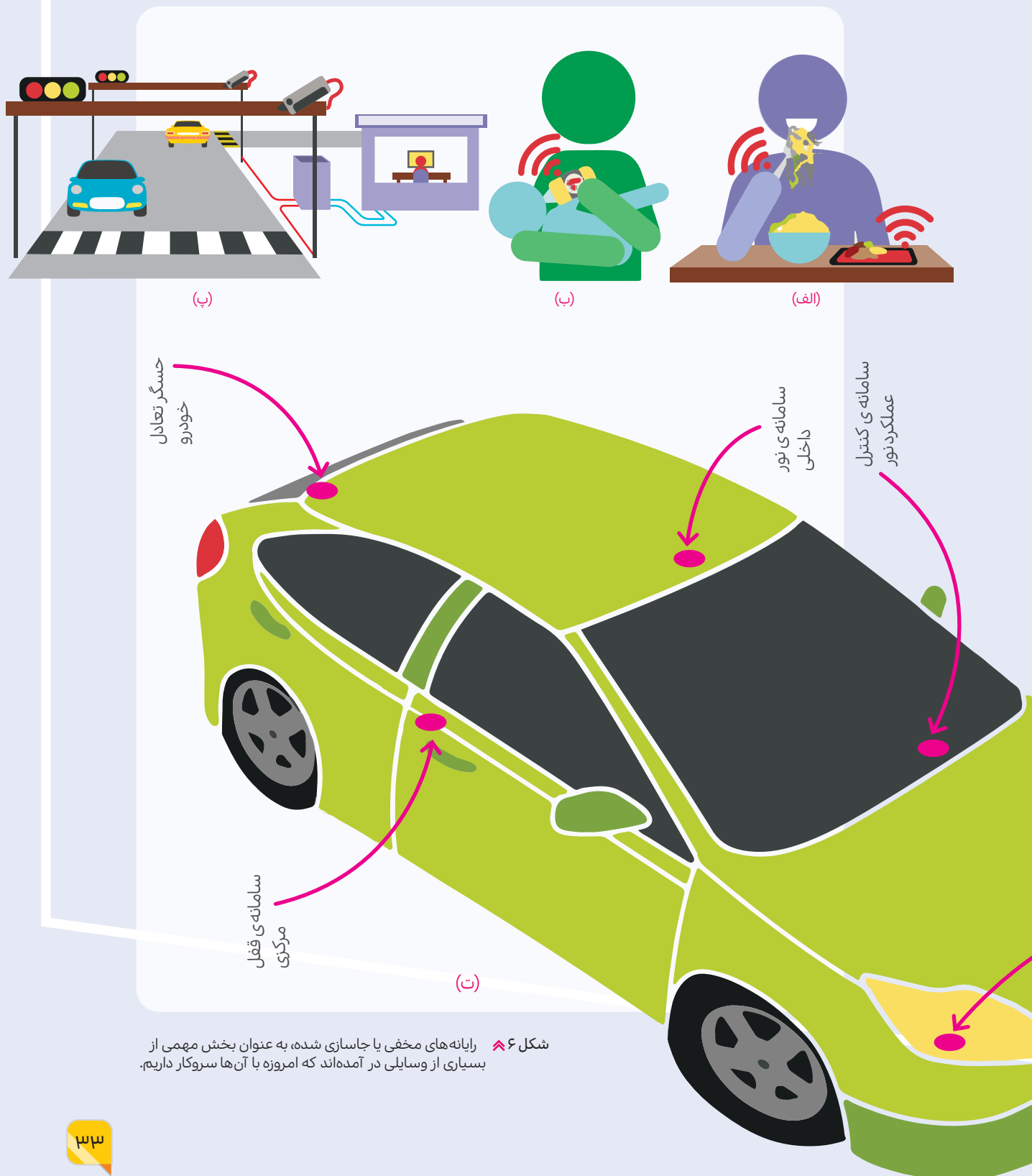
سیوخت‌رسانی به سامانه‌ی کنترل موتور

کنترل موقعیت برای چراغ جلو

رایانه‌های مخفی

به‌طور معمول از رایانه‌ها برای اموری از قبیل آموزش، کسب و کار و سرگرمی استفاده می‌کنیم، اما تعداد رایانه‌ها در زندگی روزمره‌ی ما بیش از آن چیزی است که ممکن است از آن باخبر باشیم. امروزه رایانه‌ها در وسایل و مکان‌هایی کاربرد پیدا کرده‌اند که ممکن است حتی انتظارش را نداشته باشید. ممکن است در یک قاشق یا چنگال باشد تا مشخص کنند که فرد چقدر سریع غذا می‌خورد (شکل ۶- الف). یا در شیشه‌ی شیر نوزاد باشد تا مادر را از میزان هوای بلعیده شده توسط نوزاد هنگام خوردن شیر آگاه کند (شکل ۶- ب). یا در اندازه‌ی بزرگ‌تر، چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در شهرها را می‌توان از یک مکان مرکزی کنترل کرد (شکل ۶- پ). استفاده از

داده‌های دریافت شده توسط حسگرها و دوربین‌های ویدئویی، مسئولان کنترل ترافیک را قادر می‌سازد تا با توجه به شرایط تردد خودروها، واکنش مناسبی نشان دهند. همچنین این داده‌ها می‌توانند برای بهبود عملکرد قسمت‌های گوناگون خودروها استفاده شوند (شکل ۶- ت).



شکل ۶- رایانه‌های مخفی یا جاسازی شده، به عنوان بخش مهمی از بسیاری از وسایلی در آمده‌اند که امروزه با آن‌ها سروکار داریم.

▲ خرید کردن

اگر هنگام خرید در فروشگاه‌های بزرگ، بلوتوث گوشی تلفن همراه شما روشن باشد ممکن است تبلیغات یا پیشنهادات ویژه‌ای را با استفاده از بلوتوث به تلفن شما ارسال کنند. اگر برنامه (اپلیکیشن) فروشگاه‌ی را نصب کرده باشید، هنگام باز کردن برنامه، این گونه پیشنهادات در آنجا نیز نمایش داده می‌شود.

▲ سلامتی انسان

در برخی از اندام‌های مصنوعی امروزی از فناوری رایانه‌ای مخفی استفاده می‌شود. برخی از پاهای مصنوعی دارای ریزپردازنده (تراشه)هایی هستند که با تنظیم زانو، بیمار را قادر می‌سازد تا طبیعی‌تر راه برود. همچنین برخی از انواع اندام‌های مصنوعی از تراشه‌های رایانه‌ای برای حرکت دادن پا یا بازو استفاده می‌کنند. این تراشه‌ها از علائم الکتریکی دریافت شده از رشته‌های عصبی بدن، فرمان می‌گیرند.



▲ مراقبت برنامه‌ریزی شده

سرم‌های هوشمند را می‌توان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که با توجه به نیاز بیمار، مقدار خاصی از دارو را در فواصل زمانی مشخص وارد بدن بیمار کند.

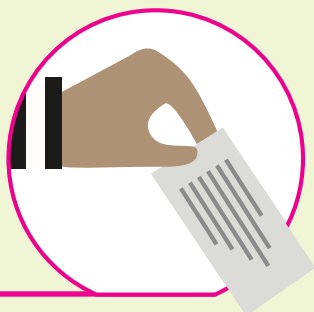


▲ تناسب اندام

بسیاری از تجهیزات باشگاه‌های ورزشی دارای رایانه‌ها و حسگرهای مخفی‌اند. این رایانه‌ها و حسگرها داده‌های مربوط به ورزشکار، مانند ضربان قلب، دما یا مقدار کالری مصرف شده توسط وی را در حین ورزش اندازه‌گیری و گزارش می‌کنند.

▲ اخلاق و حریم خصوصی

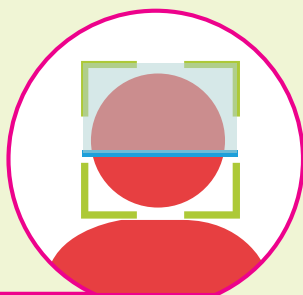
مسائل و دغدغه‌های اخلاقی و سیاسی در خصوص رایانه‌های مخفی وجود دارد که می‌توانند داده‌ها یا تصاویری از افراد را جمع‌آوری کنند. از آنجایی که تعداد این گونه دستگاه‌ها که توانایی جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری داده‌ها را دارند، روز به روز بیشتر می‌شود، رضایت کاربران به موضوعی مهم و چالش‌برانگیز تبدیل شده است. پیش از این، شرکت‌ها به این موضوع بی‌توجه بودند یا چندان آن را جدی نمی‌گرفتند. امروزه بسیاری از کشورها در حال تغییر قوانین خود هستند تا کاربران کنترل بیشتری بر داده‌های جمع‌آوری شده از آن‌ها داشته باشند.



سرقت اطلاعات: امروزه سارقان با استفاده از دستگاه‌هایی که نیازی به تماس مستقیم با کارت‌های شناسایی و بانکی افراد ندارند، می‌توانند اطلاعات روی ریزتراشه‌های مخفی شده درون کارت‌ها را بخوانند و از آن‌ها سوءاستفاده کنند.



جاسوسی: دستگاه‌های جاسوسی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که شبیه وسایل خانگی معمولی به نظر برسند، اما می‌توانند دارای دوربین و ریزرایانه‌ی مخفی باشند. این دستگاه‌های جاسوسی، داده‌های جمع‌آوری شده را از طریق اینترنت به اشتراک می‌گذارند.



تشخیص چهره: برخی از دستگاه‌های هوشمند از تشخیص چهره یا تجزیه و تحلیل ویژگی‌های چهره استفاده می‌کنند.



میان درس

آشنایی با امنیت در فضای مجازی

امنیت در فضای مجازی که با عبارت «امنیت سایبری» نیز بیان می شود موضوعی است که ممکن است بارها در اخبار شنیده باشید. این عبارت به طور دقیق به چه معناست؟ و کاربران رایانه چگونه می توانند از خود و داده های خود محافظت کنند؟

امنیت در فضای مجازی، محافظت از رایانه ها و داده ها در برابر نفوذ و حمله ی افراد مخرب (هکرها) در اینترنت است. این حملات می تواند شامل سرقت داده ها، مانند جزئیات حساب بانکی یک کاربر، یا آلوده شدن رایانه ها به ویروس باشد. در سازمان هایی که تجهیزات آن ها با رایانه کنترل می شود، حملات سایبری ممکن است سبب آسیب فیزیکی به تجهیزات نیز بشود.

رفتار کاربر

امنیت مؤثر به رفتار کاربر و همچنین نحوه ی محافظت از رایانه و داده ها بستگی دارد. هکرها از ترفندهای گوناگون برای فریب کاربران و دسترسی به سامانه های رایانه ای آن ها استفاده می کنند.



هکرها با دسترسی به رایانه ها، می توانند داده های مختلفی را سرقت کنند.

▲ نفوذ به رایانه‌ها

رایانه‌ها حاوی اطلاعات و داده‌های فراوانی‌اند که صاحب آن به هیچ وجه نمی‌خواهد دیگران به آن‌ها دسترسی پیدا کنند. داده‌هایی مانند نام کاربری و رمز عبور، اسناد، ایمیل‌ها و عکس‌ها را می‌توان به راحتی کپی کرد و از آن‌ها استفاده‌ی نادرست کرد. هنگامی که یک هکر به رایانه‌ای دسترسی پیدا می‌کند، می‌تواند به صاحب رایانه، خانواده‌اش یا حتی همکارانش آسیب برساند.

نکته



▲ حریم خصوصی در اینترنت

برای ایمن ماندن در فضای مجازی، از ارسال هر چیزی که ممکن است با آن در حال حاضر یا آینده راحت نباشید و دچار مشکل شوید، پرهیز کنید.

▲ انواع هکر

هکرها اغلب با رنگ کلاه توصیف می‌شوند.



کلاه سفید: این هکرها از مهارت‌های خود برای کمک به کاربران استفاده می‌کنند. آن‌ها مجوز لازم برای هک کردن رایانه و شناسایی نقاط ضعف آن را از صاحب رایانه دریافت می‌کنند.



کلاه خاکستری: این هکرها بدون اجازه، رایانه‌ها را هک می‌کنند که البته این کار جرم محسوب می‌شود. با این وجود پس از شناسایی هر نقصی، آن نقص را به صاحب رایانه اطلاع می‌دهند.



کلاه سیاه: هکرای کلاه سیاه بدون اجازه رایانه‌ها را هک می‌کنند. این هکرها افزون بر سرقت داده‌ها، می‌توانند در عملکرد رایانه اختلال ایجاد کنند.

▶ در امان ماندن از کلاهبرداران

کلاهبرداران سعی می‌کنند از طریق ایمیل به اطلاعات بانکی افراد دسترسی پیدا کنند. عاقلانه‌ترین کار این است که روی پیوندهای ناشناس و مشکوک که از طریق ایمیل برای شما ارسال شده است، کلیک نکنید یا فایل‌های پیوست شده در ایمیل‌های ناشناس را باز نکنید. در حملات رمزگیری (فیشینگ)، کلاهبرداران سعی می‌کنند سایت یک بانک یا یک سازمان را به شکل کاملاً مشابه جعل کنند. به این ترتیب افراد دچار اشتباه می‌شوند و کلاهبرداران می‌توانند رمز عبور آن‌ها را سرقت کنند. همیشه توجه داشته باشید که بانک‌ها و سایر سازمان‌های رسمی، هرگز اطلاعات امنیتی افراد را درخواست نمی‌کنند.

▶ روش‌های هک کردن

حمله‌ی جست‌وجوی فراگیر: در این روش، هکر تمامی رمزهای عبور ممکن را امتحان می‌کند تا رمز عبور مناسب را پیدا کند.

حمله‌ی محروم‌سازی از سرویس: در این روش، هکر تلاش می‌کند وب‌سایت را از دسترس خارج کند.

کی لاگر: برنامه‌ای که به طور مخفیانه، هر دکمه‌ای را که کاربر روی صفحه کلید فشار می‌دهد، ثبت می‌کند.

مهندسی اجتماعی در امنیت سایبری: به تأثیر روانی روی افراد برای انجام اقدامات یا افشای اطلاعات محرمانه، «مهندسی اجتماعی در امنیت فضای مجازی» گفته می‌شود.

رمزگیری (فیشینگ): نوعی حمله است که معمولاً از طریق ایمیل و با هدف سرقت اطلاعات حساس و محرمانه‌ی کاربران انجام می‌شود.

ویروس: یک برنامه‌ی مخرب است که با تکثیر به رایانه‌های دیگر منتقل می‌شود.



برای اطلاعات بیشتر در زمینه امنیت سایبری، رمزینه را پوشش کنید.



هکرها حتی می‌توانند حساب‌های رسانه‌های اجتماعی را هدف قرار دهند.

▲ شبکه‌های اجتماعی

هکرها می‌توانند حساب‌های شبکه‌های اجتماعی را به خطر بیندازند. تغییر رمز عبور ورود به سایت یا برنامه‌ی شبکه‌ی اجتماعی، به‌طور معمول این مشکل را برطرف می‌کند. با این حال، اگر هکر رمز عبور کاربر را تغییر دهد، تماس با تیم پشتیبانی سایت ضروری است.

▲ خطرات و اقدامات خوب

وجود انواع نرم‌افزارهای مخرب، ممکن است فضای اینترنت را بسیار ناامن کند، با این حال راه‌های ساده‌ای برای ایمن‌تر کردن اطلاعات و داده‌های شما وجود دارد. نصب ضدویروس (آنتی‌ویروس) اولین گام خوب است. همچنین با دانلود و نصب یک نرم‌افزار مدیریت پسورد، می‌توان رمزهای عبور برای چندین وب‌سایت را تنها با استفاده از یک رمز عبور اصلی، ذخیره و اجرا کرد.

▲ از سایت‌های امن برای پرداخت آنلاین استفاده کنید.

▲ حافظه‌ی پنهان (گش) مرورگر خود را پس از اتمام کار پاک کنید.

▲ نرم‌افزارهای رایانه‌ی خود را همواره به‌روزرسانی کنید.

▲ فقط از شبکه‌های وای‌فای قابل اعتماد استفاده کنید.

▲ فقط از سایت‌های مطمئن فایل‌های مورد نظر را دانلود کنید.

▲ پس از پایان کار، از سامانه خارج شوید.

آشنایی با الگوریتم و روندنما

آشنایی با الگوریتم و روندنما

شاید اصطلاح الگوریتم در نگاه اول فنی و تخصصی به نظر برسد، اما در واقع هر روز و ناخودآگاه از الگوریتم‌های مختلف برای انجام کارهایمان استفاده می‌کنیم. الگوریتم‌ها در ساده‌ترین تعریف، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های مرحله به مرحله برای حل مسئله یا انجام یک کار هستند.

نمونه‌های ملموس از الگوریتم‌های روزمره

- ▶ **مراقبت‌های شخصی:** ترتیب شست‌وشوی دست و صورت، مراحل وضو گرفتن یا مسواک زدن
- ▶ **کارهای خانه:** مراحل شستن لباس یا تهیه‌ی سالاد
- ▶ **فعالیت‌های روزانه:** مسیریابی از خانه به مدرسه و برگشت
- ▶ **کارهای دستی:** مراحل بافت یک کلاه
- ▶ **محاسبات ساده:** روش تقسیم دو عدد

این مثال‌ها نشان می‌دهد که الگوریتم‌ها محدود به دنیای رایانه‌ها نیستند، بلکه بخش طبیعی از زندگی ما هستند. هر بار که کاری را به ترتیب انجام می‌دهیم، در واقع از یک الگوریتم استفاده کرده‌ایم.

توجه

درک مفهوم الگوریتم، پایه‌ای برای یادگیری برنامه‌نویسی و علوم رایانه محسوب می‌شود.

کار در کلاس

- درباره‌ی هر یک از پرسش‌های زیر در گروه خود بحث و گفت‌وگو کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.
- ▶ دو فعالیت روزمره و همچنین دو نمونه مسئله را که در درس علوم یا ریاضی با آن‌ها مواجه می‌شوید، نام ببرید.
- ▶ برای انجام فعالیت‌هایی که نام بردید و همچنین حل مسئله‌هایی که به آن‌ها اشاره کردید، از چه الگوریتم‌هایی استفاده می‌کنید؟
- ▶ آیا می‌توان یک فعالیت مشخص را با چند الگوریتم متفاوت انجام داد؟ مثال بزنید.

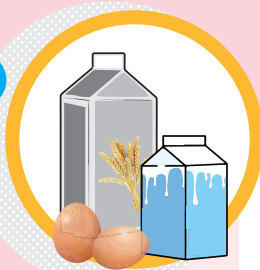
ترتیب مراحل حل مسئله در الگوریتم

با توجه به آنچه دیدیم می‌توان گفت: الگوریتم به مجموعه‌ای از مراحل پشت سر هم برای حل یک مسئله یا انجام یک کار گفته می‌شود؛ برای مثال، هنگام پختن کیک به ابزارهایی شامل کاسه، قاشق، فر و مواد اولیه نیاز است. یک شروع خوب می‌تواند این گونه باشد که مسئله‌ی خود را (که در این‌جا پختن کیک است) با جزئیات بیشتری بررسی کنید و آن را به مراحل کوچک‌تر تقسیم کنید. تکمیل موفقیت‌آمیز هر مرحله، به پخته شدن کیک منجر می‌شود (شکل ۱). بی‌توجهی به ترتیب مراحل در تهیه‌ی مایه‌ی کیک، به شکست ما در پخت کیک می‌انجامد.

۱ شروع

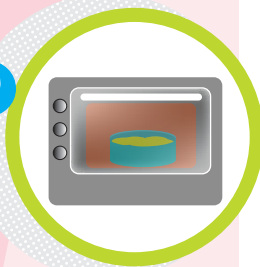
۲ تهیه‌ی مواد لازم و مراحل آماده‌سازی

برای پختن کیک، اولین قدم تهیه‌ی مقدار مناسب از مواد لازم و مخلوط کردن آن‌ها با یکدیگر است.



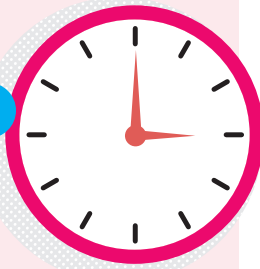
۳ دمای مناسب پخت

قبل از قرار دادن مایه‌ی کیک در فر، دمای فر باید به مقدار مناسبی رسیده باشد.



۴ زمان‌بندی و پخت

مرحله‌ی بعدی این است که مطمئن شوید مخلوط در دمای مناسب و برای مدت زمان کافی پخته شده است.



۵ خارج کردن از قالب

پس از خنک شدن کیک، آن را از ظرف خارج کنید.

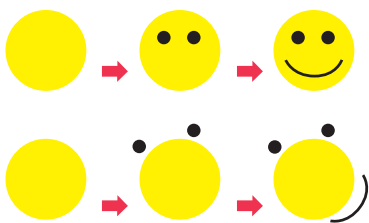


پایان

۶



شکل ۱ مراحل پختن کیک



شکل ۲: الگوریتم باید دقیق و بدون ابهام نوشته شود.

دقیق و بدون ابهام: هر مرحله در یک الگوریتم باید دقیق و بدون ابهام باشد و تنها یک معنای ممکن داشته باشد. دستورالعمل‌های مبهم، نتایج نادرستی به همراه دارند؛ برای مثال، یک الگوریتم برای ترسیم شکلک ممکن است به این صورت باشد: «یک دایره بکشید، سپس دو نقطه و پس از آن یک خط منحنی». اما این الگوریتم به ما نمی‌گوید که خط منحنی و نقطه‌ها نسبت به دایره یا یکدیگر چگونه باید باشند (شکل ۲).

مثال

الگوریتم «باز کردن در خانه با کلید» را بنویسید.

پاسخ:

۱- شروع

۳- کلید را بچرخانید.

۲- کلید را وارد قفل کنید.

۴- پایان

توجه

شروع و پایان هر الگوریتم باید مشخص باشد. همچنین در بیان الگوریتم باید از جملات امری استفاده شود.

خوب است بدانید

زندگی‌نامه

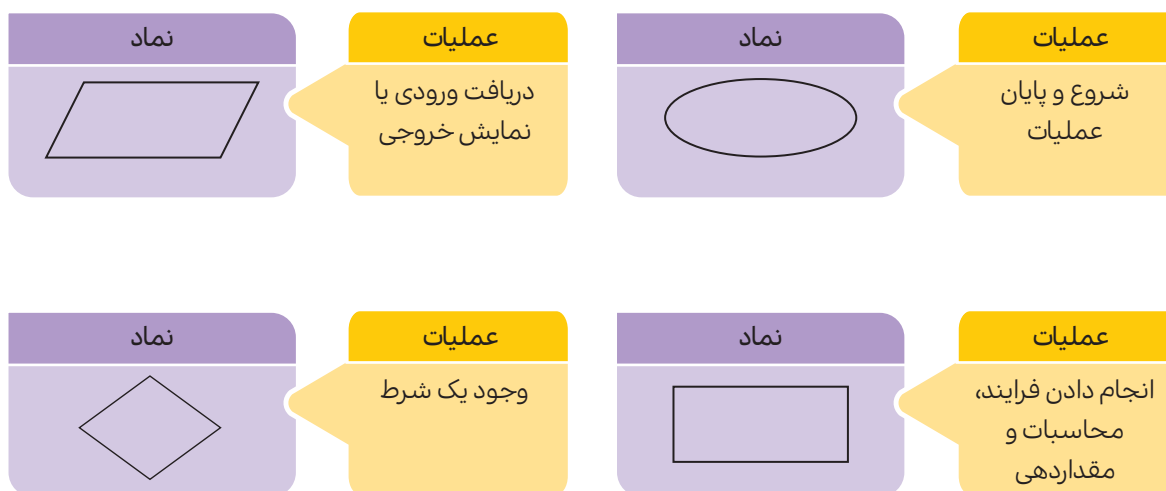


واژه‌ی «الگوریتم» از نام ریاضی‌دان، ستاره‌شناس و جغرافی‌دان مشهور ایرانی ابوعبدالله محمد بن موسی الخوارزمی گرفته شده است. خوارزمی در سال ۱۵۸ خورشیدی در خراسان به دنیا آمد و بیشتر عمر خود را در بغداد زندگی کرد و در ۲۲۸ خورشیدی از دنیا رفت. وی تعدادی کتاب علمی را از زبان‌های یونانی و سانسکریت* به عربی ترجمه کرد و چندین کتاب در زمینه‌ی ریاضیات، نجوم، جغرافیا و تاریخ نوشت. این کتاب‌ها سال‌ها پس از مرگ وی به زبان لاتین ترجمه شدند و در دانشگاه‌های اروپایی مطالعه و تدریس می‌شدند. واژه‌ی «جبر» از عنوان یکی از کتاب‌های او گرفته شده است.

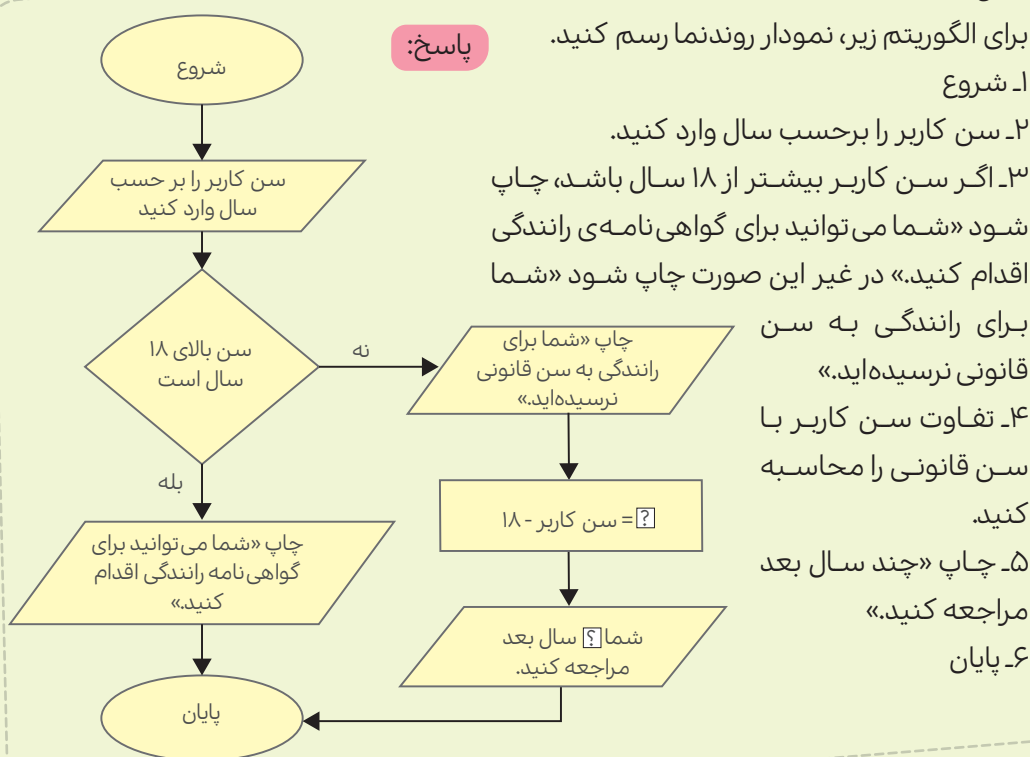
* زبان باستانی مردم هندوستان

روندنما

هر الگوریتم را می‌توان با استفاده از روندنما (فلوچارت) توصیف کرد. یک روندنما از شکل‌های مختلف هندسی تشکیل شده است (جدول زیر) که با علامت پیکان به هم مرتبط شده‌اند. هر شکل هندسی، نشان‌دهنده‌ی یک مرحله از حل مسئله است.



مثال:



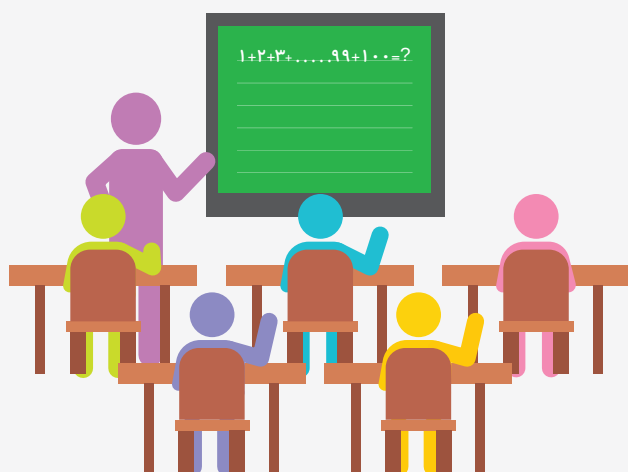
همان طور که دیده می شود روندنما روشی سریع و فشرده است که همگان زبان آن را می فهمند و یک الگوریتم را توضیح می دهد. توصیف الگوریتم ها به صورت روندنما به برنامه نویسان امکان می دهد تا آن ها را بدون توجه به زبان های رایانه ای درک کنند.

برای یادگیری روش
ترسیم روندنما با
نرم افزار فلوگوریتم،
رمزیننه را پویش کنید.

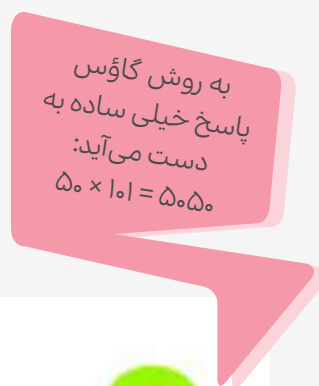


خوب است بدانید

برای به دست آوردن مجموع همه ی اعداد از ۱ تا ۱۰۰ می توان از الگوریتم های متفاوتی استفاده کرد. برای مثال، می توان اعداد را یک به یک و به ترتیب از کوچک به بزرگ، با هم جمع کرد. قبل از خواندن ادامه ی متن، روی الگوریتم پیشنهادی خودتان فکر کنید و آن را تا رسیدن به حل مسئله ادامه دهید.



خوب است بدانید کارل گاؤس، دانشمند آلمانی در قرن نوزدهم میلادی، هنگامی که مانند شما دانش آموز دوره ی ابتدایی بود، روشی بسیار سریع و کارآمد برای حل این مسئله، که معلم شان از آن ها خواسته بود ارائه کرد. الگوریتمی که گاؤس پیشنهاد داد تنها شامل دو مرحله ی ساده بود! به نظر شما گاؤس از چه الگوریتمی استفاده کرد که در زمان کوتاهی توانست پاسخ پرسش معلم خود را بدهد؟





بازی، یادگیری و خلاقیت در دنیای دیجیتال

در دنیای امروز، بیشتر کودکان و دانش‌آموزان از همان سنین پایین با تلفن‌های هوشمند، تبلت‌ها و بازی‌های دیجیتال آشنا می‌شوند. این سرگرمی‌های دیجیتال اگر درست استفاده شوند، فقط وسیله‌ای برای بازی نیستند؛ بلکه می‌توانند به ما کمک کنند چیزهای زیادی یاد بگیریم و مهارت‌های جدیدی پیدا کنیم. **بازی‌هایی که یاد می‌دهند:** بعضی از بازی‌ها به ما ریاضی، زبان یا علوم یاد می‌دهند، بدون اینکه احساس کنیم داریم درس می‌خوانیم! این بازی‌ها با استفاده از رنگ‌ها، صداها و تصاویر جذاب، یادگیری را آسان و سرگرم‌کننده می‌کنند.

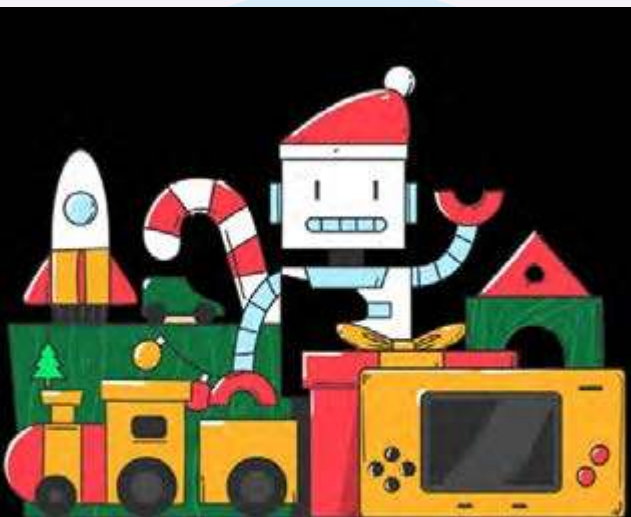
کدنویسی با بازی: بازی‌هایی وجود دارند که به ما برنامه‌نویسی یاد می‌دهند. این بازی‌ها به ما کمک می‌کنند فکر کردن منطقی را یاد بگیریم و چیزهایی بسازیم که قبلاً فقط در خیال ما بود! **اسباب بازی‌های هوشمند:** امروزه اسباب‌بازی‌هایی ساخته شده‌اند که با ما صحبت می‌کنند حرکت می‌کنند و حتی حرف‌های ما را می‌فهمند! این اسباب‌بازی‌ها می‌توانند به ما کمک کنند تا بهتر فکر کنیم، خلاق‌تر باشیم و حتی به دنیای فناوری نزدیک‌تر شویم.

ریات‌ها، دوستان دیجیتال ما: بعضی از ریات‌ها آن قدر باهوش هستند که می‌توانند صورت ما را بشناسند، مسیرهای خاصی را دنبال کنند و یا حتی کارهای کوچک انجام دهند. بعضی از آن‌ها را می‌توان با کدنویسی ساده کنترل کرد و این یعنی یادگرفتن یک مهارت فوق‌العاده برای آینده!

خلاقیت در دنیای دیجیتال: فناوری فقط برای درس نیست. می‌توانیم از آن برای ساخت فیلم، انیمیشن، صداگذاری و حتی نقاشی دیجیتال استفاده کنیم. مثلاً با روش استاپ‌موشن، می‌توانیم با حرکت دادن عروسک خمیری، چوبی یا ... و گرفتن عکس‌های پیاپی، یک داستان تصویری بسازیم. بعد هم صدا یا موسیقی اضافه کنیم و یک فیلم واقعی بسازیم! برای جزئیات بیشتر رمزینه را ببینید.

حالا نوبت دوست: از بین همه این بازی‌ها، شما کدام را بیشتر دوست دارید؟ آیا می‌خواهید کاری را با ریات‌های هوشمند انجام دهید؟

یا اولین فیلم خودتان را بسازید؟ خلاقیت شما محدودیتی ندارد! پس دست به کار شوید و با استفاده از دنیای فناوری، آثار فوق‌العاده خلق کنید!



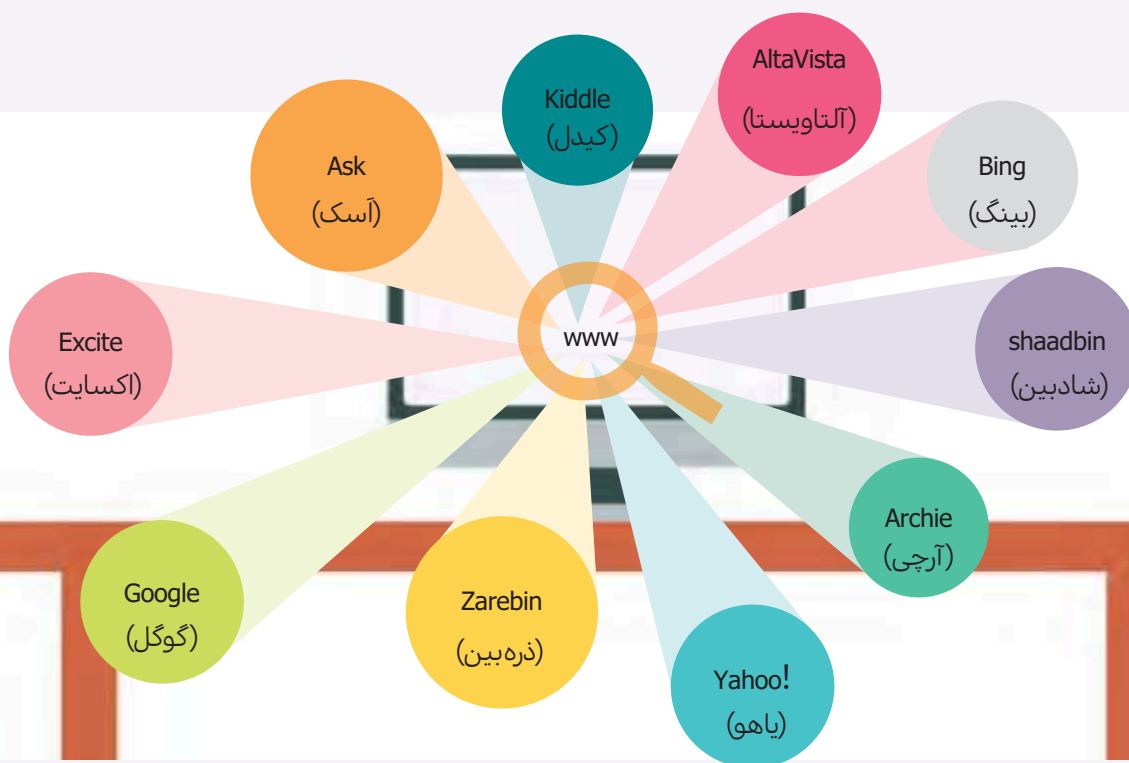
برای آشنایی بیشتر با
تاریخچه‌ی محاسبه
قبل از رایانه، رمزینه را
بپوش کنید.



آشنایی با موتورهای جست و جو

موتور جست و جو برنامه‌ای است که صفحات وب حاوی کلمات یا عبارات خاص را در وب جهانی جست و جو می‌کند. هنگامی که وب جهانی معرفی شد، وب سایت‌های کمی وجود داشت، به همین دلیل نیازی به موتورهای جست و جو نبود. با افزایش تعداد وب سایت‌ها، جست و جوی مؤثر در وب به یک ضرورت تبدیل شد. در اواخر دهه‌ی ۱۳۷۰ شمسی تعداد موتورهای جست و جو برای انجام این کار به بیشترین تعداد خود رسید (شکل زیر).

اولین موتور جست و جوی محتوای وب، Archie (آرچی) بود که در سال ۱۳۶۹ شمسی راه‌اندازی شد. پس از آن موتورهای جست و جوی دیگری مانند AltaVista (آلتاویستا) و Yahoo (یاهو) معرفی شدند. google (گوگل) در سال ۱۳۷۷ شمسی وارد کار شد، اما با **نواوری در الگوریتم‌های جست و جو**، خیلی زود از تمام موتورهای جست و جوی دیگر پیشی گرفت.



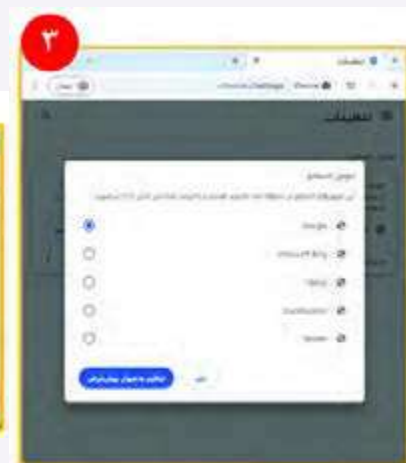
انتخاب یک موتور جست و جوی

پیش فرض

موتورهای جست و جو همه یکسان نیستند و برخی از کاربران ممکن است یکی را بر بقیه ترجیح دهند. روش انتخاب یک موتور جست و جو به عنوان پیش فرض، برای هر مرورگر کمی متفاوت است و می‌تواند



با به روزرسانی مرورگر تغییر کند. تصاویر روبه‌رو شیوهی انتخاب یک موتور جست‌وجوی پیش‌فرض را در مرورگر پرتفدار کروم نشان می‌دهد.



برای آشنایی
یا روش‌های
جست‌وجوی
مؤثر، رمزنامه را
پوش کنید.

جست‌وجوی مؤثر

فراتر از یک میلیارد وب‌سایت وجود دارد. به همین دلیل یافتن وب‌سایت مناسب می‌تواند بسیار دشوار باشد. برای جست‌وجوی متمرکزتر، استفاده از کلیدواژه‌های مناسب برای جست‌وجو اهمیت زیادی دارد. هر چه کلمات و عبارات‌های انتخاب شده برای جست‌وجو خاص‌تر باشند، احتمال این که موتور جست‌وجو، وب‌سایت‌های مناسب‌تری را به شما پیشنهاد کند، بیشتر است.



ستاره (*): ستاره علامتی است که می‌تواند با کلمات مختلف مطابقت داشته باشد. قرار دادن یک ستاره در یک عبارت، عبارتی را که حاوی هر کلمه‌ای به جای ستاره باشد جست‌وجو می‌کند. جست‌وجوی رایانه * نتایجی مشابه ژم رایانه، خرید رایانه، قطعات رایانه، تاریخچه‌ی رایانه و ... را به شما نشان می‌دهد.

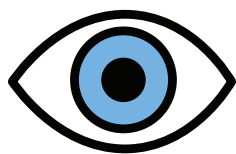


علامت به‌علاوه (+): نماد به‌علاوه بین دو عبارت جست‌وجو، صفحاتی از وب را که هر دو عبارت در آن وجود دارد معرفی می‌کند. جست‌وجوی «گره + کشتی» آدرس صفحاتی از وب را که هم گره و هم کشتی در آن‌هاست، به شما نشان می‌دهد.



علامت گیومه یا نشانه‌ی نقل قول (""): با قرار دادن یک عبارت در گیومه، تنها صفحاتی از وب نمایش داده می‌شوند که آن عبارت خاص در آن‌ها وجود دارد.

هوش مصنوعی به زبان ساده



بینایی ماشین

(مانند: تشخیص چهره، تحلیل تصاویر پزشکی و....)



سامانه‌های توصیه‌گر

(مانند: پیشنهاد محصول در فروشگاه‌های مجازی و....)



امور مالی و بانکی

(مانند: تشخیص خطا یا تقلب در تراکنش‌های بانکی و....)



آموزش

(مانند: تصحیح خودکار آزمون‌ها، طراحی دوره‌های آموزشی هوشمند و....)

هوش مصنوعی چیست؟

هوش مصنوعی یک فناوری رو به پیشرفت است که هر روز بیشتر وارد زندگی ما می‌شود و آن را تغییر می‌دهد. این فناوری مجموعه‌ای از الگوریتم‌هاست که به رایانه‌ها و ماشین‌ها این توانایی را می‌دهد تا برخی از کارهایی را انجام دهند که معمولاً به یاد گرفتن یا فکر کردن نیاز دارند. با شناخت بهتر این فناوری، می‌توانیم از آن به درستی و با آگاهی بیشتر استفاده کنیم.

هر چند هوش مصنوعی یک ابزار جالب و مفید است که می‌تواند حرف بزند، مسئله حل کند، تصویر بسازد و کارهای گوناگون دیگری را برای ما انجام دهد، اما باید بدانیم که هوش مصنوعی مثل انسان فکر نمی‌کند و هیچ احساسی ندارد! برای مثال اگر یک ربات لبخند بزند یا با صدای مهربان صحبت کند، واقعاً خوشحال یا ناراحت نیست. او فقط به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است تا آن‌طور رفتار کند. پس به خاطر داشته باشید که هوش مصنوعی مهربانی، شادی، غم، خشم و بسیاری دیگر از ویژگی‌های انسانی را درک نمی‌کند و نمی‌تواند مانند یک دوست به شما محبت کند.

کاربردهای هوش مصنوعی

هوش مصنوعی امروزه در بخش‌های مختلف زندگی ما نقش دارد؛ از گفت‌وگو با دستیارهای صوتی گرفته تا تشخیص بیماری‌ها یا رانندگی خودکار. کاربردهای هوش مصنوعی روزبه‌روز در حال گسترش است. در تصویر روبه‌رو با برخی از کاربردهای هوش مصنوعی و مثال‌هایی از آن‌ها آشنا می‌شویم.

ابزارهای هوش مصنوعی

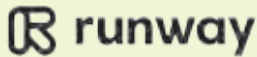
برای بهره‌گیری بهتر از فناوری هوش مصنوعی، ابزارهای متنوعی طراحی شده‌اند که هر یک کاربرد خاصی دارند. در ادامه با مجموعه‌ای از ابزارهای پرکاربرد هوش مصنوعی آشنا می‌شویم که می‌توانند به ساده‌تر، سریع‌تر و هوشمندانه‌تر شدن فعالیت‌های ما کمک کنند.



دپ سیک
کاربرد: پاسخ به پرسش‌ها، تحلیل و تولید محتوای متنی و ...



چت جی پی تی (ChatGPT)
کاربرد: پاسخ به پرسش‌ها، تحلیل و تولید محتوای متنی، تولید تصویر و ...



ران وی (Runway ML)
کاربرد: ویرایش و تولید ویدیو



جیمینای یا جیمینی
کاربرد: پاسخ به پرسش‌ها، تحلیل و تولید محتوای متنی و ...



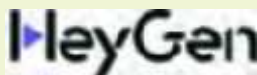
گوگل لنز (google Lenz)
کاربرد: شناسایی تصاویر، متن، اشیاء، ترجمه‌ی متنی از طریق دوربین



میدجرنی (Midjourney)
کاربرد: تولید تصاویر خلاقانه



سینتازیا
کاربرد: ساخت ویدیوهای آموزشی یا معرفی محصول



هی ژن
کاربرد: ساخت و ترجمه ویدیوهای هوشمند به زبان‌های مختلف

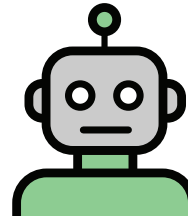


آتر ای آی (Otter.ai)
کاربرد: تبدیل گفتار به متن (زنده یا ضبط شده)



پردازش زبان طبیعی

(مانند: دستیارهای مجازی، ترجمه‌ی ماشینی و...)



رباتیک

(مانند: ربات‌های امداد و نجات، ربات‌های صنعتی در خطوط تولید و...)



پزشکی و سلامت

(مانند: تشخیص بیماری‌ها از روی داده‌های پزشکی و...)



حمل و نقل

(مانند: خودروهای خودران، مسیریابی، پیش‌بینی ترافیک و بهینه‌سازی مسیرها و...)



نتایج هوش مصنوعی همیشه دقیق نیست! باید در استفاده از آن دقت کنید.

اطلاعات شخصی خود را تاجایی که ممکن است در اختیار آن قرار ندهید.

اگر کسی با اسم هوش مصنوعی از شما درخواست عجیبی کرد، بی درنگ به والدین یا معلم خود اطلاع دهید.

هوش مصنوعی یک ابزار است، نه یک انسان. ما باید با دقت و آگاهی از آن استفاده کنیم، درست مثل بقیه‌ی وسایل.

وابستگی بیش از حد به هوش مصنوعی می‌تواند توانایی تفکر و خلاقیت را کاهش دهد.

با کمک والدین خود، دو برنامه‌ی هوشمند از میان برنامه‌های پرکاربرد امروزی مانند جمنای، کوپایلت، چت جی‌پی‌تی یا دیپ سیک را انتخاب کنید. سپس ۲ پرسش یا دستور به برنامه‌ی هوش مصنوعی که انتخاب کرده‌اید، بدهید. نتیجه را به صورت زیر در یک برگ گزارش بنویسید و به کلاس ارائه دهید. در گزارش خود به تفاوت‌های دو هوش مصنوعی در پاسخ به پرسش‌هایی که مطرح کرده‌اید هم اشاره کنید. نام دانش‌آموز:

برنامه‌ی هوشمند آزمایش شده:

کاری که انجام دادم:

پاسخ هوش مصنوعی:

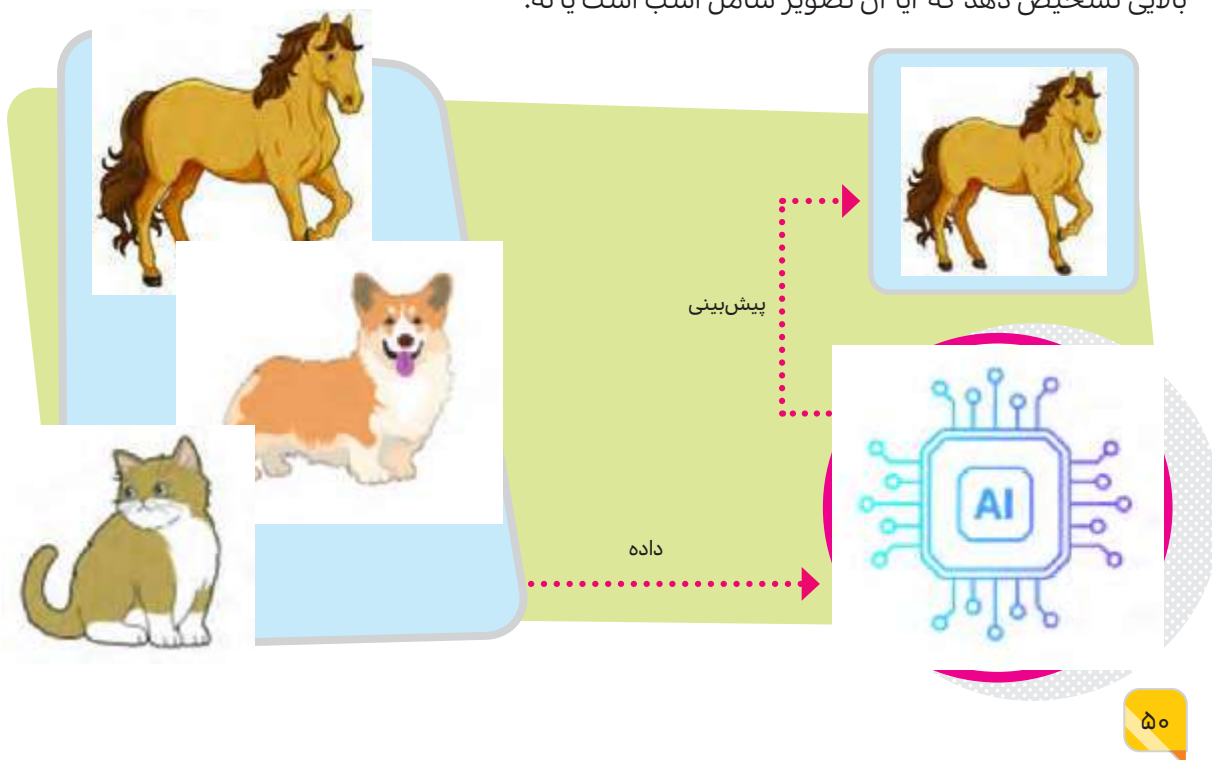
آیا پاسخ درست بود؟

هوش مصنوعی چگونه یاد می‌گیرد؟

هوش مصنوعی با استفاده از داده‌ها و الگوریتم‌ها آموزش می‌بیند. به بیان ساده، هوش مصنوعی مجموعه‌ای از الگوریتم‌های پیشرفته است که می‌تواند الگوها را در داده‌های گوناگون شناسایی کند و با

تکرار و تحلیل، عملکرد خود را بهبود دهد.

برای مثال، اگر شما صدها تصویر از یک حیوان مانند اسب را به یک برنامه‌ی هوشمند نشان دهید، آن برنامه با بررسی ویژگی‌های ظاهری مانند شکل بدن، رنگ، گوش‌ها و یال اسب، یاد می‌گیرد که چه چیزی اسب را از سایر حیوانات متمایز می‌کند. پس از آموزش، اگر یک تصویر جدید مانند شکل زیر به آن داده شود، می‌تواند با دقت بالایی تشخیص دهد که آیا آن تصویر شامل اسب است یا نه.



به این روش یادگیری، یادگیری ماشین می‌گویند. در یادگیری ماشین، رایانه با تحلیل داده‌های زیاد، الگوها را کشف می‌کند. ما با نشان دادن مثال‌های زیاد به رایانه (مثلاً تصاویر مختلف دوچرخه و موتور) به آن آموزش می‌دهیم که تفاوت این دو وسیله را تشخیص دهد. البته در ابتدا، ممکن است رایانه اشتباه کند (مثلاً موتور را دوچرخه تشخیص دهد)، اما هرچه داده‌های بیشتری ببیند، دقیق‌تر می‌شود.

امروزه، یادگیری ماشین یکی از مهم‌ترین شاخه‌های هوش مصنوعی و علوم رایانه است. در تصاویر زیر، برخی از کاربردهای جالب یادگیری ماشین را مشاهده می‌کنید.



❖ برخی بازی‌ها از یادگیری ماشین برای تنظیم سطح دشواری بازی و بهبود تجربه کاربران استفاده می‌کنند.



❖ از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای آموزش ربات‌ها و بهبود عملکرد دستیارهای هوشمند استفاده می‌شود.



❖ یادگیری ماشین در مسیریابی تاکسی‌های برخط (آنلاین) و برنامه‌ریزی حمل و نقل عمومی نقش دارد.



❖ برنامه‌های هوشمند با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین می‌توانند مانند یک کارشناس هواشناسی، آب‌وهوا را پیش‌بینی کنند!

برای اطلاعات بیشتر در زمینه‌ی هوش مصنوعی رمزینه را پویش کنید.





هدف: درک نحوه‌ی یادگیری ماشین و الگوریتم‌های هوش مصنوعی از طریق بازی گروهی.
وسایل لازم: برگه‌های کوچک، مداد یا خودکار، تابلوی کلاس.

روش اجرا:

۱- **تهیه‌ی داده‌ها:** هر دانش‌آموز روی یک برگه، نام یک حیوان یا شیء ساده (مثل اسب، گربه، کتاب، توپ، کیف) را بنویسد و به معلم تحویل دهد. معلم برگه‌ها را جمع‌آوری کرده و یکی را به طور تصادفی انتخاب کند (بدون نشان دادن به کلاس).

۲- **پرسش و پاسخ هوشمند:** دانش‌آموزان باید با پرسیدن سؤال‌های بله/خیر مثل «آیا این حیوان است؟»، «آیا پرواز می‌کند؟» سعی کنند گزینه‌ی صحیح را حدس بزنند. معلم فقط با «بله» یا «خیر» پاسخ می‌دهد.

نتیجه‌گیری: حال با توجه به شباهت بازی انجام شده با یادگیری ماشین؛ پس از مشورت در گروه خود، توضیح دهید که یادگیری ماشین در هر یک از موارد زیر چگونه عمل می‌کند؟

▶ طبقه‌بندی داده‌ها:

▶ مقایسه شباهت و تفاوت داده‌ها:

▶ رسیدن از کل به جزء:

▶ یادآوری و یادگیری:

▶ اصلاح پاسخ‌ها:



بازی با هوش مصنوعی: یک روش ساده

برای سنجش توانایی هوش مصنوعی این است که به آن‌ها یک بازی با قوانین مشخص یاد بدهیم و ببینیم چقدر خوب بازی می‌کنند. با مشخص کردن قوانین بازی، هوش مصنوعی نتایج حرکت‌های مختلف را شبیه‌سازی می‌کند. به عبارت دیگر بررسی می‌کند که چگونه یک حرکت خاص با احتمال بیشتری نتیجه می‌دهد و حریف چگونه ممکن است پاسخ دهد.

هوش مصنوعی در بازی‌ها آن‌قدر هوشمندانه عمل می‌کند که به نظر می‌رسد با حریفی بسیار قوی در حال بازی هستید.



موضوع فعالیت: خلق یک داستان با کمک هوش مصنوعی

هدف: تقویت خلاقیت، مهارت نوشتن و آشنایی با کاربرد هوش مصنوعی در تولید محتوا.

۱- یک موضوع مورد علاقه انتخاب کن، مانند:

نجات جنگل با داستان کوچک من، دوستی من با رودخانه، نجات گوسفندان از سیلاب، کاغذی که می‌خواست دوباره دفتر شود، راز چشمه‌ی روستا، ماجرای بطری پلاستیکی در شهر، دوستی که به قولش عمل کرد، آخرین قطره‌ی آب، ماشینی که مرا به گذشته برد، چرا نباید کسی را مسخره کرد؟ اگر یک ربات در کلاس ما بود، اگر من یک مخترع بودم و...

۲- ابتدا فکر کن که دوست داری در داستانت چه اتفاق‌هایی بیفتد. این کار را با چند جمله‌ی ساده بنویس.

۳- حالا از یکی از ابزارهای هوش مصنوعی مثل ChatGPT، Gemini، Copilot یا DeepSeek کمک بگیر.

به آن بگو: بر اساس این جمله‌ها، یک داستان قشنگ برایم بنویس.

۴- اگر از نتیجه راضی نبودی، دوباره پیرس یا بگو مثلاً:

▶ داستان را شادتر کن.

▶ داستان را با یک معما شروع کن.

▶ پایان داستان را جالب‌تر بنویس.

▶ می‌خواهم یکی از شخصیت‌های داستان من فضا نورد باشد.

۵- وقتی داستانت آماده شد، مانند یک قصه‌گو آن را بلند و شمرده بخوان و از اعضای خانواده بخواه که از آن فیلم بگیرند.

توجه: قسمت بعدی اختیاری است و در صورت تمایل انجام دهید.

۶- وارد سایت <https://app.heygen.com> شو و از هوش مصنوعی بخواه تا فیلمی را که از داستانت ضبط کرده‌ای به زبان دیگری تبدیل کند (مثلاً انگلیسی، عربی یا فرانسوی).



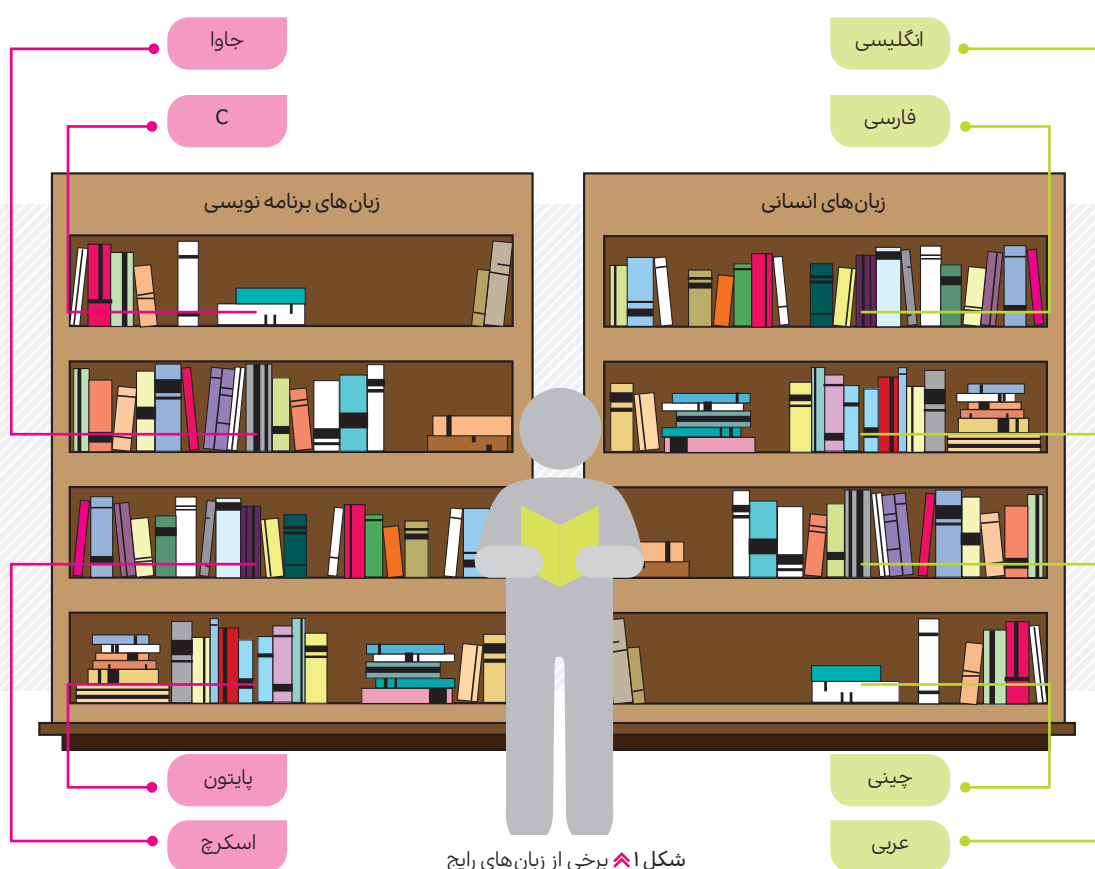
می‌خواهم شخصیت‌های بیشتری در داستان من باشند.



برنامه‌نویسی با اسکرچ

زبان‌های برنامه‌نویسی به ما کمک می‌کنند تا با رایانه‌ها ارتباط برقرار کنیم و به آن‌ها بگوییم چه کاری انجام دهند. به همین منظور برنامه‌نویسان باید برنامه‌های خود را به گونه‌ای بنویسند که برای رایانه‌ها بدون ابهام و قابل فهم باشند.

هر زبان برنامه‌نویسی، واژگان، نمادها و دستورالعمل‌های خاص خود را دارد، برنامه‌نویسان با استفاده از این‌ها، برنامه‌های موردنظر خود را برای رایانه‌ها می‌نویسند. امروزه زبان‌های برنامه‌نویسی همانند زبان‌های انسانی تنوع زیادی دارند (شکل ۱). در این درس با زبان برنامه‌نویسی اسکرچ آشنا خواهیم شد.



شکل ۱ برخی از زبان‌های رایج

زبان برنامه‌نویسی اسکرچ

اسکرچ، نوعی زبان برنامه‌نویسی تصویری است و نیازی به تایپ دستورات توسط کاربران ندارد. دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در سراسر جهان برای آشنایی با برنامه‌نویسی، معمولاً با این زبان شروع می‌کنند. این زبان به کاربران کمک می‌کند تا به تدریج شناخت خوبی از مفاهیم مقدماتی برنامه‌نویسی پیدا کنند.



تخیل کن

برنامه بنویس

به اشتراک بگذار



با پوشش زمینه با
چگونگی نصب و
اجرای برنامه اسکرچ
آشنا شوید.

راه‌های استفاده از برنامه‌ی اسکرچ:

نسخه‌ی بُرون خط (آفلاین): برای نصب برنامه‌ی اسکرچ روی هر نوع سیستم عامل مانند ویندوز، اندروید و مک اواس (macOS)، ابتدا آن را از نشانی scratch.mit.edu/download دانلود و سپس آن را روی رایانه‌ی خود نصب کنید.



نسخه‌ی بر خط (آنلاین): بدون نصب برنامه‌ی اسکرچ می‌توانید از این برنامه به صورت آنلاین در تمامی دستگاه‌ها استفاده کنید. به این منظور، در مرورگر خود نشانی زیر را تایپ کنید:



scratch.mit.edu/projects/editor

ویژگی‌های اسکرچ

اسکرچ ویژگی‌هایی دارد که آن را به یک زبان برنامه‌نویسی مناسب برای افراد مبتدی و تازه‌کار تبدیل کرده است. در زیر با برخی از ویژگی‌های اسکرچ بیشتر آشنا می‌شوید.

کاربردهای اسکرچ برای ساخت پویانمایی، بازی‌های رایانه‌ای و... استفاده می‌شود. پس از آماده شدن برنامه، می‌توانیم آن را با دیگران به اشتراک بگذاریم.

شروع سریع برنامه‌نویسی زبان اسکرچ درون خود مجموعه‌ای از تصاویر و صداها را به صورت پیش فرض دارد.

دستورات با بلوک‌های رنگی دستورالعمل‌های مربوط به حرکت، رویدادها و متغیرها دارای بلوک‌هایی با رنگ خاص هستند به همین دلیل به راحتی قابل شناسایی و خواندن هستند.

آشنایی با محیط اسکرچ

محیط برنامه‌ی اسکرچ، شامل ناحیه‌ی صحنه، ناحیه‌ی پس‌زمینه، ناحیه‌ی شکلک، ناحیه‌ی برنامه‌نویسی و ناحیه دستورات است (شکل ۲). هر کدام از این ناحیه‌ها، وظایف خاص خود را دارند. با کلیک روی دکمه‌ی  و انتخاب زبان فارسی، محیط اسکرچ فارسی می‌شود.

با پوشش رمزینه با محیط برنامه‌ی اسکرچ بیشتر آشنا شوید.



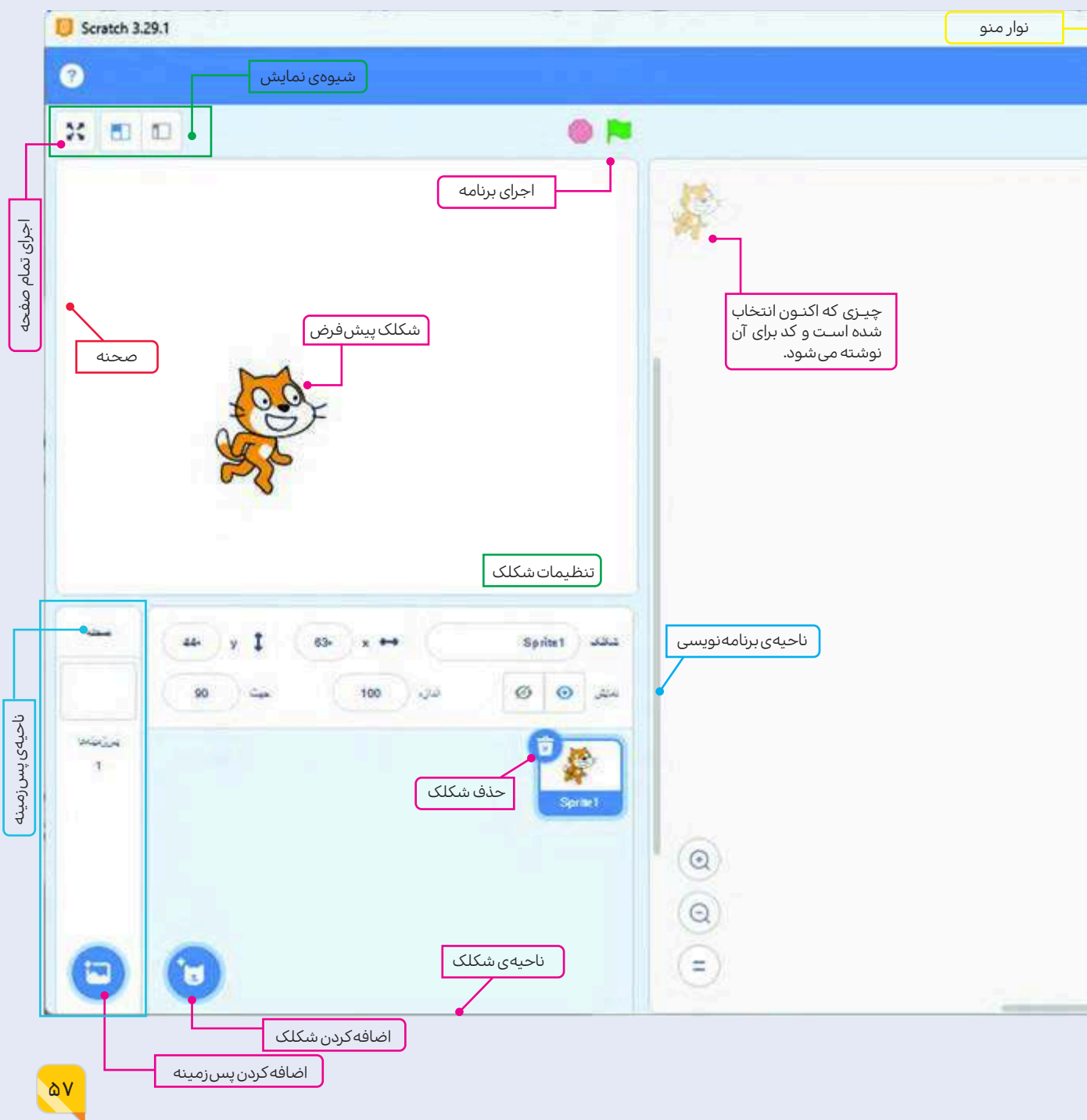
شکل ۲ « محیط برنامه‌ی اسکرچ

افزونه‌های اسکرچ

اتصال بلوک‌های رنگی در اسکرچ نیازی به نوشتن (تایپ) دستورات نیست. دستورات با همان کدهای آماده به صورت بلوک‌های رنگی مشابه قطعه‌های بازی به یکدیگر متصل می‌شوند و برنامه را می‌سازند.

استفاده از اسکرچ ساده است. اسکرچ یکی از بهترین زبان‌های علمی برنامه‌نویسی برای شروع یادگیری مفاهیم برنامه‌نویسی است.

اسکرچ و خلاقیت
اسکرچ باعث پرورش تفکر و ارتقای مهارت‌های حل مسئله و خلاقیت می‌شود. همچنین روش‌های خلاقانه‌ای را برای حل مسئله به صورت گام به گام به ما می‌آموزد.

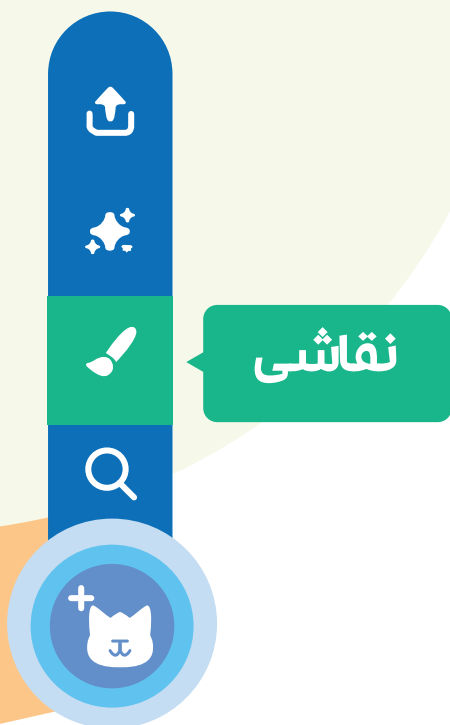




شکل ۳ راه‌های انتخاب پس‌زمینه در برنامه‌ی اسکرچ

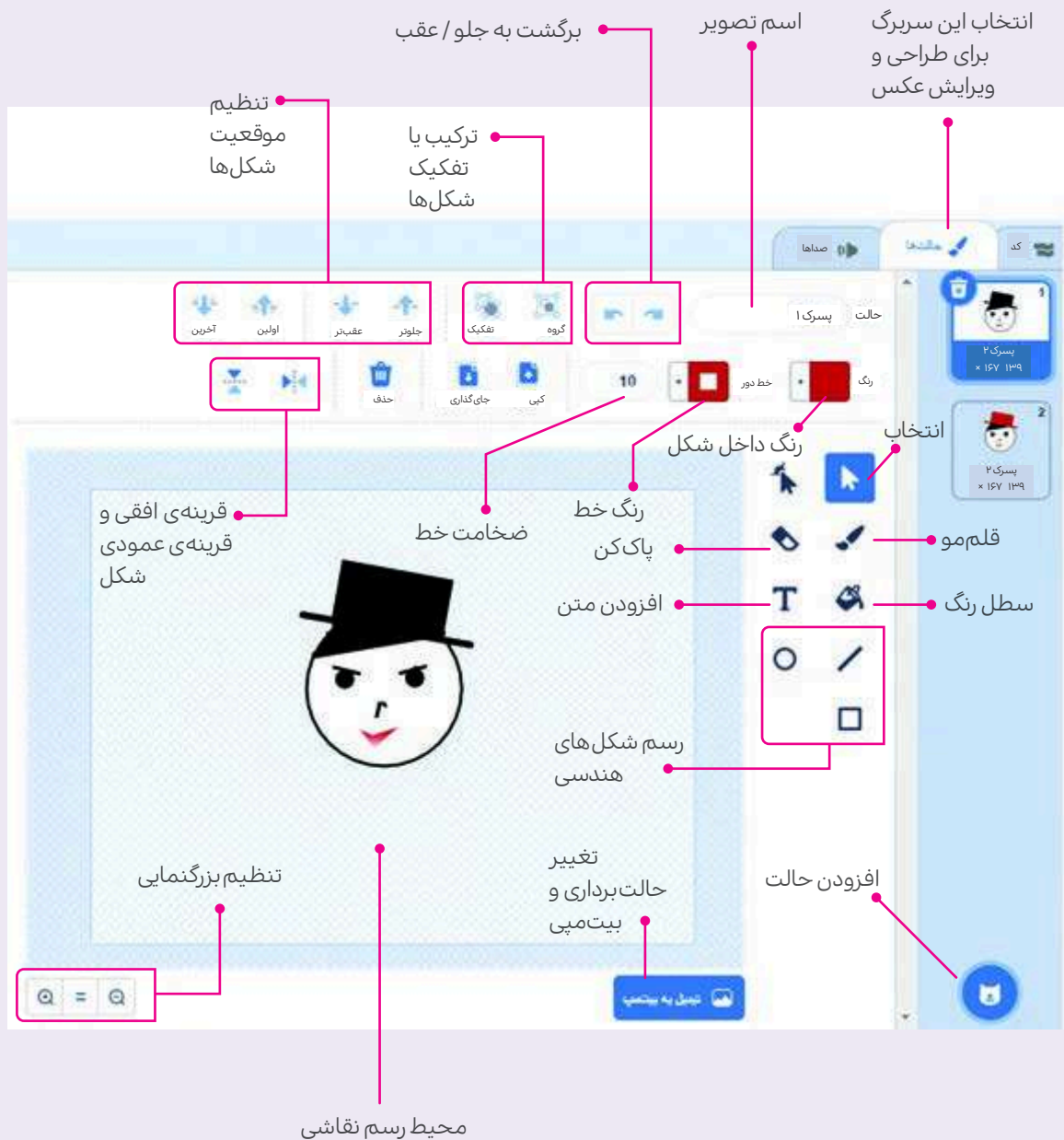
▲ **ناحیه‌ی صحنه:** صحنه محل نمایش خروجی برنامه است که شکلک‌ها و تصاویر زمینه در آن قرار می‌گیرد. در بالای صحنه دو دکمه‌ی پرچم سبز و دایره‌ی قرمز وجود دارد که برای شروع و توقف اجرای برنامه استفاده می‌شود.

▲ **ناحیه‌ی پس‌زمینه:** در ناحیه‌ی پس‌زمینه می‌توان تصویری که در رایانه‌ی خود داریم یا یک تصویر تصادفی موجود در برنامه را به پروژه اضافه کنیم. همچنین می‌توانید یک تصویر آماده در کتابخانه‌ی اسکرچ و یا تصویری که خودتان نقاشی کرده‌اید را به‌عنوان تصویر پس‌زمینه به پروژه اضافه کنید (شکل ۳).



شکل ۴ دکمه‌ی طراحی شکلک

▲ **ناحیه‌ی شکلک:** شکلک‌ها همان شخصیت‌های بازی یا داستان هستند. در ناحیه‌ی شکلک می‌توان شکلک‌های دلخواه را انتخاب کرد. شکلک پیش‌فرض اسکرچ در این ناحیه، یک گربه‌ی نارنجی است. برای طراحی شکلک مطابق شکل ۴، قلم‌مو را از ناحیه‌ی شکلک انتخاب کنید تا وارد محیط ویرایشگر شوید (سربرگ حالت‌ها). با ابزارها و رنگ‌هایی که در اختیار دارید می‌توانید تصاویر مورد نظر خود را بکشید و یا تصاویر موجود در کتابخانه‌ی اسکرچ را ویرایش کنید (شکل ۵). همچنین می‌توان حالت‌های مختلف را (مانند تغییر حالت چشم) برای شکلک طراحی کرد.



شکل ۵ محیط طراحی شکلک

▲ **ناحیه‌ی دستورات:** برای نوشتن هر برنامه که به آن پروژه نیز گفته می‌شود، به مجموعه‌ای از دستورات نیاز است. این دستورات در ناحیه‌ای به همین نام گروه‌بندی شده‌اند. برای سادگی، دستورات هر گروه به صورت بلوکی و یا رنگ خاصی مشخص شده است. برای مثال دستورات گروه حرکت به رنگ آبی است.

▲ **ناحیه‌ی برنامه‌نویسی:** در این ناحیه تمام قطعه کدها و دستورات به ترتیب قرار داده می‌شوند. برای نوشتن هر پروژه، بلوک‌های رنگی موردنظر را از ناحیه‌ی دستورات انتخاب و در این ناحیه رها می‌کنیم. توجه کنید با نزدیک کردن بلوک‌های رنگی به یکدیگر به طور مغناطیسی به هم متصل می‌شوند.



پرسش

اگر در فعالیت بالا، عدد ۱۰ را به ۱۰۰ تغییر دهید چه اتفاقی می‌افتد؟

ذخیره‌ی برنامه

برای ذخیره‌ی برنامه‌ای که نوشته‌اید از منوی فایل گزینه‌ی «ذخیره در رایانه شما» را انتخاب کنید تا پروژه‌ی شما ذخیره شود. در صورتی که قبل از بستن نرم‌افزار اسکرچ، برنامه را ذخیره نکنید، پروژه از بین می‌رود. برای خروج از برنامه روی علامت ضربدر در بالای پنجره‌ی برنامه کلیک و گزینه‌ی «Leave» را انتخاب کنید.



نکته



پسوند فایل در نسخه‌ی ۳ اسکرچ sb3 است.

وقتی  کلیک شد

وقتی کلید فاصله  فشرده شد

وقتی این شکلک کلیک شد

وقتی پس زمینه به backdrop1  تغییر کرد

شکل ۶  برخی از دستورات گروه رویداد

دستورات گروه رویداد

دستورات گروه رویداد مشابه کلاه و با رنگ زرد نشان داده می‌شوند (شکل ۶). از این دستورات برای تعیین روش شروع برنامه‌ها استفاده می‌کنیم. یک بلوک رویداد به همراه دیگر بلوک‌های متصل شده به آن، یک برنامه را می‌سازند. سایر گروه‌های دستوری فقط می‌توانند به پایین بلوک‌های گروه رویداد متصل شوند. برخی از روش‌های رایج برای شروع برنامه عبارت‌اند از:

- ▶ کلیک روی دکمه پرچم سبز
- ▶ فشردن یکی از کلیدهای صفحه کلید
- ▶ کلیک روی یک شکلک

دستورات گروه ظاهر

برای نمایش حالت‌های مختلف یک شکلک با رنگ‌ها و اندازه‌های متفاوت در ناحیه‌ی صحنه، باید از دستورات گروه ظاهر (با رنگ بنفش) استفاده کرد. در شکل ۷ برخی از دستورات این گروه آورده شده است.

شکل ۷  برخی از دستورات گروه ظاهر

با پویش رمزینه آموزش ساخت انیمیشن را مشاهده کنید.



دستورات گروه کنترل

دستورات این گروه شامل اصلی‌ترین و مهم‌ترین دستورات برنامه‌نویسی است که با رنگ نارنجی نشان داده می‌شوند (شکل ۸). از این دستورات برای کنترل برنامه‌هایی مانند تکرار یک دستور، بررسی یک شرط و ... استفاده می‌شود.

شکل ۸  برخی از دستورات گروه کنترل

تکرار کن ۱۰



اگر  آنگاه

منتظر بمان تا اینک



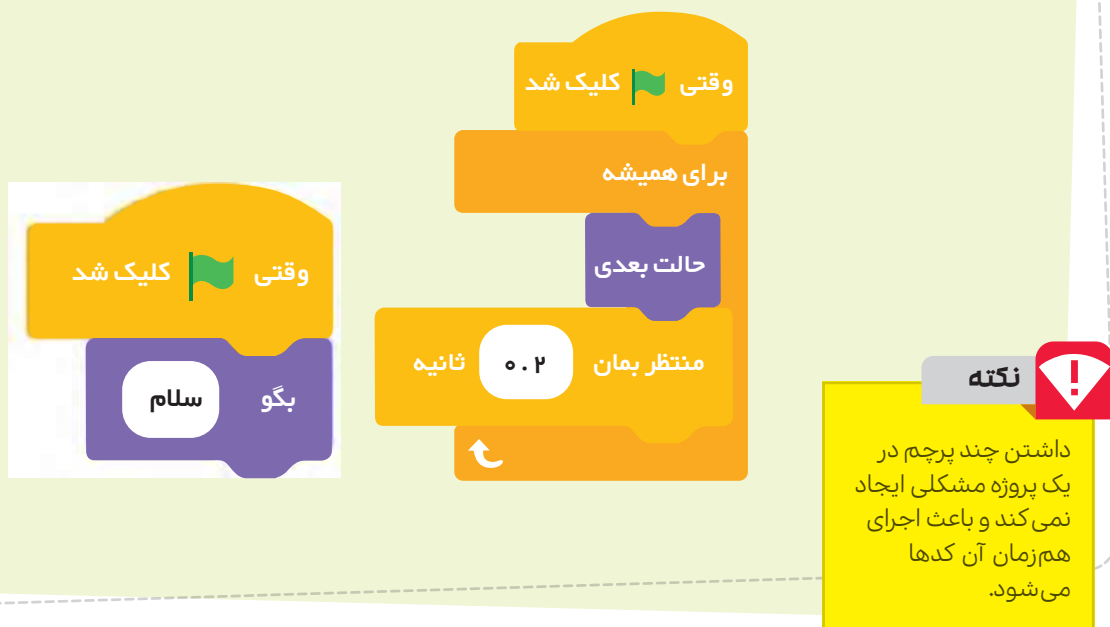
وقتی داستانی را به طور دقیق و با جزئیات کامل تعریف می کنید، در واقع در حال تعریف سناریوی آن داستان هستید. برای انجام هر پروژه ی برنامه نویسی، لازم است ابتدا سناریوی آن (شامل سبک، شخصیت ها، داستان، قواعد و مراحل بازی) را با جزئیات دقیق بنویسیم.

مثال

برنامه ای بنویسید که بال زدن پرنده ای را نمایش دهد.

پاسخ:

- ۱- پنجره ی شکلک های آماده ی اسکرچ را باز و یک پرنده انتخاب کنید.
- ۲- از پنجره ی مربوط به تصاویر پس زمینه، یک تصویر را انتخاب کنید.
- ۳- در سربرگ حالت ها، حالت های مختلف شکلک انتخاب شده را مشاهده می کنید. برای نمایش متوالی این حالت ها، ابتدا به سربرگ کد بروید و سپس مطابق شکل زیر، بلوک ها را اضافه کنید. (توجه کنید که شکلک موردنظر، بالای ناحیه ی برنامه نویسی به صورت کم رنگ دیده شود).
- ۴- اگر بخواهید بال زدن پرنده را آرام تر ببینید، پس از بلوک حالت بعدی از دستور «منتظر بمان» در گروه دستورات کنترل، استفاده کنید.
- ۵- بلوک های زیر را برای شکلک پرنده اضافه کنید تا هم زمان با بال زدن پرنده، متن «سلام» را نیز نشان دهد. این کد را کنار کد قبلی قرار دهید و برنامه را اجرا کنید.



دستورات گروه صدا

در ساخت برخی داستان‌ها و انواع بازی‌ها به صداگذاری نیاز داریم. کار با صدا امکان بسیار جالبی است که در نرم‌افزار اسکرچ وجود دارد. صداگذاری در برنامه‌ها باعث جذابیت و ارتباط بهتر با کاربر می‌شود. دستورات این گروه به رنگ صورتی است (شکل ۹).

پخش صدای ▼ Meow تا انتها

▼ Meow شروع صدای

همه‌ی صداها را متوقف کن

شکل ۹ برخی از دستورات گروه صدا

توجه

برای این‌که در برنامه‌های بزرگ دچار سردرگمی نشوید، برای شکلک‌ها، تصاویر و صداهایی که در برنامه استفاده می‌کنید نام مناسبی در نظر بگیرید.

مثال

شعری را با صدای خود بخوانید، آن را ضبط و سپس ویرایش کنید.

پاسخ:

۱. به سربرگ صداها بروید و مطابق شکل زیر گزینه‌ی ضبط را انتخاب کنید.

۲. روی دکمه‌ی «ضبط» کلیک کنید و شروع به خواندن کنید تا صدای شما ضبط شود.

۳. در پایان، دکمه‌ی «توقف ضبط» را کلیک کنید.

۴. محدوده‌ی شروع و پایان صدای ضبط شده را با دستگیره‌ها انتخاب کنید.

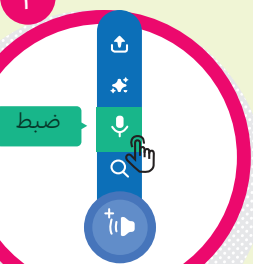
۵. دکمه‌ی «ذخیره» را کلیک کنید تا فایل صدا به لیست صداها در سربرگ صدا اضافه شود.

۶. فایل صدا را نام‌گذاری کنید و با ابزارهای ویرایش صدا، تغییرات موردنظر را انجام دهید.

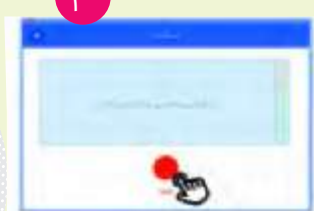
۱



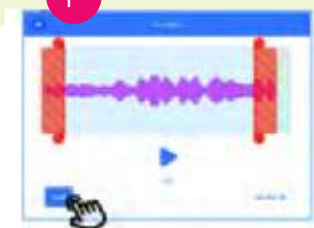
۲



۳



۴



با پویش رمزینه
ساخت یک بازی
ساده و جالب را یاد
بگیرید.



تمرین

با کدهای گروه‌های رویداد، کنترل، حرکت، ظاهر و صدا که تا اینجا آموختید، داستان جذابی را در اسکرچ طراحی و اجرا کنید.

راهنمایی: برای انتخاب ایده می‌توانید از داستان زندگی خود یا دیگران، کتاب داستان موردعلاقه خود، کارتون یا فیلم جالبی که دیده‌اید الهام بگیرید.

پس از نوشتن سناریو، شکلک‌ها و پس‌زمینه‌های مناسب با داستان خود را انتخاب و یا طراحی کنید. سپس کدهای آن را بنویسید و نتیجه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

مثال

برنامه‌ای بنویسید که با کلیک بر روی یک طبل صدای آن شنیده شود.

پاسخ:

این حالت نشان می‌دهد که طبل در حال پخش صدا است.

وقتی این شکلک کلیک شد

برای همیشه

تغییر حالت به drum-kit-b

شروع صدای Drum Bass3

حالت اصلی شکلک طبل

منتظر بمان ۰.۵ ثانیه

تغییر حالت به drum-kit



کار غیرکلاسی



ناس

اخلاص

کوثر

برنامه‌ای بنویسید که با کلیک روی نام سوره‌های کوثر، اخلاص و ناس، تصویر سوره را نمایش داده و با صدای خودتان پخش کند.

دستورات گروه حرکت

این دستورات برای کنترل حرکت شکلک استفاده می‌شوند. برای مثال می‌توان از دستورات این گروه برای حرکت دادن، تغییر جهت و یا چرخش یک شکلک استفاده کرد. بلوک‌های این گروه به رنگ آبی است (شکل ۱۰).

نکته



شیوه‌ی درجه‌بندی زاویه در اسکرچ به صورت روبه‌رو است.



کار در کلاس



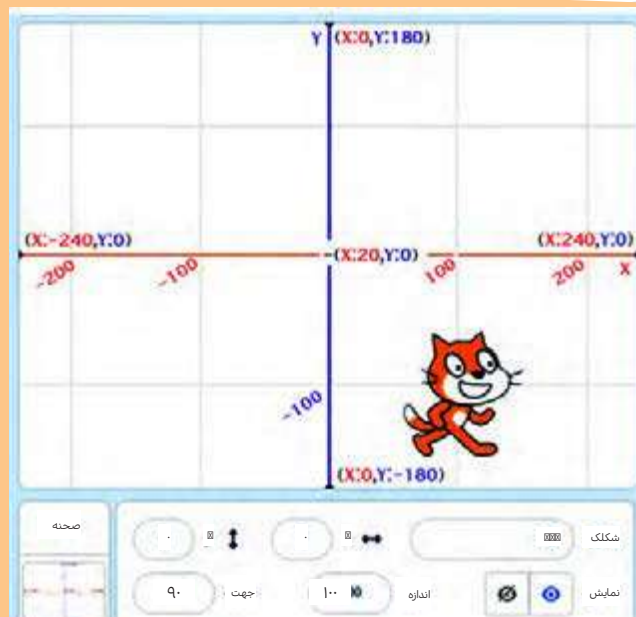
شکلک اختاپوس را به صحنه اضافه کنید و با استفاده از دستورات گروه حرکت موارد زیر را انجام دهید.
جهت شکلک اختاپوس را روی ۷۵ درجه تنظیم کنید. پس از آن اختاپوس را ۵۰ گام حرکت دهید.



شکل ۱۰: برخی از دستورات گروه حرکت

حرکت با استفاده از مختصات

آشنایی با محور مختصات: هر شیء در صفحه، دارای یک مکان مشخص نسبت به طول و عرض صفحه است. محور عرض (عمودی) به نام y و محور طول (افقی) به نام x شناخته می‌شود و با عددهای روی محور مشخص می‌شود. طول صحنه از ۲۴۰ تا ۲۴۰ و عرض آن از ۱۸۰ تا ۱۸۰ است. برای مثال گربه در شکل زیر در نقطه‌ی $y(-۱۰۰)$ و $x(۱۰۰)$ قرار دارد.



برو به $x: ۱۰۰$ و $y: -۱۰۰$

تمرین

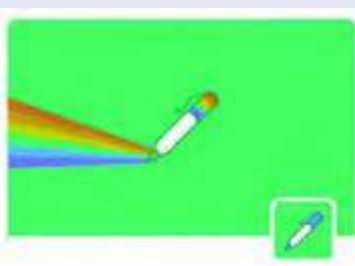
شکلک توپ را به صحنه اضافه کنید و با استفاده از دستور موقعیت، شکلک توپ را به مکان‌های موردنظر انتقال دهید:

الف) مرکز صحنه

ب) به $x=100$ و $y=70$

ج) سمت چپ و بالای صحنه

د) سمت چپ و پایین صحنه



با پوشش رمزینه با افزونه‌ی قلم
بیشتر آشنا شوید.



آشنایی با دستورات افزونه‌ی قلم

افزونه‌ها گروه دستورات جدیدی به اسکرچ اضافه می‌کنند. با افزونه‌ی قلم، می‌توانید در مسیر حرکت شکلک روی صحنه، خطوطی را رسم کنید. در ناحیه‌ی سمت راست و پایین پنجره‌ی برنامه، دکمه‌ی اضافه کردن افزونه را کلیک کنید، سپس قلم را انتخاب کنید تا گروه دستورات قلم که با رنگ سبز نشان داده می‌شود به ناحیه‌ی برنامه‌نویسی اضافه شود.

مثال

با استفاده از کدهای قلم و حرکت، یک مثلث رسم کنید.

پاسخ:

این دستور کشیدن با قلم را متوقف می‌کند.

با حرکت شکلک قلم می‌کشد.

رنگ قلم با هر بار اجرا تغییر می‌کند.

طول حرکت ۱۰۰ گام است.

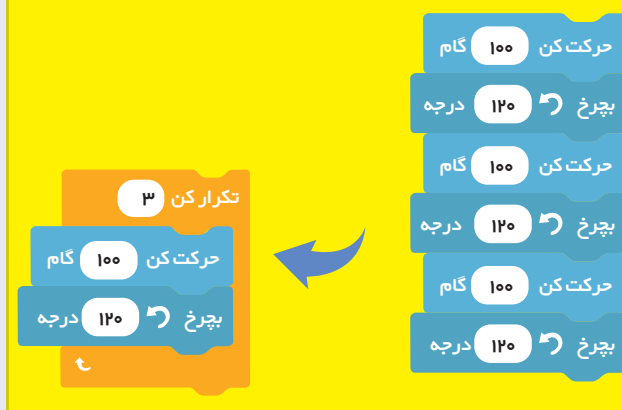
زاویه‌ی چرخش برای کشیدن مثلث ۱۲۰ درجه است.





حلقه در برنامه‌نویسی باعث می‌شود تا برنامه، کاری یا دستوری را بدون خستگی بارها و بارها انجام دهد. برای این منظور از گروه دستورات کنترلی و بلوک «تکرار کن» استفاده می‌شود. در مثال ترسیم مثلث برای اینکه تعداد بلوک‌ها کمتر شود بهتر است از حلقه‌ی «تکرار کن» مطابق شکل ۱۱ استفاده شود.

شکل ۱۱



دستورات گروه تشخیص

دستورات این گروه برای دریافت اطلاعات از کاربر، تشخیص فشردن دکمه‌ای از صفحه کلید، کلیک کردن، و یا برای تشخیص برخورد یک شکلک یا ماوس با لبه‌های صفحه و یا یک شکلک دیگر استفاده می‌شود. این دستورات به رنگ آبی روشن هستند. در شکل ۱۲ برخی از دستورات گروه تشخیص نشان داده شده است.

برخی از دستورات گروه تشخیص در اسکرچ، بلوک‌های شش ضلعی هستند و درون حلقه‌های تکرار یا بلوک‌های شرطی در گروه دستورات کنترل، قرار می‌گیرند، به این بلوک‌های شش ضلعی، عبارت‌های منطقی می‌گوییم، زیرا جواب آن‌ها فقط بله یا خیر است.

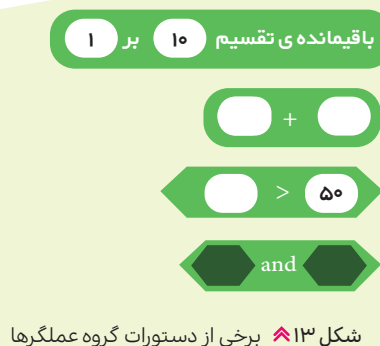
دستورات گروه عملگرها

دستورات این گروه روی یک یا دو مقدار، عملیات محاسباتی و یا منطقی انجام می‌دهند و نتیجه‌ی عملیات را بر می‌گردانند. دستورات این گروه به رنگ سبز نمایش داده می‌شود. در شکل ۱۳ برخی از دستورات گروه عملگرها نشان داده شده است.

برای مثال اگر بخواهیم دو عدد را با هم جمع یا در هم ضرب کنیم یا دو عبارت را با هم مقایسه کنیم از دستورات این گروه استفاده می‌کنیم.



شکل ۱۲ برخی از دستورات گروه تشخیص



شکل ۱۳ برخی از دستورات گروه عملگرها

با پویش رمزینه شیوهی
ترسیم اشکال هندسی در
اسکرچ را مشاهده کنید.



کار در کلاس



با تغییر کدهای مثلث:

الف) یک مربع رسم کنید.

ب) یک دایره رسم کنید.

نکته



میزان چرخش شکل
برای رسم چندضلعی،
مقدار زاویه‌ی
خارجی چندضلعی
است که به صورت
است.

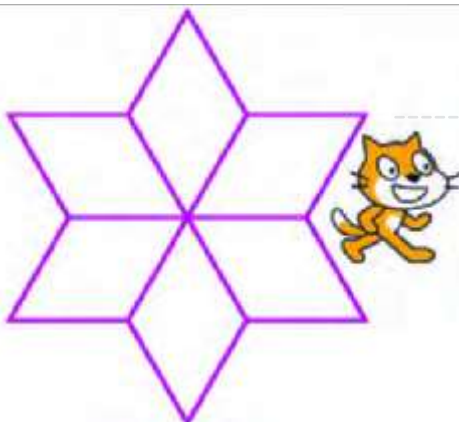


کار غیرکلاسی



برنامه‌ای بنویسید که تعداد اضلاع چندضلعی را از کاربر گرفته و آن را رسم کند.

راهنمایی: برای آنکه کاربر در هر بار اجرا بتواند چندضلعی دلخواه را رسم کند، باید از کد **پیرس** **تعداد اضلاع** و **منتظر بمان** در گروه دستورات تشخیص، استفاده کنید. پاسخ کاربر در خانه‌ای از حافظه با نام پاسخ ذخیره می‌شود و در محل تعداد تکرار، کد **پاسخ** را قرار دهید.



پروژه



با دستورات گروه حرکت، قلم و کنترل طرح روبه‌رو را رسم کنید.
با خلاقیت خود شکل‌های دیگری رسم کرده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

خوب است بدانید



زبان برنامه‌نویسی کودو (Kodu)

کودو نام یک زبان برنامه‌نویسی تصویری است که به‌طور خاص برای بازی‌سازی رایانه‌ای و خلق بازی‌های ویدیویی سه بعدی طراحی شده است. این زبان اولین بار در سال ۲۰۰۹ میلادی به عنوان یک برنامه‌ی کاربردی برای کنسول بازی ایکس باکس ۳۶۰ مایکروسافت معرفی شد. کودو به گونه‌ای طراحی شده



است که امکان برنامه‌نویسی را برای همه فراهم کند. هدف کودو این است که دانش‌آموزان مقطع ابتدایی کدنویسی را به عنوان ابزاری خلاقانه برای بیان ایده‌های خود به کار ببرند. کودو مشابه زبان برنامه‌نویسی اسکرچ است به طوری که بدون نیاز به نوشتن هیچ کدی و تنها با استفاده از عناصر تصویری موجود می‌توان به طراحی و ساخت بازی‌های رایانه‌ای پرداخت.

دستورات گروه متغیرها

فرض کنید به جای این که اسباب بازی های خود را در جاهای مختلفی گذاشته باشید آن ها را درون جعبه ای ریخته اید. این کار باعث می شود هر زمان به آن ها نیاز دارید به سراغ جعبه ی اسباب بازی ها بروید. می توان وسایل دیگری مانند کتاب، لباس و یا هر چیز دیگری در این جعبه قرار داد. در این صورت به آن، جعبه ی کتاب یا جعبه ی لباس گفته می شود. این جعبه ها در برنامه نویسی، متغیر نامیده می شود. درون متغیرها، هر داده ای می تواند قرار بگیرد و در حافظه ی رایانه ذخیره شود. وقتی در اسکرچ می خواهید از کاربر مقداری دریافت کنید، باید آن مقدار را در یک متغیر ذخیره کنید تا در آینده بتوانید از آن استفاده کنید. بهتر است برای استفاده ی راحت تر از متغیرها، نام مناسبی برای آن ها انتخاب کنید. در شکل ۱۴ دستورات گروه متغیرها آورده شده است.



شکل ۱۴ دستورات گروه متغیرها

مثال

برنامه ای بنویسید که شکلک آدمک، عدد دلخواهی را از ورودی دریافت کند. سپس زوج و فرد بودن آن را مشخص کند و نمایش دهد.

پاسخ:

۱. ابتدا شکلک آدمک را به برنامه اضافه و شکلک گریه را حذف کنید.
۲. با دستور زیر عدد ورودی را از کاربر دریافت کند.



نکته

مقدار ورودی در پاسخ ذخیره می شود.

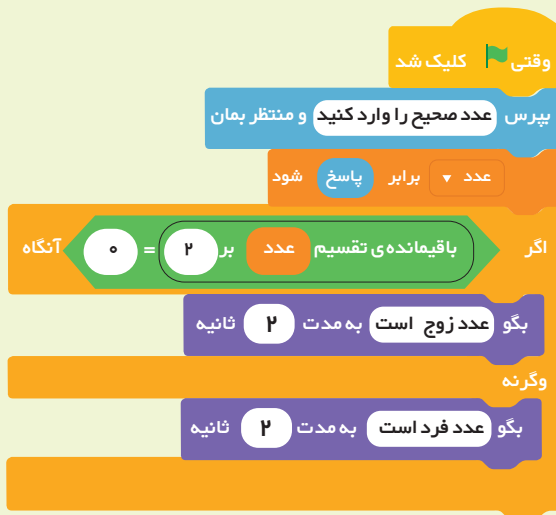
عدد ▾ برابر پاسخ شود

۳. از گروه دستورات متغیرها روی گزینه‌ی «ایجاد یک متغیر» کلیک کنید. سپس در کادر باز شده یک نام (مثلاً بنویسید «عدد») برای متغیر بنویسید.



باقیمانده‌ی تقسیم عدد بر ۲

۴. برای بررسی زوج یا فرد بودن عدد، کافی است عدد را بر ۲ تقسیم کنیم و باقیمانده‌ی آن را با صفر مقایسه کنیم. بنابراین با استفاده از دستورات گروه عملگرها، بلوک روبه‌رو را اضافه کنید.



۵. با استفاده از دستورات گروه کنترل، بلوک «اگر ... آنگاه» را انتخاب و برنامه را مطابق قطعه‌ی کد روبه‌رو کامل کنید.

ساخت بازی با اسکرچ

برای طراحی و ساخت یک بازی جذاب، ابتدا آنچه را در ذهن مان است روی کاغذ می نویسیم (سناریونویسی) و مراحل را گام به گام مشخص می کنیم (الگوریتم). سپس شروع به طراحی و کدنویسی می کنیم. بهتر است در هر مرحله، برنامه را اجرا کنیم تا اشکالات احتمالی برنامه را پیدا و آن ها را برطرف کنیم و با ایده های جدید، مراحل بازی را هر بار کامل تر کنیم. یادتان باشد برای انجام هر کار بزرگی، اول فکر، و نقشه ی راه را مشخص کنید و بعد قدم به قدم پیش بروید تا به هدف نهایی برسید.

توجه



برای این که پروژه ی اسکرچ بدون نیاز به نصب برنامه، در هر وسیله ای باز شود، می توانیم پروژه ی اسکرچ خود را به فرمت exe (فایل اجرایی در رایانه) یا html (تحت وب) تبدیل کنیم. برای این منظور از سایت packager.turbowarp.org استفاده می کنیم.

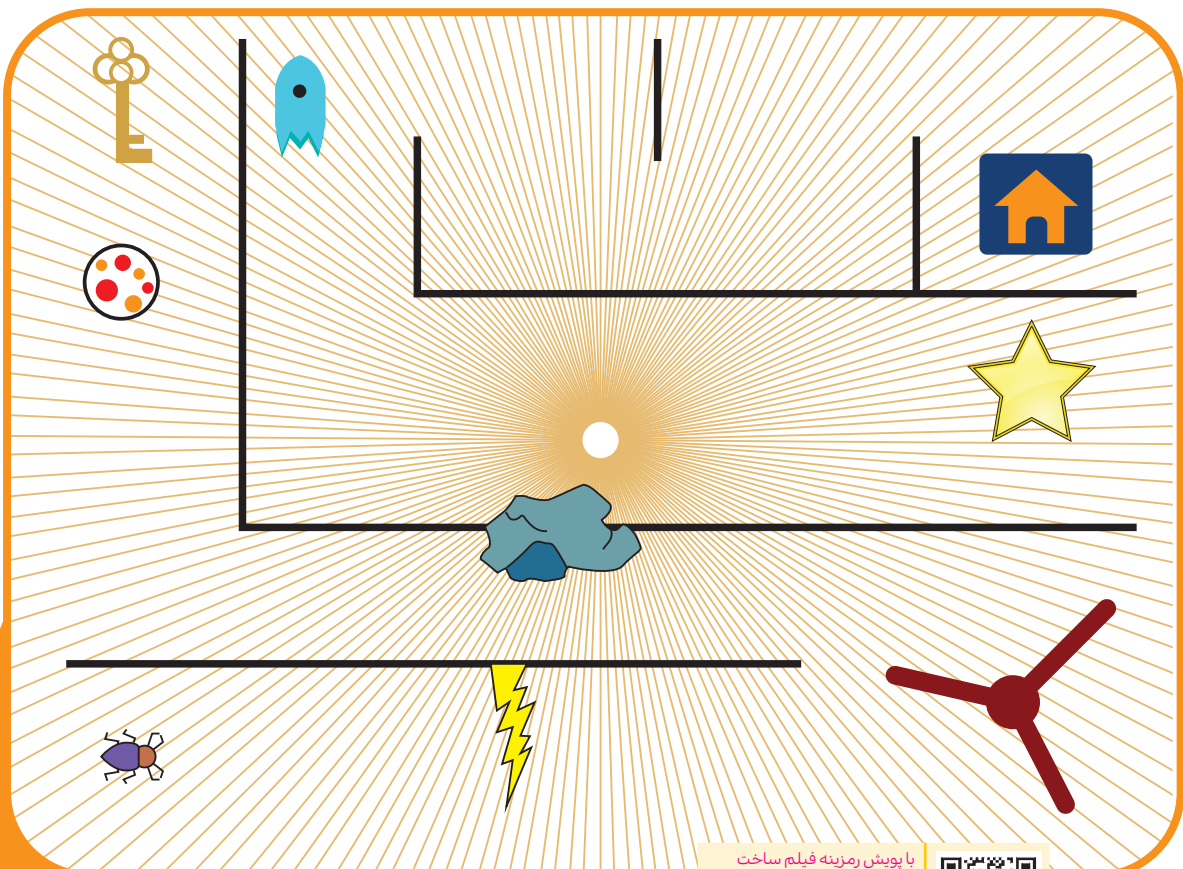


با پوشش رمزینه فایل های اسکرچ خود را به یک فایل اجرایی مناسب دستگاه خود تبدیل کنید.

پروژه



فیلم ساخت بازی ماز را مشاهده کنید، سپس این بازی را با هر مسیر پرپیچ و خم و موانع دیگری طراحی کنید، پس از آن کدهای لازم را در ناحیه ی برنامه نویسی قرار دهید.



با پوشش رمزینه فیلم ساخت بازی ماز را مشاهده کنید.





برای استفاده از هوش مصنوعی، همیشه از وبسایت‌های ایمن استفاده کنید و تحت نظارت معلم یا والدین خود باشید.

چند فعالیت جذاب برای تقویت یادگیری اسکرچ با کمک هوش مصنوعی

تا اینجا تا حدود زیادی با برنامه‌نویسی اسکرچ آشنا شدید. اکنون وقت آن است که با کمک هوش مصنوعی مهارت‌های خود را ارتقا دهید. این فعالیت‌ها به شما کمک می‌کنند هم برنامه‌نویس بهتری شوید و هم پروژه‌های خلاقانه‌تری بسازید!

فعالیت اول

مشاور هوش مصنوعی برای رفع خطاهای برنامه‌نویسی

چگونه؟

▶ وقتی در اسکرچ به مشکل برخوردید، کد خود را به یک چت‌بات هوش مصنوعی گفت‌وگو محور (مثل دیپ‌سیک یا کوپیلوت) نشان دهید.

▶ از آن بپرسید: چرا این برنامه کار نمی‌کند؟ یا چگونه می‌توانم این بازی را بهتر کنم؟

فواید:

یاد می‌گیرید چگونه خطاهای برنامه‌نویسی را خودتان تشخیص دهید. هوش مصنوعی به شما پیشنهاد‌های خلاقانه برای بهبود کدها می‌دهد.

فعالیت دوم

طراحی هوشمند با اسکرچ + هوش مصنوعی

چگونه؟

▶ یک شخصیت کارتونی دلخواه در اسکرچ طراحی کنید.

▶ با کمک ابزارهای هوش مصنوعی مثل (Text-to-Speech)، به آن صدا بدهید تا کاربر صحبت کند.

▶ **مثال:** کاربر نام خود را وارد کند و آواتار او را صدا بزند.

فواید:

با تبدیل متن به گفتار آشنا می‌شوید. پروژه‌های شما پویا و جذاب می‌شود.



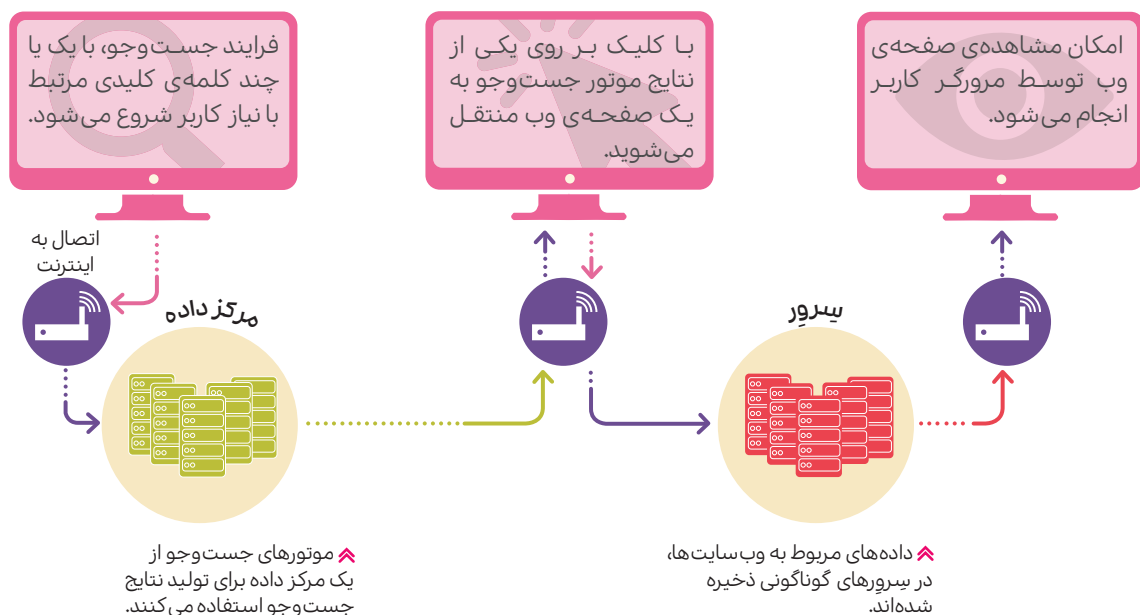
میان درس

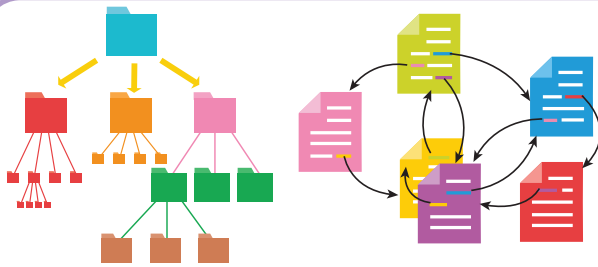
اینترنت و شبکه‌ی جهانی وب

بیشتر افراد از دو اصطلاح اینترنت و وب جهانی به جای یکدیگر استفاده می‌کنند. این دو اصطلاح، دو مفهوم متفاوت‌اند: یکی از جنس شبکه و دیگری از جنس یک سامانه‌ی فایل است.

اینترنت

اینترنت یک شبکه‌ی جهانی عظیم است که از اتصال بین میلیاردها رایانه، گوشی‌های تلفن همراه و دستگاه‌های دیجیتالی گوناگون ایجاد شده است. در سال ۱۴۰۱ فراتر از ۶۴ درصد از جمعیت جهان (بیش از ۵ میلیارد نفر) از شبکه‌ی اینترنت استفاده کرده‌اند. کاربران اینترنت در کشورهای مختلف دنیا پراکنده‌اند و تعداد آن‌ها به‌طور دائم رو به افزایش است. شبکه‌ی اینترنت ضمن این که روز به روز سریع‌تر می‌شود، بزرگ و بزرگ‌تر نیز می‌شود. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۱۰ فراتر از ۵۰۰ میلیارد دستگاه دیجیتالی از طریق اینترنت به یکدیگر متصل شوند.





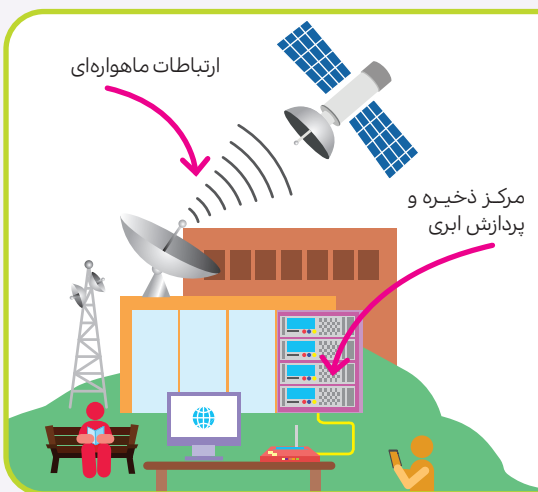
▲ فایل‌های ذخیره شده در ساختار درختی

▲ اسناد مرتبط با لینکها

تاریخچه‌ی وب جهانی

با رشد اینترنت، یافتن اطلاعات دشوار و دشوارتر شد. داده‌ها در یک ساختار درختی ذخیره می‌شدند، مشابه روشی که فایل‌ها در یک رایانه‌ی شخصی ذخیره می‌شوند. در سال ۱۳۶۷، تیم برنرز-لی مهندس انگلیسی (متولد ۱۳۳۵) با استفاده از لینک‌های قابل کلیک، فایل‌های مرتبط به یکدیگر را به هم پیوند داد. این بدان معنا بود که کاربران برای یافتن فایل‌ها و اسناد مورد نیاز خود، به سادگی می‌توانستند از یک سند به سند دیگر پرش کنند، به جای اینکه نیاز باشد تا با صرف زمان زیاد، در پیچ‌وخم پوشه‌ها به عقب بروند.

وب جهانی مانند یک سامانه‌ی بایگانی جهانی است که محتوای آن از طریق شبکه‌ی اینترنت قابل دسترسی است. هر ورودی در این سامانه یک وب‌سایت است که می‌تواند از تعداد زیادی صفحه‌ی وب تشکیل شده باشد. هر صفحه‌ی وب متن، تصویر و انواع فایل‌های چندرسانه‌ای را به کاربران ارائه می‌دهد. لینک‌ها سبب پیوند و ارتباط بین صفحات وب می‌شوند. این لینک‌ها به کاربران کمک می‌کنند تا در شبکه‌ی جهانی وب گشت‌زنی و جست‌وجو کنند تا بتوانند به مطالب مورد نیاز خود دست پیدا کنند.

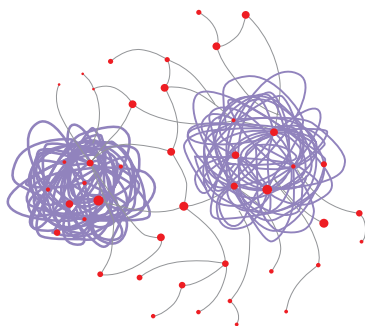


به یک معنا اینترنت چیزی عینی و فیزیکی است که می‌توان آن را دید و لمس کرد. از دستگاه‌هایی مانند رایانه‌ها، تلفن‌های هوشمند، دستگاه‌های دیجیتال گوناگون و مکان‌هایی مانند مراکز ذخیره و پردازش ابری تشکیل شده است. مجموعه‌ای از برج‌های مخابراتی تلفن همراه، دستگاه‌های خانگی ADSL، ماهواره‌های ارتباطی و کابل‌های فیبر نوری، این سامانه‌ها و مکان‌ها را به یکدیگر متصل می‌کنند تا اینترنت را تشکیل دهند.



هدف اصلی بنیان‌گذاران اینترنت بهبود ارتباطات بود. با وجود افزایش قابل توجه تعداد رایانه‌ها و دستگاه‌های دیجیتال متصل به اینترنت، این ارتباط سریع‌تر نیز شده است. می‌توان با هر کسی، در هر زمان صحبت کرد، خواه در همسایگی ما زندگی کند یا خواه آن سوی اقیانوس‌ها باشد. در کسری از ثانیه می‌توان به اطلاعات زیادی در مورد هر موضوع دلخواه دسترسی پیدا کرد. عکس‌ها و فیلم‌ها را به راحتی با دوستان خود به اشتراک گذاشت. به طور خلاصه، اینترنت نحوه‌ی معاشرت، تجارت، کسب و کار، یادگیری و خرید را به طور کلی تغییر داده است.

لینک‌دهی بین وب‌سایت‌ها، سبب پیوند آن‌ها با یکدیگر می‌شود.

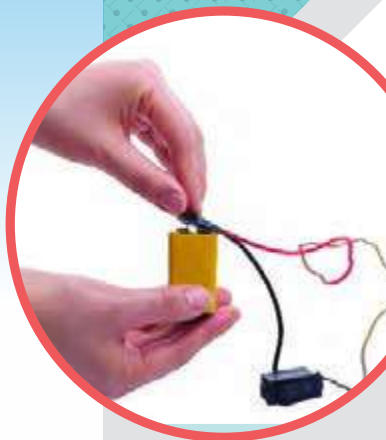


همان‌طور که از نام شبکه‌ی جهانی وب پیداست مانند یک کلاف درهم پیچیده به نظر می‌رسد. هر صفحه‌ی وب مانند یک نقطه و هر لینک مانند خطی است که دو صفحه‌ی وب را به هم پیوند می‌دهد. وب‌سایت‌های پرطرفدار به طور باورنکردنی گره‌دار می‌شوند، زیرا دارای صفحات وب زیادی‌اند که ضمن پیونددهی به آن‌ها، از خود آن‌ها نیز به وب‌سایت‌های دیگر پیوند می‌دهند.



موتور جست‌وجو

امروزه بیش از یک میلیارد وب‌سایت وجود دارد. اگر روزی بخواهیم همه‌ی اطلاعات این وب‌سایت‌ها را در DVD ذخیره کنیم به انبوهی از لوح‌های فشرده نیاز داریم که اگر روی هم قرار داده شوند ارتفاع آن‌ها می‌تواند به ماه برسد. موتورهای جست‌وجو مانند گوگل و بینگ ابزارهای ارزشمندی برای کمک به کاربران برای یافتن اطلاعات مورد نیازشان هستند.



بخش دوم

با پویش این
رمزینه به تمامی
رمزینه‌های این
بخش دسترسی
خواهید داشت.



پروژه‌های فناورانه



بازی با توپ یکی از سرگرمی‌های مورد علاقه‌ی ماست. آیا تا به حال فکر کرده‌اید چرا این همه تنوع در شکل، اندازه، وزن و جنس توپ‌ها وجود دارد (شکل ۱)؟ چرا برای هر بازی، توپ خاصی طراحی و ساخته می‌شود؟ برای مثال چرا توپ‌های بازی با دست با توپ‌های بازی با پا متفاوت‌اند؟ یا چرا ابعاد توپ فوتبال روی چمن با توپ داخل سالن متفاوت است؟ و چراهای فراوان دیگر



شکل ۱ « نمونه‌ای از توپ‌های مختلف

کار در کلاس



آیا تا به حال فکر کرده‌اید برای این که توپی ساخته شود تا به صورت محصولی قابل خرید در دسترس شما قرار گیرد، به چه ویژگی‌های مرتبط با علوم، فناوری، مهندسی، هنر و ریاضی در آن باید توجه شود؟ نتیجه‌ی بحث و گفت‌وگوی خود را در گروه کلاسی، در جدول زیر وارد کنید.

ویژگی‌های توپ	مرتبط با علوم	مرتبط با فناوری	مرتبط با مهندسی	مرتبط با هنر	مرتبط با ریاضی
تنیس روی میز	جهنگی زیاد از روی سطح سخت				
والیبال					
فوتبال					با تعدادی ۵ ضلعی می‌توان سطح یک کره را پوشاند
واترپلو		ضدآب			
بسکتبال			روش ساخت		

الزامات انجام پروژه‌ها

همان‌طور که در فعالیت قبل دیدید برای تولید هر محصول به ویژگی‌ها و مفاهیم مختلفی از علوم، فناوری، مهندسی، هنر و ریاضیات توجه می‌شود. شما نیز هنگام انجام هر پروژه‌ی عملی لازم است در این چارچوب فعالیت کنید.





کاغذ سنباده

از کاغذ سنباده برای صاف کردن لبه‌های ناهموار و همچنین برای خراش دادن پوشش لاک روی سیم‌های مسی استفاده می‌شود.



خط‌کش

برای اندازه‌گیری طول از خط‌کش استفاده می‌شود. بهتر است یک خط‌کش فلزی با مقیاس میلی‌متری تهیه کنید.



سیم‌چین، دم‌باریک و انبردست

برای بریدن یا جدا کردن روکش سیم‌ها از سیم‌چین استفاده کنید. معمولاً حدود یک سانتی‌متر از روکش سیم به این منظور جدا می‌شود. از دم‌باریک یا انبردست برای خم کردن انتهای سیم‌های اتصال و پایه‌های اجزا یا شکل دادن به سیم‌های ضخیم استفاده می‌شود.

ابزارهای مورد نیاز
در انجام پروژه
و توجه به نکات

هشدار



تماس با سر تفنگ
چسب حرارتی می تواند
باعث سوختگی شود.
هنگام کار حواس تان را
جمع کنید تا نوک آن را
لمس نکنید. همچنین
همواره منتظر بمانید
تا چسب ذوب شده،
سرد شود. دمای نوک
یک هویه ی لحیم کاری
به بیش از ۳۰۰ درجه ی
سانتی گراد می رسد و
به اندازه ای داغ است که
هنگام تماس با پوست
شما، آن را به شدت
می سوزاند.

ابزارهای داغ

چسب حرارتی و هویه
برای اتصال قطعات به یکدیگر از چسب
حرارتی و برای اتصال دو سیم به یکدیگر از
هویه استفاده می شود.



ورد نیاز

روژه ها

کات ایمنی

هشدار



هنگام استفاده از
قیچی، تیغ موکت بری
و درفش بسیار مراقب
باشید. لبه ها و نوک
تیز این ابزارها به راحتی
می توانند به شما
آسیب بزنند. مراقب
باشید تا جسمی را که
می خواهید برش دهید
یا در آن سوراخی ایجاد
کنید روی یک سطح
مناسب قرار دهید.

ابزارهای تیز

قیچی، تیغ موکت بری و درفش
برای برش کاغذ، پلاستیک و طلق به شکل
دلخواه از قیچی و تیغ موکت بری استفاده
می شود. نوک تیز درفش می تواند
سوراخ هایی در پلاستیک، چرم، مقوا یا
چوب نازک ایجاد کند.



توجه!



در این بخش چهار پروژه برای شما در نظر گرفته شده است. از سه پروژه‌ی اول، دو پروژه را برای انجام در مدرسه انتخاب کنید. برای انجام این پروژه‌ها می‌توانید به مراحل پیشنهاد شده توجه کنید یا این‌که بر اساس روش دیگری که در گروه خود به جمع‌بندی می‌رسید، آن‌ها را انجام دهید. روش طراحی و ساخت پروژه‌ی چهارم به‌طور کامل به خلاقیت و نوآوری گروه کلاسی شما وابسته است.

موتور الکتریکی

در بیشتر وسایل مانند یخچال، لباس شویی، موخشک کن، جاروبرقی، ماشین اصلاح و برخی از اسباب بازی‌ها، موتور الکتریکی وجود دارد. موتورهای الکتریکی، انرژی الکتریکی را به انرژی جنبشی (حرکتی) تبدیل می‌کنند. در این پروژه قرار است موتور الکتریکی ساده‌ای بسازید که انرژی الکتریکی مورد نیاز خود را از باتری تأمین می‌کند. عبور جریان الکتریکی از سیم‌پیچ و حضور آهن‌ربای دائم در کنار آن سبب چرخش سیم‌پیچ می‌شود.

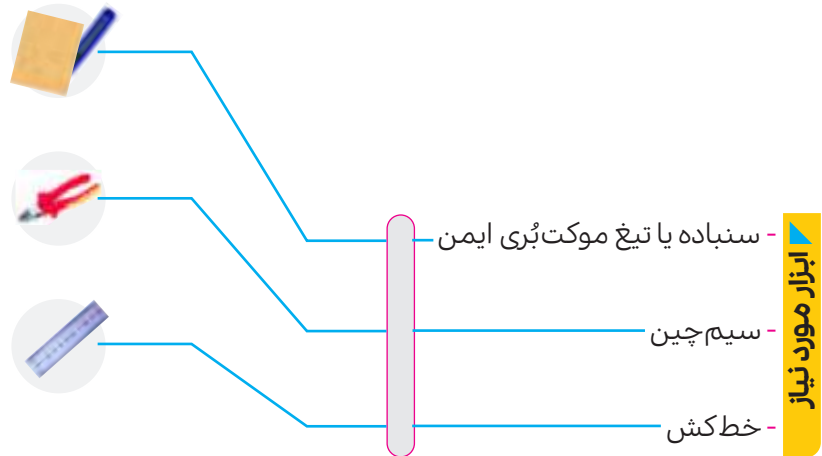


چگونه یک موتور الکتریکی بسازیم؟

چرخنده (روتور) بخشی از موتور است که می‌چرخد. چرخنده سیم‌پیچی است که از سیم مسی ساخته شده است. این نوع سیم‌های مسی به سیم لاک‌پوش معروف‌اند. روی سیم‌های لاک‌پوش یک پوشش عایق الکتریکی شفاف قرار دارد. این پوشش عایق از اتصال الکتریکی بین سیم‌های پیچیده شده روی هم جلوگیری می‌کند.

توجه

روش انجام هر پروژه به صورت مرحله به مرحله مشخص شده است، ولی شما می‌توانید با توجه به خلاقیت و نوآوری اعضای گروه خود، هر تغییری را که به نتیجه‌ی بهتر در انجام پروژه می‌انجامد در آن ایجاد کنید.



کش (دو عدد)

سیم مسی
(حدود ۱ متر)



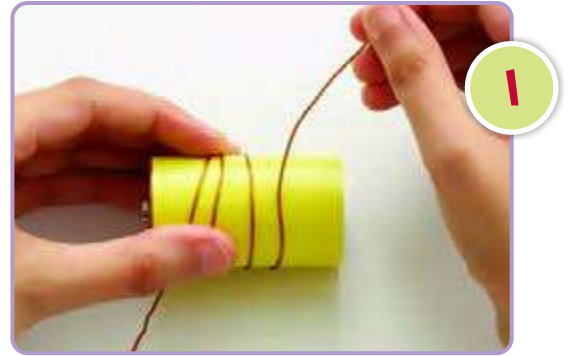
سنجاق (دو عدد)

پایه‌ی مربعی شکل ۱۰ در ۱۰ سانتی‌متر

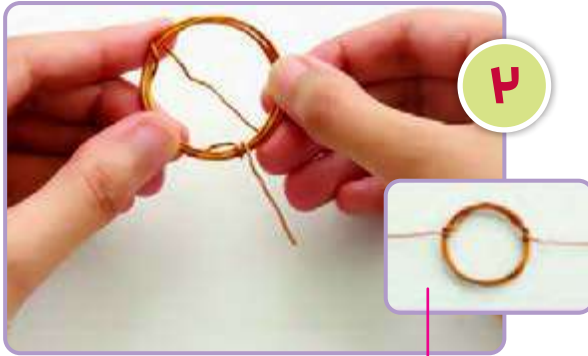


بزرگ ۵





سیم مسی لاکه را پنج بار دور باتری بپیچانید؛ به طوری که در هر انتها حدود ۵ سانتی متر سیم باقی بماند.



باتری را از درون سیم پیچیده شده دور آن خارج کنید. دو سر سیم را به دو طرف سیم پیچ بپیچانید تا حلقه های سیم پیچ را کنار هم نگه دارد و یک سیم پیچ مسطح ایجاد شود که به آن «پیچه» نیز می گویند.

دوسر سیم باید از هر طرف سیم پیچ بیرون بیاید.

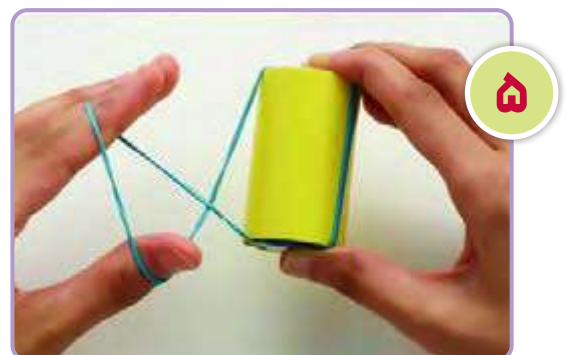


هنگام کار با تیغ موکت بری مراقب باشید!

با استفاده از سنباده یا تیغ موکت بری روکش لاکه را در دو انتهای آزاد سیم با احتیاط جدا کنید.



هر دو سنجاق را مطابق شکل باز کنید تا بازوهای آن ها زاویه ی ۹۰ درجه با هم بسازند. مراقب سر تیز سنجاق باشید.



کش لاستیکی را محکم دور باتری بپیچید. در صورت لزوم آن را دو بار بپیچید.



سر هر یک از سنجاق ها را مطابق شکل، زیر کش لاستیکی قرار دهید؛ به طوری که روی پایه های باتری محکم قرار گیرند.



۸

انتهای سیم مسی را به آرامی از حلقه‌های هر دو سنجا عبور دهید تا سیم پیچ مطابق شکل معلق شود و به راحتی بتواند بچرخد.



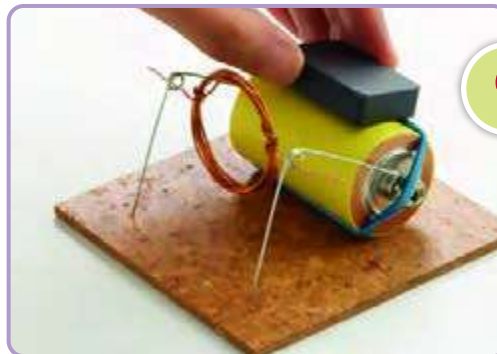
۷

باتری و سنجاها را مطابق شکل روی پایه قرار دهید. نوک‌های تیز سنجا را داخل پایه‌ی چوبی فشار دهید. مطمئن شوید که حلقه‌های هر دو سنجا در یک ارتفاع باشند.

هشدار



موتور را برای مدت طولانی در حال کار نگه ندارید، زیرا ممکن است خیلی داغ شود. برای توقف چرخش موتور کافی است سیم پیچ را از محل خود بیرون بیاورید.



۹

آهن ریا را روی باتری قرار دهید. از آن‌جا که بدنه‌ی باتری‌ها معمولاً از آهن ساخته شده است آهن ریا به آن می‌چسبد و نیازی به چسب نیست.

سیم پیچ را یک دور با دست خود بچرخانید. اگر همه چیز درست باشد، سیم پیچ باید به چرخش

۱۰



برای این که سیم پیچ تندتر بچرخد ممکن است لازم باشد محل قرارگیری آهن ریا را کمی جابه‌جا کنید.

کارکردن طولانی مدت موتور، سبب داغ شدن پیچه می‌شود.

انرژی الکتریکی مورد نیاز موتور توسط باتری تأمین می‌شود.

برای مشاهده‌ی چگونگی ساخت موتور الکتریکی رمزینه را پویش کنید.





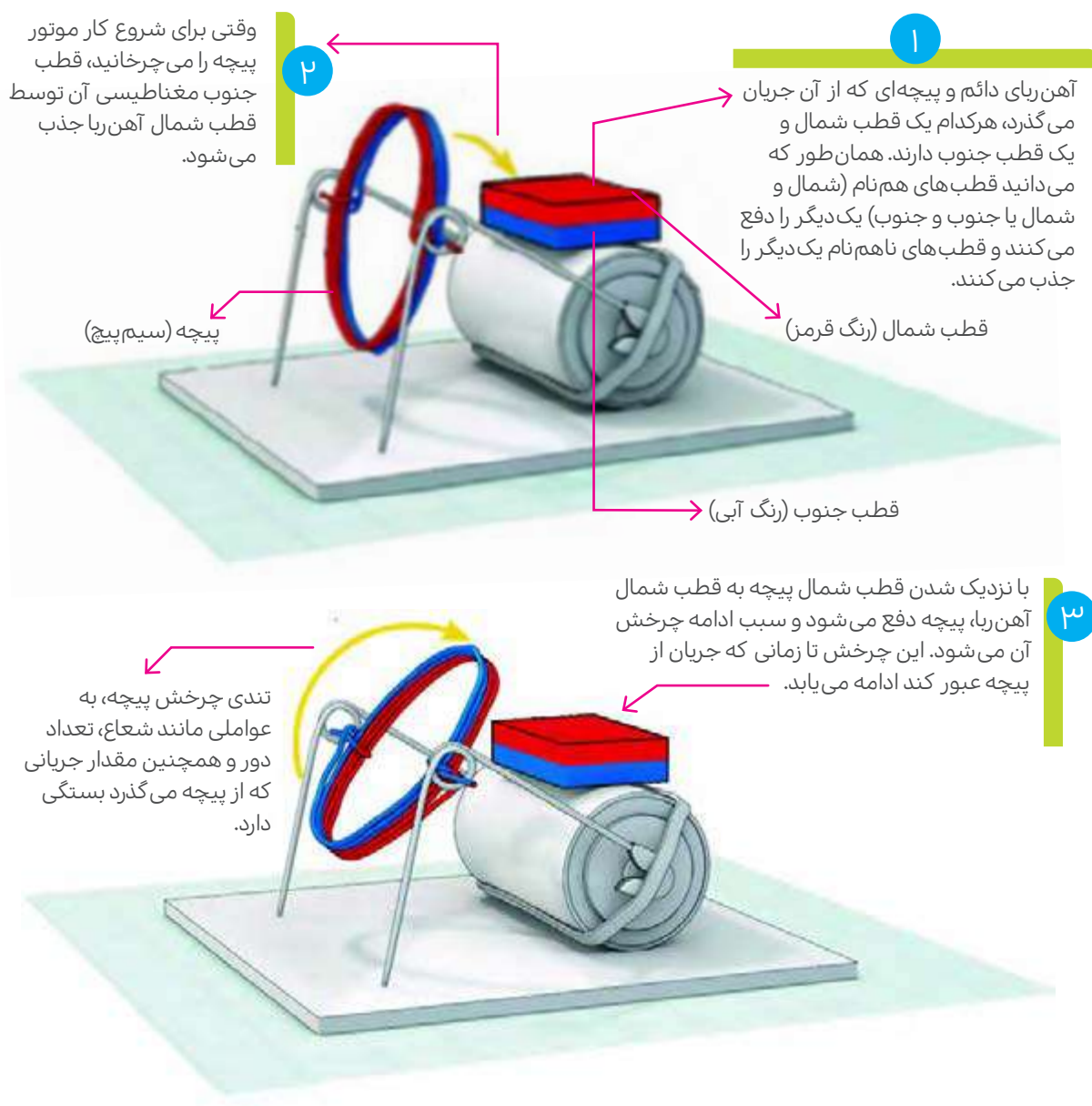
چگونه کار می‌کند؟

وقتی جریان الکتریکی از پیچه می‌گذرد، خاصیت آهن‌ربایی (مغناطیسی) در اطراف آن ایجاد می‌شود و پیچه به آهن‌ربا تبدیل می‌شود. در نتیجه نیروی مغناطیسی بین پیچه و آهن‌ربای دائم، سبب چرخش پیچه می‌شود.

اختراعات در دنیای واقعی

بازوی ربات

موتورها در بسیاری از ابزارها و ماشین‌ها از جمله دریل‌ها، اسباب‌بازی‌های کوچک و حتی بازوهای رباتی استفاده می‌شوند. موتورهایی که در هر مفصل بازوی ربات قرار دارند، نوع عملکرد و دقت مورد نیاز آن را تعیین می‌کنند.



پنکه‌ی دستی

پنکه یا بادزن دستی وسیله‌ای مفید است تا خود را خنک نگه دارید! انرژی الکتریکی موتور (آرمیچر) های این پنکه، توسط باتری تأمین می‌شود. موتور، انرژی الکتریکی باتری را به انرژی جنبشی از نوع چرخشی تبدیل می‌کند. با چرخیدن پروانه‌های متصل به هر موتور، نسیم خنک‌کننده‌ای در اطراف آن ایجاد می‌شود.



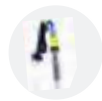
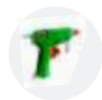
چگونه یک پنکه‌ی دستی بسازیم؟

برای اجرای این پروژه به یک جعبه‌ی باتری که دارای کلید قطع و وصل است، نیاز دارید. از قطعات پلاستیکی یا چوبی به عنوان پایه و نگه‌دارنده‌ی موتور (آرمیچر) استفاده کنید. این قطعات باید پهن باشند تا موتورها را به خوبی نگه دارند و به اندازه‌ی کافی بلند باشند تا پره‌های پروانه‌های دو موتور پس از نصب با هم تماس پیدا نکنند.

توجه



روش انجام هر پروژه به صورت مرحله به مرحله مشخص شده است، ولی شما می‌توانید با توجه به خلاقیت و نوآوری اعضای گروه خود، هر تغییری را که به نتیجه‌ی بهتر در انجام پروژه می‌انجامد در آن ایجاد کنید.



- چسب حرارتی

- سیم چین

- هویه

ابزار مورد نیاز



باتری قلمی
(۲ عدد)



پروانه (۲ عدد)



جعبه‌ی باتری
قلمی همراه با
کلید



آرمیچر یا موتور (۲ عدد)

پایه
استیکی یا چوبی
موتورها



جنس دسته، پلاستیک
چوبی با طول ۶
و عرض آن ۲
جعبه‌ی باتری



سیم رشته‌ای
سیاه رنگ



سیم رشته‌ای
قرمز رنگ

وسایل مورد نیاز



۲

موتورها را روی دو انتهای پایه بچسبانید. سپس پروانه‌ها را روی محور هر موتور نصب کنید.



۱

پایه‌ی نصب موتورها را به بالای جعبه‌ی باتری بچسبانید و توجه کنید که در مرکز قرار بگیرد. مطمئن شوید که با وجود پایه، می‌توانید در جعبه‌ی باتری را باز و بسته کنید.



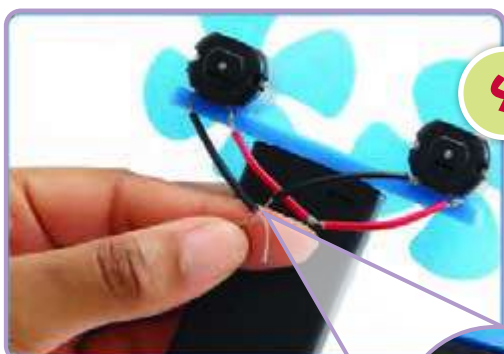
۴

یک انتهای هر دو تکه سیم قرمز رنگ را به پایه‌های سمت راست هر موتور متصل کنید.



۳

روکش دو طرف دو سیم مشکی و دو سیم قرمز را که طول هر کدام حدود ۴ سانتی‌متر است، جدا کنید (حدود ۱ سانتی‌متر از هر طرف). همین کار را برای دو سر سیم‌های جعبه باتری انجام دهید.



۴

انتهای سیم‌های قرمز را به یک دیگر پیچانید. همین کار را برای انتهای سیم‌های سیاه انجام دهید.



۵

یک انتهای هر دو تکه سیم سیاه رنگ را به پایه‌های سمت چپ هر موتور متصل کنید.



جهت چرخش پروانه‌ها با توجه به جهت جریان عبوری از موتورها مشخص می‌شود که با آزمایش آن‌ها می‌توانید به آن پی ببرید.

کلید روی جعبه‌ی باتری را حرکت دهید تا بررسی کنید که آیا پروانه‌ها نسیمی را به سمت جلو ایجاد می‌کنند یا نه. اگر نسیم به سمت عقب می‌وزد، سیم‌های سیاه و قرمز جعبه باتری را برعکس ببندید.



انتهای سیم قرمز باتری را دور سیم‌های مشکی پیچ‌خورده بپیچانید. سپس انتهای سیم سیاه باتری را دور سیم‌های قرمز پیچ‌خورده بپیچانید.



دسته‌ای را که انتخاب کرده‌اید، طوری به قسمت جلوی جعبه باتری بچسبانید که آن روی

اتری را بپوشانند. اطمینان حاصل کنید که پروانه‌ها هنگام چرخش از دسته فاصله دارند و همچنان می‌توانید درب جعبه باتری را باز کنید.



هنگامی که از جهت وزش نسیم هوا رضایت داشتید، محل اتصال سیم‌ها را لحیم‌کاری کنید.



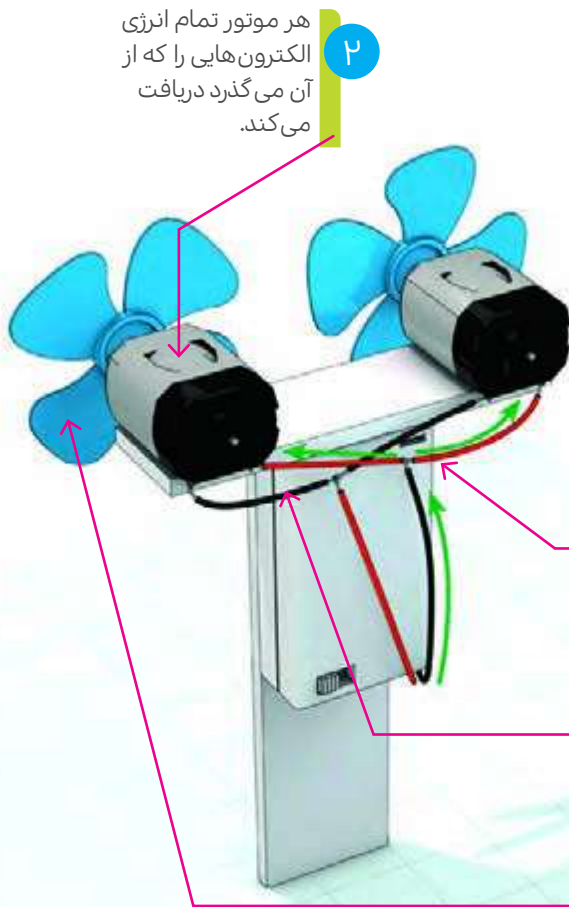
ی
شن
و با

برای مشاهده‌ی چگونگی ساخت پنکه‌ی دستی رمزینه را پویش کنید.



چگونه کار می‌کند؟

هنگامی که اجزای مدار را به روشی که دیدید سیم‌کشی می‌کنید، باتری‌ها به هر موتور انرژی الکتریکی یکسانی می‌رسانند.



۲ هر موتور تمام انرژی الکترون‌هایی را که از آن می‌گذرد دریافت می‌کند.

۱ نیمی از جریان الکتریکی، از یک موتور و نیمی از موتور دیگر عبور می‌کند.

۴ جریان الکتریکی در این محل اتصال تقسیم می‌شود.

۳ از آن‌جا که سرعت چرخش محور موتورها به انرژی الکتریکی دریافت شده از باتری‌ها بستگی دارد، سیم‌کشی دو موتور به این صورت باید انجام شود. این کار باعث می‌شود هرکدام از موتورها با سرعت یکسانی بچرخند.

اختراعات در دنیای واقعی:

چراغ‌های جلوی خودرو

چراغ‌های جلوی خودرو مشابه روش سیم‌کشی موتورها در پنکه‌ی دستی سیم‌کشی می‌شوند. اگر این چراغ‌ها پشت سرهم سیم‌کشی می‌شدند، وقتی یکی از چراغ‌ها کار نمی‌کرد، دیگری نیز کار نمی‌کرد. همچنین هر دو به تدریج و با خالی شدن باتری کم نورتر می‌شدند.



جرثقیل الکترومغناطیسی

در علوم پایه ی چهارم دیدید که هرگاه جریان الکتریکی از سیمی که دور یک میخ یا میله ی فولادی پیچیده شده است، عبور کند، یک آهن ربای الکتریکی دارید که مانند آهن ربای معمولی کار می کند. با این تفاوت که می توانید آن را روشن و خاموش کنید! موتورهای الکتریکی و بلندگوها تنها دو نمونه از وسایلی هستند که در آنها از آهن رباهای الکتریکی استفاده می شود.

در این پروژه، شما جرثقیلی می سازید که از آهن ربای الکتریکی برای بلند کردن اجسام آهنی و فولادی استفاده می کند. به این نوع جرثقیل «جرثقیل الکترومغناطیسی» یا به اختصار «جرثقیل مغناطیسی» می گویند. افزون بر روشی که در ادامه آمده است این پروژه را به روش دیگری نیز می توانید انجام دهید.

برای آشنایی با روش دوم انجام این پروژه، رمزینه را پویش کنید.



روش انجام هر پروژه به صورت مرحله به مرحله مشخص شده است، ولی شما می‌توانید با توجه به خلاقیت و نوآوری اعضای گروه خود، هر تغییری را که به نتیجه‌ی بهتر در انجام پروژه می‌انجامد در آن ایجاد کنید.

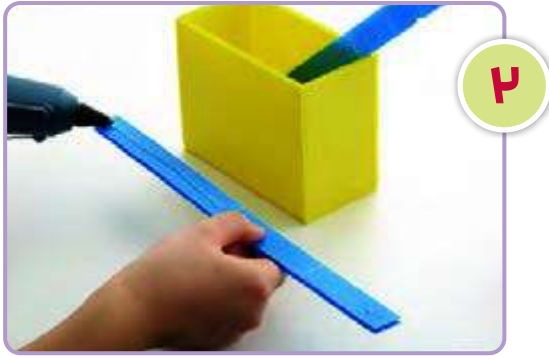


وسایل مورد نیاز





۱ دو نوار باریک با ابعاد ۲ در ۳۰ سانتی متر از ورقه‌ی کارتن پلاست ببرید. در فاصله‌ی ۲/۵ سانتی متر از یک طرف هر نوار، سوراخی با درفش ایجاد کنید.



۲ نوارها را داخل جعبه بچسبانید. مطمئن شوید که سوراخ‌های ایجاد شده روی نوارها در بالا و روبه روی هم باشند.



۳ یکی از میله‌های فلزی را از یکی از سوراخ‌ها عبور دهید و ماسوره‌ی فلزی را از آن رد کنید. سپس میله را از سوراخ دیگر عبور دهید.



۴ همان‌طور که در تصویر نشان داده شده است، یک مستطیل به اضلاع ۲×۳ سانتی متر در نظر بگیرید و رأس آن را در دو طرف علامت بزنید. از درفش برای سوراخ کردن هر دو نقطه استفاده کنید.



۵ میله‌ی فلزی دیگر را تا انتها از هر دو سوراخ جعبه عبور دهید. مطمئن شوید که میله می‌تواند آزادانه بچرخد؛ زیرا نقش دستگیره‌ی جراثیل شما را خواهد داشت.



۶ انتهای زنجیر را در وسط میله‌ی پایینی ۲ دور بپیچید و با کمی چسب حرارتی در جای خود محکم کنید. وقتی چسب سرد و خشک شد، میله را بچرخانید تا زنجیر را دور آن بپیچید.



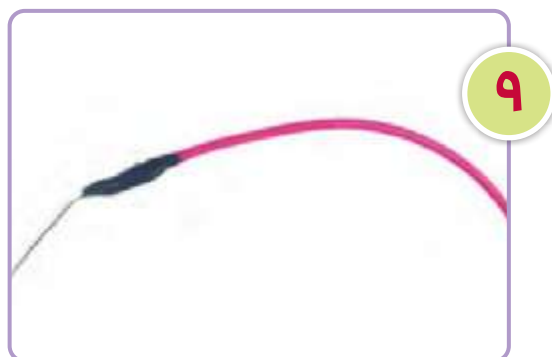
با استفاده از کاغذ سنباده، ۲ سانتی متر از پوشش روی هر دو سر سیم لاکی جدا کنید تا سیم مسی به رنگ براق دیده شود. این کار امکان اتصال الکتریکی را فراهم می کند.



در این مرحله، حدود ۱۵ سانتی متر از یک انتهای سیم مسی لاکی را آزاد بگذارید و ادامه ی آن را حدود ۶۰۰ بار محکم دور پیچ بپیچانید (مطابق شکل). در انتهای دیگر ۱۵ سانتی متر دیگر آزاد بگذارید. بقیه ی سیم اضافی را ببرید.



سر دیگر سیم مسی لاکی را به یکی از پایه های کلید وصل کنید. اگر دستگاه هویه دارید بهتر است محل اتصال را لحیم کنید.



روکش سیم های سر باتری را جدا کنید. یکی از سیم های سر باتری را به یکی از سیم های مسی لاکی وصل کنید. محل اتصال را با نوارچسب برق بپوشانید.



اکنون پیچ را از مرحله ی ۷ بردارید. انتهای آزاد زنجیر فلزی را محکم به سر پیچ بچسبانید. از نوار چسب برق می توانید استفاده کنید.



سر دیگر سیم مربوط به سر باتری را به پایه ی دیگر کلید وصل کنید. اگر دستگاه هویه دارید، بهتر است محل اتصال را لحیم کنید.



مطمئن شوید که
سر باتری را محکم
وصل کرده‌اید.

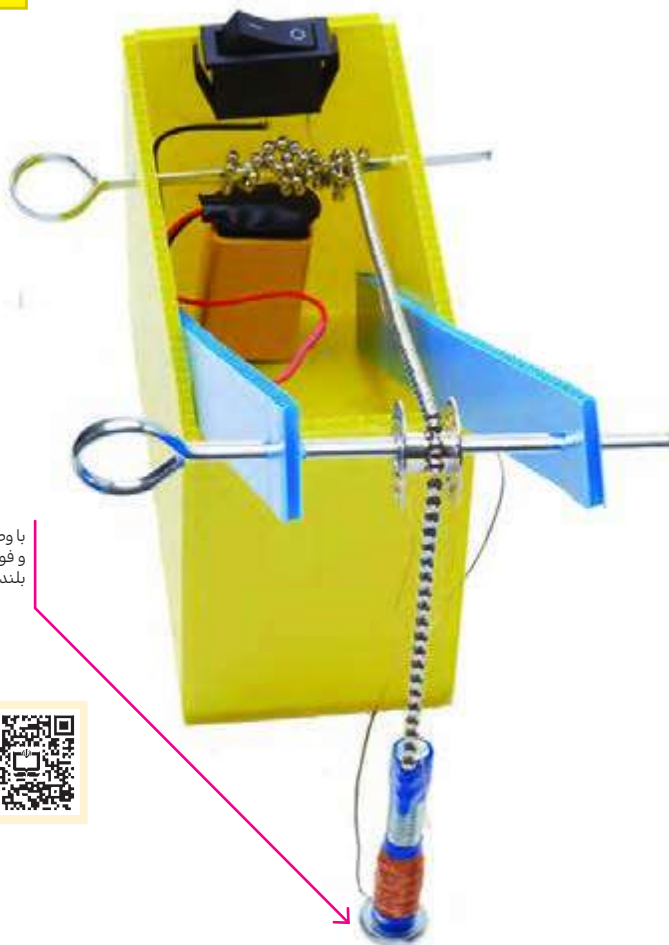
۱۳

هشدار



کلید را برای مدت
طولانی روشن نگذارید
زیرا ممکن است سیم و
باتری داغ شوند.

سر اتصال باتری را به باتری وصل کنید. کلید را بزنید
و با برداشتن چند گیره‌ی فایر، آهن‌ربایی شدن پیچ را آزمایش



۱۴

با وصل کردن کلید، اجسام آهنی
و فولادی مختلف را با چرتقیل خود
بلند کنید.

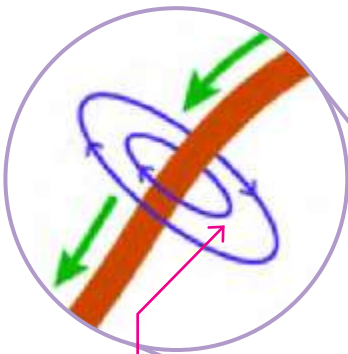
برای مشاهده‌ی چگونگی
ساخت چرتقیل رمزینه را
پویش کنید.



کلید را قطع کنید و از نوار -
چسباندن باتری و کلید داخ
چرتقیل الکترومغناطیسی

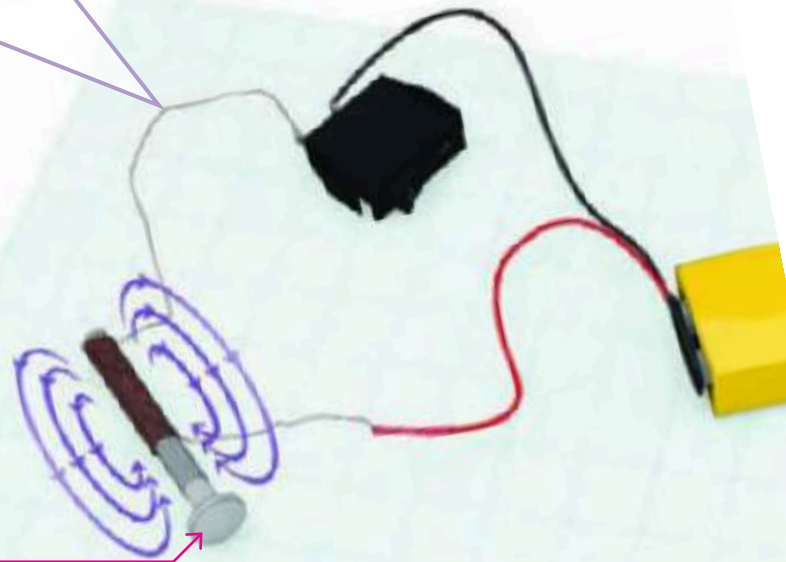
چگونه کار می‌کند؟

هنگامی که کلید را می‌زنید و یک جریان الکتریکی برقرار می‌شود، پیچ فولادی به یک آهن‌ربای الکتریکی تبدیل می‌شود. هرچه جریان عبوری از سیم‌ها بیشتر باشد، خاصیت آهن‌ربایی پیچ فولادی هم بیشتر خواهد شد. در جرثقیل الکترومغناطیسی شما، این اثر با افزایش تعداد دور سیمی که دور پیچ می‌پیچانید، می‌تواند افزایش یابد.



۱

هنگامی که از سیم مسی جریان الکتریکی عبور می‌کند، در اطراف آن خاصیت آهن‌ربایی ایجاد می‌شود.



۲

پیچ فولادی نیز، نقش مهمی در افزایش خاصیت آهن‌ربایی دارد. تا وقتی از سیم پیچ جریان بگذرد پیچ هم دارای خاصیت آهن‌ربایی است.

اختراعات در دنیای واقعی:

جرثقیل‌های الکترومغناطیسی جابه‌جاکننده‌ی ضایعات جرثقیل‌های الکترومغناطیسی بزرگ و قدرتمند برای جمع‌آوری و جابه‌جایی ضایعات آهنی و فولادی استفاده می‌شود. از آن‌جا که بیشتر ضایعات فلزی از فولاد (ترکیبی از آهن و کربن) هستند، این جرثقیل‌ها ابزاری کارآمد و عالی برای جمع‌آوری و جابه‌جایی ضایعات هستند. از جرثقیل‌های مشابهی در کارخانه‌ها برای جابه‌جایی ورق‌های بزرگ فولادی استفاده می‌شود.



ساخت توربین بادی

با استفاده از وسایل و ابزارهایی که در شکل زیر معرفی شده است، یک توربین بادی بسازید. این پروژه را به طور گروهی انجام دهید. روی طراحی توربین به قدر کافی با یک دیگر بحث و گفت‌وگو کنید تا جایی که می‌توانید طرحی خلاقانه و نوآورانه برای ساخت توربین گروه خود ارائه دهید. تنها محدودیت شما استفاده از وسایل و ابزارهایی است که در شکل زیر آمده است، هرچند می‌توانید از برخی از آن‌ها استفاده نکنید. توربین‌هایی که هر گروه طراحی می‌کند، می‌تواند به طور کامل با توربین‌های گروه‌های دیگر متفاوت باشد. توربینی که می‌سازید باید به خوبی کار کند و نسبت به نسیم هوا و وزش ملایم باد حساس باشد.



درفش

تیغ موکت‌بری

خمیر بازی

نی نوشابه

سیخ چوبی

بطری پلاستیکی



بخش سوم

با پویش این
رمزینه به تمامی
رمزینه‌های این
بخش دسترسی
خواهید داشت.



مهارت‌های کار و زندگی

توجه!



در این بخش سیزده مهارت در زمینه‌های گوناگون برای شما در نظر گرفته شده است. با توجه به محدودیت زمان آموزش این درس، از سیزده مهارتی که در ادامه آمده است، چهار مهارت را برای انجام در مدرسه انتخاب کنید. مهارت‌های دیگر را می‌توانید در خانه و با توجه به فیلم‌های آموزشی آن‌ها دنبال کنید. نتیجه‌ی کار انجام شده در هر مهارت را می‌توانید در بازارچه دبستان ارائه دهید.





برای آشنایی بیشتر با این مهارت و پروژه‌هایی که باید انجام دهید، رمزبزه را پویایی کنید.

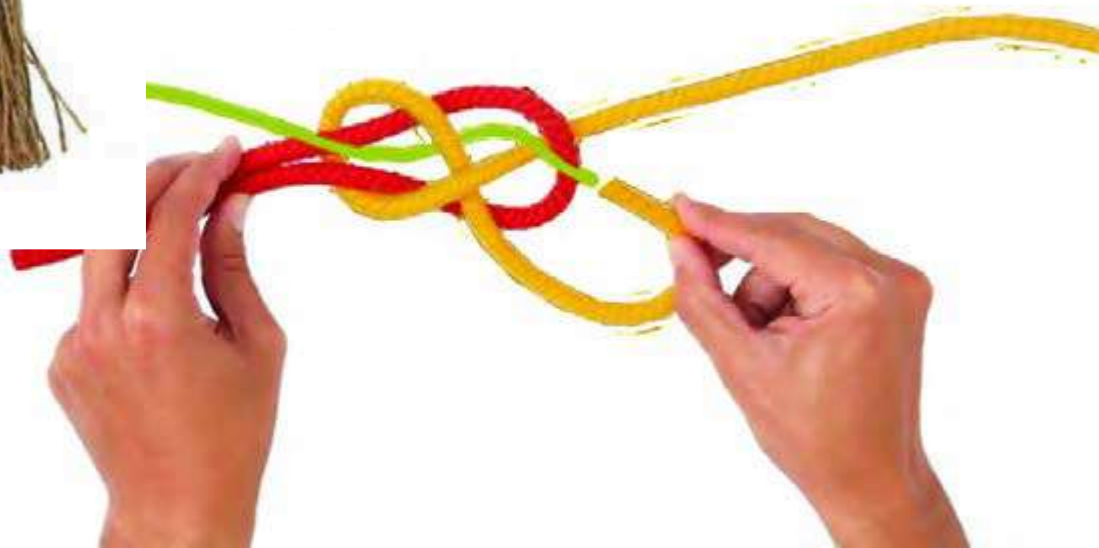
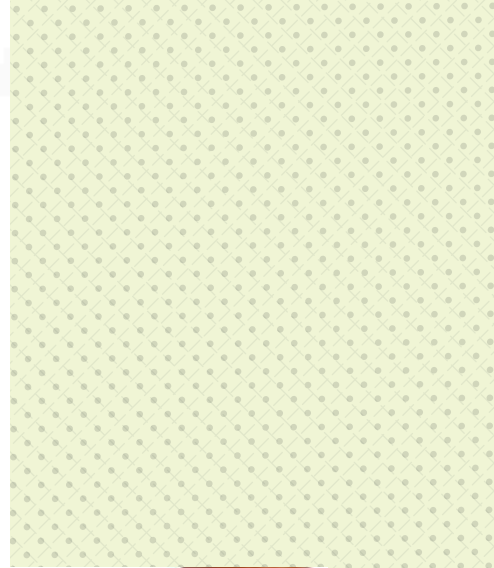
مهارت گره‌زنی

مهارت

۱

بشر شاید از همان روزهای نخستین زندگی از گره‌زنی به شکل‌های گوناگون استفاده می‌کرده است و هم‌چنان کاربرد فراوانی دارد. گره‌زنی، نه تنها یک مهارت مفید، بلکه نوعی هنر لذت‌بخش و منشأ انواع گوناگونی از بافت است. برای شروع گره‌زنی به تجهیزات و وسایل ساده‌ای نیاز دارید. در این مهارت مجموعه‌ای از گره‌ها معرفی شده است که کاربرد بیش‌تری در زندگی روزمره‌ی ما دارند. بسیاری از آن‌ها برای منظور خاصی استفاده می‌شوند و برخی دیگر صرفاً تزیینی هستند. اگر این گره‌ها به درستی بسته شوند، همه‌ی آن‌ها برای کاربرد مورد نظر، ایمن و قابل اعتمادند. بعضی از این گره‌ها در زندگی روزمره و همچنین در فعالیت‌هایی مانند کوه‌نوردی، قایقرانی و مسافرت به کار می‌آیند. مانند یادگیری هر مهارت دیگری، در اینجا نیز با یادگیری گره‌های ساده و به شیوه‌ی گام‌به‌گام شروع کرده‌ایم. هنگام یادگیری هر مهارتی از جمله مهارت گره‌زنی، عجله نکنید. برای هر نوع گره‌زنی به قدر کافی دقت و تمرکز کنید تا این کار را به درستی انجام دهید و مهم‌تر از همه، از انجام این کار لذت ببرید!





مهارت دوخت

ایرانیان از دیرباز با ذوق و هنر ذاتی خود صنایع دستی بسیار زیبا و متنوعی را خلق کرده‌اند که آن‌ها را می‌توان در گروه‌های متنوعی مانند صنایع دستی فلزی، چوبی، بافت، رودوزی‌های سنتی، آبگینه، سفال و... دسته‌بندی کرد. محصولات دوختنی کاربرد زیادی در زندگی روزمره‌ی ما دارند، از این رو بخش مهمی از صنایع دستی کشورمان را نیز تشکیل می‌دهند.

«قتی از دوخت حرف می‌زنیم به‌طور معمول فکرمان به سمت لباس و خیاطی جلب شود؛ اما آیا تاکنون از این منظر به مهارت دوخت نگاه کرده‌اید که هر روز با مای متنوعی سر و کار داریم که به نوعی با دوخت و دوز در ارتباط‌اند؟ برای مثال «ی، کیف، تابلوهای تزئینی، دستمال آشپزخانه، رومیزی و...»



مهارت دوخت بسیار گسترده است و فقط به معنی دوخت لباس نیست. ساده‌ترین معنای دوخت، اتصال دو تکه پارچه با استفاده از نخ و سوزن به یکدیگر است. این مهارت زمینه‌های شغلی فراوانی دارد؛ مانند خیاطی، تعمیر و ترمیم لباس و سوزن‌دوزی که خود دنیای گسترده‌ای از انواع دوخت‌ها است. در این مهارت پس از آشنایی با انواع دوخت و انجام برخی از آن‌ها، خواهیم توانست بخشی از نیازهای ابتدایی خود را در این زمینه برطرف کنیم. همچنین می‌توانیم محصولات تولید شده‌ی خودمان را در بازارچه‌ی کار و فناوری عرضه کنیم و به کسب درآمد بپردازیم.



برای آشنایی بیشتر با این مهارت و پروژه‌هایی که باید انجام دهید، رمزیه را پوشش کنید.



آشنایی با مهارت گُل سازی

گُل سازی یکی از مهارت های زیبا و کاربردی است که نه تنها خلاقیت شما را پرورش می دهد، بلکه می تواند به یک مهارت درآمدزا با ارزش افزوده ی قابل توجه نیز تبدیل شود. این مهارت ترکیبی از خلاقیت، دقت و مهارت های عملی است. با ساخت گل های گوناگون، می توانید طرح های منحصر به فرد خلق و در صورت نیاز رنگ آمیزی را نیز تجربه کنید. این مهارت همچنین به تقویت حس زیبایی شناسی و خلاقیت و ابتکار شما کمک می کند. یادگیری گل سازی نه تنها یک مهارت لذت بخش است، بلکه می تواند مهارت های زندگی و حتی فرصت های شغلی خوبی را در آینده برای شما فراهم کند. با انجام و یادگیری این مهارت می توانید استعداد های نهفته ی خود را

کشف کنید. علاوه بر این ها، ک
و انعطاف پذیر مانند کاغذ، خ
اثر آرامش بخش دارد.





برای آشنایی بیشتر با این مهارت
و پروژه‌هایی که باید انجام دهید،
رمزیننه را پویش کنید.





مهارت

۴

مهارت پرورش حشرات مفید



برای آشنایی بیشتر با این مهارت
و پروژه‌هایی که باید انجام دهید،
رمزبانه را بوبیش کنید

حشرات بخش بزرگی از موجودات کره‌ی زمین‌اند که نقش مهمی در پدیده‌های زیستی و زندگی انسان دارند. صحبت از حشرات به‌طور معمول ما را به یاد زیان‌های این موجودات می‌اندازد. خوب است بدانید از میان حشرات شناسایی شده، حدود ۹۷ درصد آن‌ها برای انسان مفیدند؛ به همین دلیل با فراهم کردن شرایط مناسب برای پرورش و رشد آن‌ها، می‌توانیم از وجود این حشرات استفاده کنیم.

حشرات می‌توانند خدمات سودمندی را مانند گرده‌افشانی، کنترل آفات، تولید مواد غذایی، الیاف و حتی برخی از داروهای مورد نیاز انسان انجام دهند. به همین دلیل از گذشته‌های دور پرورش برخی از انواع حشرات رایج بوده است.

در این مهارت به منظور تولید محصولات با ارزش، با روش پرورش حشراتی مانند زنبور عسل و کرم ابریشم آشنا خواهید شد.







مهارت سبزی‌کاری

سبزی‌کاری یکی از شاخه‌های مهم صنعت کشاورزی است. به همه‌ی محصولات کشاورزی و باغی، به استثنای محصولات درختی و غله‌ای، سبزی می‌گوییم. به بیان دیگر بخش‌هایی از گیاه مانند ریشه، ساقه و برگ که به صورت مستقیم مورد استفاده‌ی غذایی انسان قرار می‌گیرند، سبزی نامیده می‌شوند. سبزیجات منبع اصلی تأمین مواد معدنی، ویتامین‌ها، اسیدهای آلی و سلولز برای بدن هستند و کمبود هر یک از این مواد در برنامه‌ی غذایی انسان، می‌تواند سبب بروز بیماری‌های گوناگونی شود.

سبزیجات در دسته‌های برگ‌ی، ریشه‌ای، میوه‌ای و ... طبقه‌بندی می‌شوند. برای دسترسی به بیش‌ترین میزان محصولات در سبزی‌کاری شرایط مناسب رشد باید فراهم باشد. رشد گیاه وابسته به دما، نور، آب و مواد معدنی موجود در خاک است و مقدار اثر این عوامل برای رشد هر گیاه متفاوت است. در این مهارت با شیوه‌ی پرورش برخی سبزی‌ها آشنا می‌شوید و می‌آموزید که پس از انتخاب مکان مناسب و تهیه‌ی بذر یا نشای مورد نظر چگونه سبزی‌کاری انجام دهید.



برای آشنایی بیش‌تر با این مهارت
و پروژه‌هایی که باید انجام دهید،
رمزبند را پویش کنید.



مهارت تهیه‌ی خوراک و نوشیدنی





برای آشنایی بیشتر با این مهارت
و پروژه‌هایی که باید انجام دهید،
رمزبانه را پویش کنید.



تهیه‌ی غذا همواره یکی از مهم‌ترین مسئله‌های زندگی بشر بوده است. سخن گفتن از غذا ناخودآگاه طعم‌ها و مزه‌های مختلف را در ذهن تداعی می‌کند. لذت چشیدن طعم غذاهای محلی فرهنگ‌های مختلف، یکی از بهترین تجربه‌هایی است که در زندگی می‌توانیم کسب کنیم. هر کشوری با توجه به موقعیت جغرافیایی و پیشینه‌ی تاریخی خود، دارای غذاها و فرهنگ‌های غذایی گوناگونی است. در ایران نیز با توجه به تنوع فرهنگی، تاریخ بسیار غنی و گستردگی جغرافیایی، غذاها و فرهنگ تغذیه‌ی متنوعی وجود دارد.

خوردن غذاهای سالم اهمیت زیادی در رشد، تقویت عملکرد بدن و مقاومت آن در برابر بیماری‌ها دارد. همه‌ی ما، نیازمند یک عادت غذایی سالم برای زندگی بهتر و طولانی‌تر هستیم. غذای سالم، غذایی است که از مواد اولیه‌ی سالم و ایمن تهیه شود و دارای تنوع کافی برای تأمین نیازهای بدن باشد. همچنین بر اساس آموزه‌های دین اسلام، مواد اولیه و غذای تهیه شده، باید حلال باشد.

در این مهارت با توجه به اهمیت تهیه‌ی غذای سالم، به بررسی مفهوم خوراک و نوشیدنی می‌پردازیم. پس از کسب مهارت‌های اولیه‌ی آشپزی، با روش تهیه و پخت خوراک جوجه پفکی، سالاد کلم، نوشیدنی لیموناد و کیک خیس آشنا می‌شویم.

آشنایی با صنایع شیمیایی و مهارت ساخت شمع



احتمالاً شما هم بارها شمع‌های تزئینی زیبا را دیده‌اید. آیا دوست دارید خودتان هم بتوانید شمع‌های زیبایی بسازید؟ آیا می‌دانید مواد اولیه‌ی ساخت شمع (پارافین) چگونه تولید می‌شود؟

جالب است بدانید در شاخه‌ای از صنعت، به نام صنایع شیمیایی، مواد خام را می‌توان به بیش‌تر محصولاتی که در زندگی روزمره به آن‌ها نیاز داریم، تبدیل کرد. این صنعت پررونق در جای جای زندگی ما از جمله صنایع غذایی، دکوراسیون، کشاورزی و بهداشت نقش دارد. حتی ماده‌ی اولیه‌ی ساخت شمع، یعنی پارافین (جامد، مایع و ژله‌ای) نیز از تولیدات صنایع شیمیایی است.

صنایع شیمیایی شامل شرکت‌هایی است که مواد شیمیایی صنعتی تولید می‌کنند. صنایع شیمیایی بخش مهمی از اقتصاد صنعتی مدرن است و یک فهرست طولانی با تولید بیش از ۷۰۰۰۰ ماده‌ی شیمیایی را شامل می‌شود که امروزه به صورت تجاری استفاده می‌شوند.





برای آشنایی بیشتر با این مهارت
و پروژه‌هایی که باید انجام دهید،
رمزبانه را یونش کنید.



صنایع شیمیایی به دسته‌های بزرگ مواد مانند پلاستیک و پلیمر، آفت‌کش‌ها و کودهای شیمیایی، عطرها و لوازم آرایشی، مواد شوینده و بهداشتی، رنگ‌ها و پوشش داروها، افزودنی‌های غذایی و ... تقسیم می‌شوند. در این مهارت با روش ساخت انواع مواد شیمیایی مانند پارافین، مایع شیشه‌شوی، کرم نرم‌کننده‌ی دست و صورت، تولید شمع‌های تزئینی زیبا با استفاده از انواع پارافین شیمیایی و موم عسل طبیعی آشنا خواهید شد.





مهارت ساخت ربات



با پیشرفت فناوری، ابزارهایی برای بالابردن کیفیت زندگی و آسان تر شدن کارها ساخته شده اند. ربات یکی از این ابزارهاست. ربات ها می توانند کارهای تکراری را بدون خستگی انجام دهند، برای همین نام ربات برای این ابزارها انتخاب شده است. امروزه ربات ها کارهایی را انجام می دهند که انسان توانایی انجام آن ها را ندارد. با پیشرفت تدریجی علوم و مهندسی و به ویژه ساخت پردازنده های رایانه ای پر قدرت و کم مصرف در سال های اخیر، ربات ها نیز نسبت

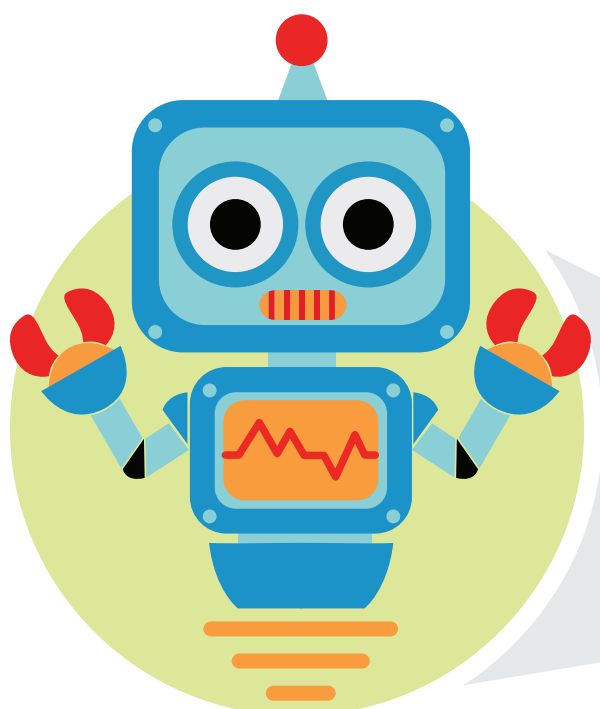


بنایی بیش‌تر با این مهارت
هایی که باید انجام دهید،
را پوشش کنید.

به گذشته بسیار پیشرفته‌تر و پرکاربردتر شده‌اند. امروزه ربات‌ها را همه‌جا می‌توان دید. در کارخانه‌های خودروسازی، جراحی‌های پزشکی در بیمارستان‌ها، نیروگاه‌های هسته‌ای، سامانه‌های حمل و نقل، امداد رسانی و حتی در خانه‌ها هم ربات‌ها وجود دارند.

به‌طور کلی ربات‌ها از سه بخش شامل ساختار مکانیکی، اجزای الکترونیکی و برنامه‌نویسی تشکیل شده‌اند. ربات‌ها در واقع دستگاه‌های الکترومکانیکی هستند که عمل خاصی را انجام می‌دهند.

در این مهارت با ساختار مکانیکی ربات‌ها و در سال‌های بعد با مهارت‌های برنامه‌نویسی و الکترونیک آن‌ها آشنا می‌شوید و قادر خواهید شد رباتی ساده و کم‌هزینه برای خود بسازید.

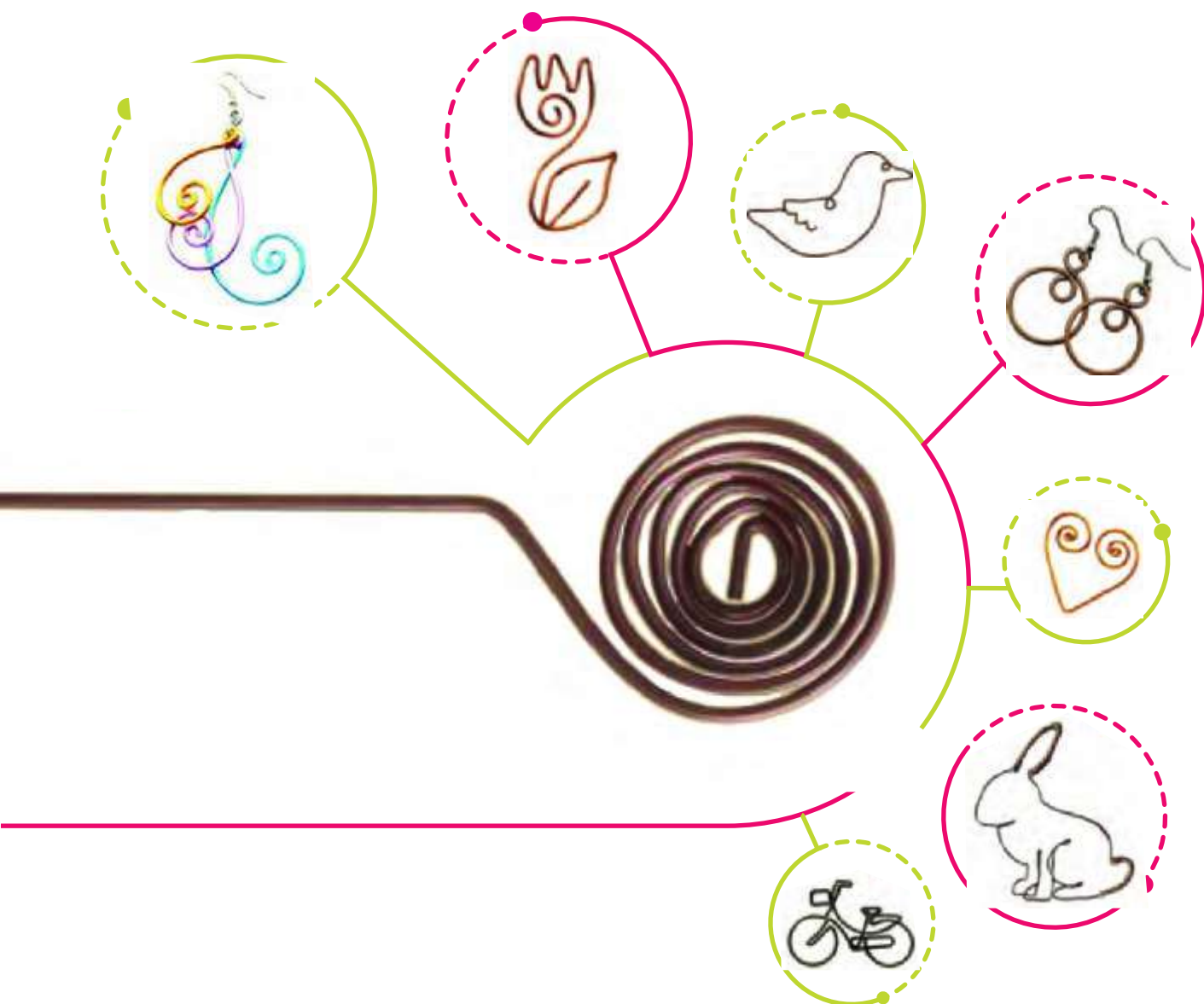




مهارت کار با مفتول

مهارت

۹





برای آشنایی بیشتر با این مهارت
و پروژه‌هایی که باید انجام دهید،
رمزبانه را بوبیش کنید.

فلزات به دلیل خواص مختلف فیزیکی و شیمیایی، استفاده‌ی فراوانی در صنایع گوناگون دارند. فولاد، مس، چدن و آلومینیم از فلزهایی هستند که ما در ساختن وسایل مختلف از آن‌ها استفاده می‌کنیم. در میان این فلزها، فولاد کاربرد بیش‌تری دارد.

فرایند تولید فلزات به‌طور کلی شامل سه مرحله‌ی استخراج سنگ معدن، فرآوری و تولید است. پس از استخراج از معادن و جدا کردن انواع ناخالصی‌ها، فلزات به‌صورت شمش یا پودر تولید می‌شوند. در صنایع مختلف مانند خودروسازی، هواپیماسازی، ساختمان و لوازم خانگی از پروفیل، ورق، تسمه، میل‌گرد و مفتول استفاده می‌شود.

در این مهارت با استفاده از مفتول‌های با قطر ۱ میلی‌متر و کمتر از آن (که کار با آن‌ها راحت‌تر است) تعدادی وسیله‌ی جذاب و کاربردی می‌سازیم. وسایل ساخته‌شده شامل سازه‌های مختلف و کاربردی خواهند بود. عرضه کنید.



مهارت کار با چرم

چرم ماده‌ای منعطف، مقاوم و با ماندگاری بالاست که به‌طور معمول از پوست جانورانی مانند گاو، بز، گوسفند، شترمرغ یا برخی جانوران دریایی و خزندگان به‌دست می‌آید. استفاده از چرم، از هزاران سال پیش آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. در گذشته پوست



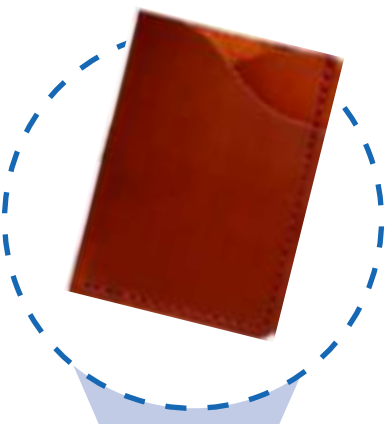


برای آشنایی بیشتر با این مهارت
و پروژه‌هایی که باید انجام دهید،
رمزبند را پوشش کنید.



حیوانات را در برابر آفتاب خشک می‌کردند و با استفاده از نمک و برخی از چربی‌های جانوری یا گیاهی، آن را به ماده‌ای ماندگارتر و مقاوم‌تر تبدیل می‌کردند. در گذر زمان و با پیشرفت علم و فناوری، از مواد شیمیایی برای افزایش ماندگاری چرم استفاده می‌شود. امروزه چرم در تولید لباس، کفش، مبلمان، لوازم ورزشی، تزیینات خودرو و... به کار می‌رود.

محصولات چرمی ارزش افزوده‌ی بالایی دارند و می‌توان از آن‌ها کسب درآمد کرد. ساخت صنایع دستی چرمی خلاقیت شما را رشد می‌دهد. در این مهارت با انواع چرم، ابزار کار با چرم و شیوه‌ی دوخت آن و همچنین با روش ساخت وسایلی مانند جاکارتی، دست‌بند، سرکلیدی و کیف‌های چرمی ساده و کوچک آشنا می‌شوید.



مهارت ماکت سازی





برای آشنایی بیشتر با این مهارت
و پروژه‌هایی که باید انجام دهید،
رمزبهره را پوشش کنید.



ماکت یا مدل، نمونه‌ای کوچک و ساده از چیزی است که قصد ساخت آن را دارید. به بیان دیگر ماکت، مدلی سه بعدی از اجسام و بناهای گوناگون است که در ابعاد (مقیاس) کوچک‌تر ساخته می‌شود.

ماکت‌ها برای نمایش یا آزمایش ایده‌ها به کار می‌روند. در ساخت ماکت نسبت به نمونه‌های واقعی، از مواد و مصالح ساده‌تر استفاده می‌شود. به عنوان مثال در یک پروژه‌ی ساختمانی، ساخت ماکت ساختمان با هزینه‌ی بسیار کم، نمایش دقیقی از طرح آن ساختمان را ارائه می‌دهد.

ساخت ماکت نیازمند دقت است، اما نیاز نیست همیشه به جزئیات توجه کنید. گاهی نمونه‌های یک ماکت ساده نیز برای انتقال اطلاعات کافی، مناسب‌اند.

ساخت ماکت به تقویت مهارت حل مسئله کمک می‌کند. همچنین ماکت‌ها ابزارهای آموزشی مفیدی هستند. ماکت‌ها در هنر، مهندسی و معماری کاربرد فراوانی دارند. اگر شما هم به این حوزه‌ها علاقه‌مند هستید، به کمک این مهارت می‌توانید ماکت دلخواه خود را بسازید و از ساخت آن لذت ببرید.



مهارت کار با اپ اینونتور

ساخت بازی‌ها و برنامه‌های کاربردی اندرویدی
بدون نیاز به کدنویسی (مقدماتی)



با توجه به محبوبیت روزافزون گوشی‌های هوشمند، ساخت بازی‌ها و برنامه‌های کاربردی برای این گوشی‌ها به یک حرفه و شغل پر رونق تبدیل شده است. هر چند یادگیری چگونگی ساخت این بازی‌ها و برنامه‌های کاربردی با استفاده از کدنویسی، نیاز به تحصیلات و گذراندن دوره‌های مختلفی دارد، ولی امروزه راه‌های ساده‌تری برای این کار فراهم شده است.

اپ اینونتور، ابزاری کارآمد برای ساخت و توسعه‌ی بازی‌ها و برنامه‌های کاربردی اندرویدی، بدون نیاز به هرگونه کدنویسی است. این ابزار دارای محیط ساده‌ی گرافیکی و مناسب کاربران تازه‌کار است. تنها کاری که کاربر باید انجام دهد، این است که اجزای لازم برای ساخت برنامه را در محیط برنامه، کشیده و رها کند (درست مشابه برنامه‌نویسی به کمک اسکرچ که پیش از این یاد گرفتید). با استفاده از اپ اینونتور می‌توانید ایده‌های نو و خلاقانه‌ی خودتان را به بازی‌ها و برنامه‌های کاربردی اندرویدی تبدیل کنید. از آنجا که این ابزار مبتنی بر مرورگر و فضای ابری است، نیازی به نصب نرم‌افزار یا ذخیره کردن برنامه‌های ساخته شده در رایانه‌ی شخصی خود ندارید. اپ اینونتور همچنین فرصت‌های جدیدی را برای دانش‌آموزان از سنین پایین فراهم کرده است تا امکانات هوش مصنوعی را کشف کنند و سهمی در تحولات دنیای دیجیتالی آینده داشته باشند.

در این مهارت، شما با دیدن مجموعه‌ای از فیلم‌های آموزشی، با روش کار با اپ اینونتور آشنا می‌شوید و می‌توانید بازی و برنامه‌ی اندرویدی مورد نظر خود را بسازید. با ادامه‌ی این مهارت در پایه‌ی هفتم آشنا می‌شوید.

برای آشنایی بیشتر با این مهارت و پروژه‌هایی که باید انجام دهید، رمزینه را پویش کنید.



مهارت بومی - محلی

با توجه به شرایط و ویژگی‌های بومی و جغرافیایی متنوعی که ایران عزیزمان دارد، تأمین برخی از نیازها و مایحتاج کشور، مستلزم نگاه ویژه به شناخت و توسعه‌ی مشاغل بومی در مناطق گوناگون کشور است. از آنجا که شما به شرایط و ویژگی‌های بومی منطقه‌ی زندگی خود آگاهی بیشتر و بهتری دارید، مهارتی بر همین مبنا انتخاب و تلاش کنید با جزئیات و نحوه‌ی انجام آن آشنا شوید. پس از تسلط نسبی روی این مهارت، دست کم یک پروژه‌ی جذاب و کاربردی، بر اساس مهارت بومی - محلی انتخاب شده، انجام دهید.





برای آشنایی بیشتر با این مهارت
و پروژه‌هایی که باید انجام دهید
رمزبانه را پوشش کنید.

توصیه می‌شود مهارت و پروژه‌هایی را که
انجام داده‌اید پس از مستندسازی برای
ما ارسال کنید تا در صفحه‌ی اینترنتی این
کتاب قرار گیرد. به این ترتیب دانش‌آموزان
علاقه‌مند سایر نقاط کشور می‌توانند از
آن استفاده کنند.



